

VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

1ª Edición • 2026 • DOI: 10.5281/zenodo.20449102

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I Tutorial **3**

1 1. ¿Qué es un TeachBook? **5**
- 1.1 Atribución y origen . . . 6
- 1.2 De qué se parte y qué se obtiene . . . 6
- 1.3 Ventajas para la docencia . . . 6
- 1.4 Qué añade esta plantilla respecto a la base original . . . 7
- 1.5 Qué NO es un TeachBook . . . 8
- 1.6 Idea práctica para empezar . . . 8
- 1.7 Bibliografía de esta página . . . 8

2 2. Flujo de Trabajo **9**
- 2.1 Ciclo de desarrollo del libro . . . 9
- 2.2 Estructura de archivos . . . 9
- 2.3 Árbol de directorios . . . 11

3 3. Edición con IA **13**
- 3.1 Cómo pedir ayuda a los asistentes de IA . . . 16

4 4. Mi primer libro desde cero **17**
- 4.1 Paso 0. Preparar los requisitos básicos . . . 17
- 4.2 Paso 1. Crear un repositorio desde la plantilla . . . 18
- 4.3 Paso 2. Activar GitHub Actions y GitHub Pages . . . 19
- 4.4 Paso 3. Clonar el repositorio en Antigravity . . . 20
- 4.5 Paso 4. Pedir al agente que configure el entorno . . . 21
- 4.6 Paso 5. Hacer una primera edición con el agente . . . 22
- 4.7 Paso 6. Ver la previsualización local . . . 23
- 4.8 Paso 7. Generar los PDF . . . 24
- 4.9 Paso 8. Publicar los cambios . . . 25

5 5. La Filosofía del "X como código" **27**
- 5.1 ¿Qué es "X como código"? . . . 27
- 5.2 ¿Por qué es interesante esta filosofía? . . . 28
- 5.3 El código como puente hacia el resultado final . . . 28
- 5.4 Por qué esto encaja tan bien con IA . . . 29
- 5.5 Reproducibilidad, no solo automatización . . . 30
- 5.6 El cambio de mentalidad . . . 30

II Ejemplos por Grado **31**

6 Grado en Física **33**

6.1 Ejemplo de Física: Oscilador Armónico . . . 33
6.2 Dibujo de Circuitos con SchemDraw . . . 34
6.3 CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos . . . 35
6.4 Diagramas Técnicos con Kroki para Física . . . 37
6.5 Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I . . . 40
6.6 Figuras de Lissajous: sonido, oscilaciones y visualización . . . 41

7 Grado en Matemáticas **47**
7.1 Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico . . . 47
7.2 Ecuación de segundo grado . . . 47
7.3 Método de Newton para Encontrar Raíces . . . 48
7.4 Transformaciones Lineales en 2D . . . 50
7.5 Conjuntos de puntos planos con muchas distancias unitarias . . . 52

8 Grado en Estadística **57**
8.1 Ejemplo de Estadística: Generación de Datos . . . 57
8.2 Regresión Lineal con Datos Sintéticos . . . 58
8.3 Estimación de π mediante Monte Carlo . . . 60
8.4 Preguntas de Práctica: Estadística . . . 61

9 Grado en Informática **65**
9.1 Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid) . . . 65
9.2 Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid) . . . 66
9.3 Diagramas con Kroki para Informática . . . 70
9.4 Complejidad algorítmica: crecimiento asintótico y notación Big-O . . . 72

10 Grado en Geología **77**
10.1 Perfil Topográfico . . . 77
10.2 Columna Estratigráfica . . . 78
10.3 Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid) . . . 81

11 Grado en Ingeniería Química **83**
11.1 Diagrama de flujo de proceso . . . 84
11.2 Diagrama de McCabe-Thiele . . . 85
11.3 Recirculación resuelta con `fsolve` . . . 88
11.4 Gradiente de concentración en una partícula catalítica . . . 90
11.5 Lectura rápida de la gráfica de Moody . . . 92

12 Grado en Química **95**
12.1 Curva de pH en una disolución tampón . . . 96
12.2 Cinética de Michaelis-Menten . . . 97
12.3 Tabla periódica interactiva . . . 99
12.4 Espectro IR interactivo . . . 100
12.5 Ecuación de Nernst . . . 100

III Ejemplos transversales **103**

13 Ejemplos transversales **105**
13.1 Familias de ejemplos . . . 105
13.2 La idea común . . . 106
13.3 Modelos de crecimiento y saturación . . . 106
13.4 Análisis de cuestionarios . . . 107
13.5 Frecuencias en corpus de texto . . . 110
13.6 Rúbricas y secuencias de aprendizaje . . . 111

13.7 Datos simulados y relaciones entre variables . . . 113
13.8 Balances y conservación . . . 115

IV Ejemplos de otros libros 117

14 Ejemplos de otros libros 119

V Contenidos Básicos 123

15 Contenidos Básicos 125
15.1 Qué encontrarás aquí . . . 125
15.2 Cómo usar esta sección . . . 126

16 MyST Markdown: lo básico 127
16.1 Sintaxis esencial . . . 127
16.2 Directivas . . . 128
16.3 Matemáticas . . . 128
16.4 Tablas . . . 129
16.5 Bloques de código . . . 129

17 Figuras e imágenes 131
17.1 Imagen centrada con texto alternativo . . . 131
17.2 Figura numerada con pie de foto . . . 132
17.3 Referencia cruzada a una figura . . . 132
17.4 Figura en el margen . . . 132
17.5 Parámetros útiles . . . 133

18 Ecuaciones y matemáticas 135
18.1 Matemáticas inline . . . 135
18.2 Ecuación display (sin número) . . . 135
18.3 Ecuación numerada con etiqueta . . . 135
18.4 Referencia cruzada a una ecuación . . . 136
18.5 Símbolos matemáticos comunes . . . 136

19 Citas y bibliografía 137
19.1 Archivo de referencias . . . 137
19.2 Cita textual: `{cite:t}` . . . 137
19.3 Cita entre paréntesis: `{cite:p}` . . . 138
19.4 Múltiples citas . . . 138
19.5 Imprimir la bibliografía . . . 138
19.6 Flujo de trabajo . . . 139

20 Referencias cruzadas 141
20.1 Etiquetar una sección . . . 141
20.2 Referenciar una sección . . . 141
20.3 Etiquetar y referenciar figuras . . . 141
20.4 Etiquetar y referenciar ecuaciones . . . 142
20.5 Etiquetar y referenciar tablas . . . 142
20.6 Resumen de roles . . . 143

21 Tablas 145
21.1 Tabla simple en Markdown . . . 145
21.2 Tabla con número y pie de foto . . . 145

21.3 Alineación de columnas . . . 146
21.4 Consejos para tablas legibles . . . 147

22 Admoniciones y desplegables **149**
22.1 Nota (`{note}`) . . . 149
22.2 Advertencia (`{warning}`) . . . 149
22.3 Consejo (`{tip}`) . . . 150
22.4 Importante (`{important}`) . . . 150
22.5 Precaución (`{caution}`) . . . 150
22.6 Admonición personalizada . . . 151
22.7 Desplegable (contenido colapsable) . . . 151
22.8 Usos docentes . . . 151

23 Pestañas y tarjetas **153**
23.1 Pestañas simples (`{tab-set}` / `{tab-item}`) . . . 153
23.2 Pestañas con grupo (`{tab-set}` / `{tab-item}`) . . . 154
23.3 Pestañas con pasos de un procedimiento . . . 154
23.4 Tarjetas (`{card}`) . . . 155

24 Bloques de código **157**
24.1 Código con resaltado de sintaxis . . . 157
24.2 Números de línea . . . 157
24.3 Resaltar líneas específicas . . . 158
24.4 Otros lenguajes . . . 158
24.5 Lenguajes más usados en ciencias . . . 158

25 Vídeos **161**
25.1 Vídeo de YouTube (HTML + PDF) . . . 161
25.2 Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube . . . 161
25.3 Vídeo local (HTML5) . . . 162
25.4 Vídeos generados externamente . . . 162
25.5 Vídeo con descripción . . . 162
25.6 Patrón completo recomendado . . . 163

26 Audio **165**
26.1 Audio local con HTML5 . . . 165
26.2 Formatos recomendados . . . 166
26.3 Patrón completo recomendado . . . 166
26.4 Buenas prácticas . . . 167

27 Diagramas con Kroki (Mermaid) **169**
27.1 Cómo se genera la imagen en este proyecto . . . 169
27.2 Diagrama de flujo (`flowchart`) . . . 170

28 Compatibilidad HTML y PDF **175**
28.1 Tabla de compatibilidad . . . 175
28.2 Patrón universal: HTML + LaTeX fallback . . . 176
28.3 Ejemplo: vídeo con fallback . . . 176
28.4 Ejemplo: audio con fallback . . . 176
28.5 Ejemplo: diagrama con Kroki . . . 177
28.6 Reglas prácticas . . . 177

VI Interactividad y Evaluación 179

29 Interactividad y Evaluación 181
29.1 ¿Qué encontrarás aquí? . . . 181
29.2 Thebe + Binder: Código en Vivo . . . 182
29.3 Notebooks Interactivos . . . 184
29.4 Widgets Interactivos (ipywidgets) . . . 188
29.5 Cuestionarios con jupyterquiz . . . 189
29.6 Preguntas Paramétricas . . . 190
29.7 Ejercicios con Solución . . . 191
29.8 HTML Interactivo (sin frameworks) . . . 193
29.9 H5P (Opcional) . . . 195

VII Publicación Web 197

30 Publicación Web 199
30.1 GitHub Pages . . . 199
30.2 Servidor propio . . . 200

VIII Información 203

31 Acerca de 205
31.1 Cómo está hecho este libro . . . 205
31.2 Sobre los autores . . . 205

32 Créditos y licencias 207
32.1 Créditos del proyecto . . . 207
32.2 Agradecimientos . . . 207
32.3 Licencia del libro . . . 207
32.4 Recursos externos . . . 207
32.5 Código y herramientas . . . 208

33 Cómo citar 209
33.1 Cita recomendada (APA 7.ª edición) . . . 209
33.2 BibTeX . . . 209
33.3 Autores . . . 209
33.4 DOI . . . 210

34 Bibliografía 211

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar* y *licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

> **Note**
>
> Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Tutorial

1. ¿QUÉ ES UN TEACHBOOK?

Un **TeachBook** es un libro docente digital, construido a partir de archivos de texto, código y recursos multimedia, que luego se compila para obtener una **web navegable** y, en el caso de este curso, también una **versión PDF**.

Dicho de forma simple:

- tú editas **contenido fuente**
- el sistema lo **compila**
- obtienes un libro **atractivo, funcional y publicable**



Figura1.1: Un TeachBook parte de contenido editable y genera una web docente publicable.

1.1 Atribución y origen

Esta plantilla se apoya en el ecosistema original de:

- TeachBooks
- Jupyter Book

Para situar la plantilla, conviene citar tanto la documentación del proyecto TeachBooks [TeachBooksDTeamTeachBook-susers25] como el trabajo de referencia de Jupyter Book [ProjectJupyterBC+25]: la primera aporta el enfoque docente y la segunda el sistema base para construir libros computacionales publicables.

Y esta adaptación concreta ha sido preparada para el curso titulado "Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial" impartido en las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca (USAL)**.

Es importante entender esto bien: **no partimos de cero**. Partimos de herramientas existentes y de proyectos previos, y sobre ellas construimos una plantilla adaptada a uso docente real concreto (adaptado a las necesidades de cada curso, pero con potencial de reutilización).

1.2 De qué se parte y qué se obtiene

La idea base del sistema es esta:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. De qué se parte y qué se obtiene.

Se parte de...	Y se obtiene...
archivos `.md` y `.ipynb`	páginas web del libro
imágenes, bibliografía y recursos estáticos	contenido enriquecido
configuración del libro (`_config_*.yml`)	navegación, tema, idioma, extensiones
índice (`_toc_*.yml`)	estructura visible del libro

1.3 Ventajas para la docencia

1. **Accesibilidad**: el libro se puede leer como web desde cualquier dispositivo.
2. **Reproducibilidad**: el contenido sale de archivos fuente versionables.
3. **Mantenibilidad**: actualizar una página es mucho más fácil (gracias a los agentes de IA) que rehacer apuntes enteros.
4. **Escalabilidad**: puedes empezar con una sola página o capítulo y crecer poco a poco.
5. **Compatibilidad**: el mismo proyecto puede servir para una web y un libro en PDF clásico.

1.4 Qué añade esta plantilla respecto a la base original

Sobre la base de TeachBooks y Jupyter Book, en este proyecto hemos añadido cosas muy útiles para profesorado y alumnado:

1.4.1 1. Estructura multiidioma

El libro está preparado para trabajar en:

- español
- inglés

con índices y contenido sincronizados. Se podrían añadir más idiomas fácilmente.

1.4.2 2. Exportación a PDF

Además de la web, esta plantilla prepara una salida PDF pensada para impresión o distribución offline. No todos los contenidos multimedia e interactivos se pueden exportar, pero el resto de contenidos valiosos sí, permitiendo tener una versión tradicional del libro.

1.4.3 3. Automatización con scripts sencillos

No hace falta aprender un flujo complejo desde el primer día. El proyecto trae SKILLS para:

- preparar el entorno (instalar dependencias, configurar variables, etc.)
- compilar la web (generar el libro navegable en local para que puedas revisarlo)
- abrir vista previa en vivo
- exportar PDF
- convertir PDF a Markdown (para reutilizar contenido que ya tienes en PDF de otras asignaturas o cursos)
- etc.

1.4.4 4. Integración con agentes de IA

La plantilla está preparada para que un agente te ayude a:

- crear contenido
- reorganizar capítulos
- añadir multimedia
- mantener la estructura del libro
- etc.

1.5 Qué NO es un TeachBook

No es:

- una presentación PowerPoint
- una web hecha con React o frameworks pesados
- una web con diseño personalizado (aunque se puede personalizar el tema, no es el objetivo principal)

La idea central es que el contenido sea **editable, estructurado y reutilizable**.

1.6 Idea práctica para empezar

No intentes construir un libro enorme el primer día.

Empieza por algo pequeño:

- una portada
- un capítulo corto
- una imagen
- una ecuación
- una sección con dos o tres páginas

Cuando eso funcione bien y hayas sido capaz de publicarlo, amplías.

1.7 Bibliografía de esta página

2. FLUJO DE TRABAJO

Este es el flujo de trabajo recomendado para tu TeachBook:

1. **Escribir contenido** en archivos Markdown (`.md`) o Notebooks (`.ipynb`). En el caso de los Notebooks, es importante ejecutarlos previamente para que el libro conserve la salida de las celdas. El agente de IA puede ayudarte a escribir el contenido y a ejecutar los Notebooks.
2. **Previsualizar** con `python scripts/launch_preview.py` para ver el mismo build que se publicará. En este curso puedes pedírselo al agente de IA, porque tiene la información necesaria para hacerlo por ti.
3. **Guardar versiones** con Git (`commit`). El agente de IA te ayudará a guardar los cambios de forma ordenada.
4. **Publicar** en GitHub (`push`) para que la web se actualice automáticamente mediante GitHub Pages.

2.1 Ciclo de desarrollo del libro

1. Modificas o añades contenido en archivos Markdown o Notebooks.
2. Compilas el libro y levantas un servidor local para previsualizar los cambios.
3. Generas, si procede, las versiones PDF del libro. En ese proceso se crea primero LaTeX y después se compilan los PDFs que se enlazan desde la web.
4. Si todo está correcto, haces commit de los cambios con Git.
5. Publicas los cambios en GitHub para desplegar la web.
6. Si encuentras errores o quieres mejorar algo, vuelves al paso 1 y repites el ciclo.

La Fig. 2.1 resume el proceso completo: escribir contenido, previsualizarlo, revisar el resultado, versionar los cambios y publicar la web.

2.2 Estructura de archivos

Para trabajar con el libro, necesitaremos conocer la estructura de archivos y carpetas. El contenido se organiza por idioma, y cada idioma tiene su propio índice y configuración. Esto permite mantener versiones en varios idiomas con el mismo contenido o con contenido adaptado a cada idioma. Seguiremos la misma filosofía del proyecto original de TeachBooks, pero con algunas adaptaciones para facilitar su uso con asistentes de IA.

El contenido en español se organiza en `book/es/`. El contenido en inglés se organiza en `book/en/`. Cada idioma tiene su propio índice (`_toc_*.yml`) y configuración (`_config_*.yml`), pero la estructura debe mantenerse coherente entre idiomas.

Archivos y carpetas principales:



Figura2.1: Flujo de trabajo de un TeachBook desde la edición del contenido hasta la publicación web.

- `book/es/intro.md`: página principal de la versión en español.
- `book/en/intro.md`: página principal de la versión en inglés.
- `book/_toc_es.yml` y `book/_toc_en.yml`: índices del libro; definen el orden de capítulos y secciones.
- `book/_config_es.yml` y `book/_config_en.yml`: configuración específica de cada idioma.
- `book/_static/`: imágenes, vídeos, estilos, scripts y PDFs compartidos.
- `book/es/01_tutorial/` y `book/en/01_tutorial/`: carpetas del tutorial inicial.

Buenas prácticas para mantener el orden:

- Usa prefijos numéricos en carpetas y archivos (`01_`, `02_`, `03_`) para reflejar la secuencia.
- Añade cada archivo nuevo al TOC del idioma correspondiente; si no está en el TOC, no aparecerá en la navegación.
- Mantén nombres claros y consistentes, por ejemplo `03_actividad_experimental.md`.
- Cuando añadas o cambies contenido en español, revisa también la página equivalente en inglés.

Los resultados de la compilación se generan en `book/_build/html/`, que es la versión estática del libro que se publica en GitHub Pages. No es necesario modificar nada en esa carpeta, ya que se genera automáticamente a partir de los archivos fuente.

La carpeta `book/_static/` está destinada a archivos estáticos como imágenes, vídeos, estilos CSS, scripts JavaScript, PDFs y referencias. Puedes colocar tus imágenes ahí y referenciarlas desde los archivos Markdown usando rutas relativas. Si no sabes cómo hacerlo, el agente de IA puede ayudarte a colocar las imágenes y referenciarlas correctamente.

2.3 Árbol de directorios

```
teachbook_usal_template/
├── book/
│   ├── _config_es.yml
│   ├── _config_en.yml
│   ├── _toc_es.yml
│   ├── _toc_en.yml
│   ├── _static/
│   ├── _build/
│   ├── es/
│   │   ├── intro.md
│   │   └── 01_tutorial/
│   │       ├── 01_que_es_un_teachbook.md
│   │       └── 02_flujo_trabajo.md
│   └── en/
│       ├── intro.md
│       └── 01_tutorial/
│           ├── 01_what_is_a_teachbook.md
│           └── 02_workflow.md
└── scripts/
    └── launch_preview.py
```

3. EDICIÓN CON IA

Este curso está enfocado para personas de cualquier nivel de experiencia de programación. La posibilidad que se ha abierto con los asistentes de IA es enorme ya que permiten a personas sin experiencia en programación crear contenido de forma sencilla y a personas con experiencia programar de forma más rápida y eficiente.

Puedes editar este libro de dos formas:

- **Manual**: editando los archivos Markdown (`.md`) o Notebooks (`.ipynb`) directamente con un editor de texto o un IDE como VS Code. Ejecutando scripts para compilar el libro y previsualizarlo. Haciendo commits con Git y push a GitHub para publicar los cambios.
- **Con IA**: usando un asistente de IA para que te ayude a escribir el contenido, generar código, revisar ortografía, crear gráficos, etc. Puedes pedirle a la IA que haga tareas específicas o que te ayude a mantener la estructura del libro mientras escribes. Ya no hablamos de un autocompletado de código, sino de un asistente que entiende el contexto del libro y te ayuda a crear contenido de calidad sin necesidad de saber programar.

Para que esto funcione bien, es importante que el proyecto esté bien estructurado y que la IA tenga toda la información necesaria para ayudarte. Por eso, esta plantilla está diseñada para ser fácil de usar con asistentes de IA, con una estructura clara y scripts sencillos para compilar y publicar el libro.

Vibe Coding: una metodología de desarrollo que enfatiza la experiencia fluida del programador mediante el uso de asistentes de IA integrados. Se trata de escribir código de forma intuitiva, dejando que agentes de IA editen el código y propongan soluciones mientras mantienes el control del flujo creativo. El principal problema de esta metodología es que puede llevar a una dependencia excesiva de la IA, lo que podría afectar a la calidad del código y a la capacidad del programador para resolver problemas por sí mismo. Sin embargo, cuando se usa de manera equilibrada, puede aumentar significativamente la productividad y la creatividad.

Como muestra la Fig. 3.1, el que acuñó el término fue Andrej Karpathy con una publicación que planteaba esta forma de trabajar como algo útil para proyectos rápidos y exploratorios.

Además, personalidades como Linus Torvalds, asociadas al gusto por el código bien hecho, han mostrado interés en esta nueva forma de programar, aunque también han expresado preocupaciones sobre la calidad del código generado por IA y la necesidad de mantener un control humano sobre el proceso. En la Fig. 3.2 se observa esa combinación de interés práctico y criterio técnico.

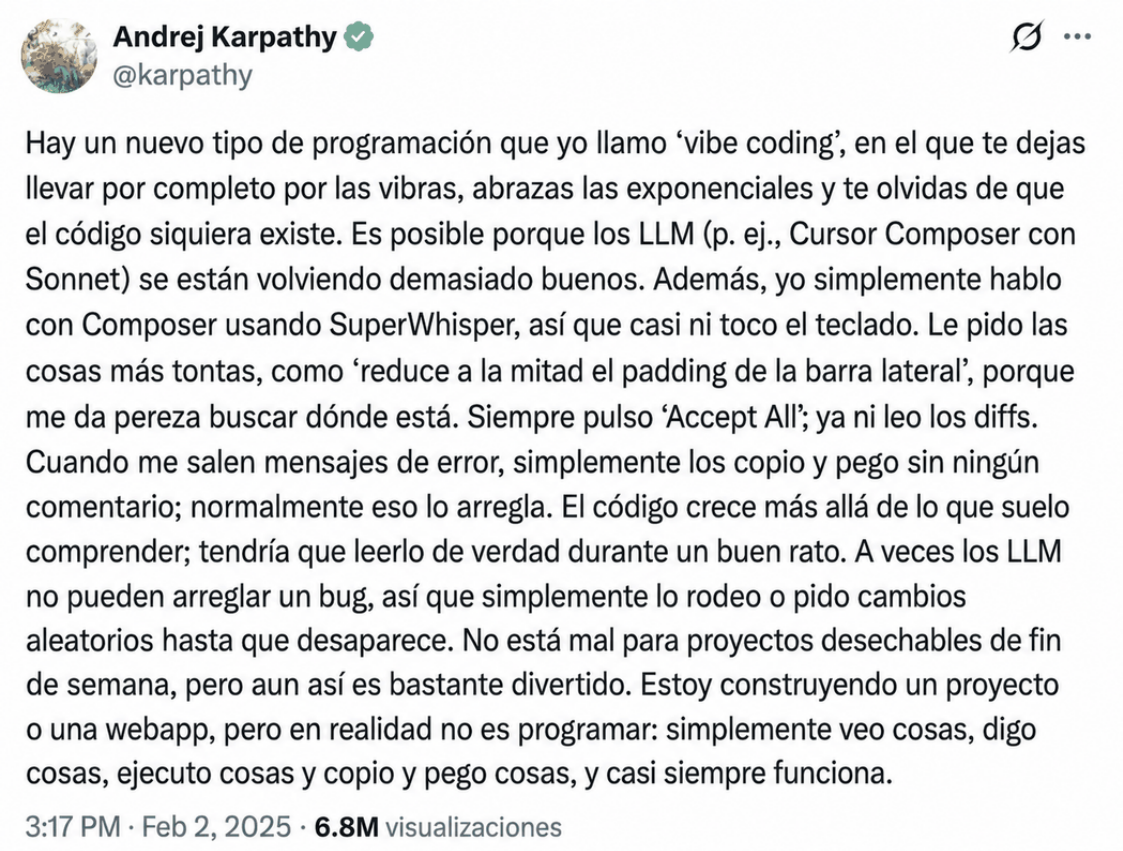


Figura3.1: Publicación de Andrej Karpathy en la que introduce el término *vibe coding*.

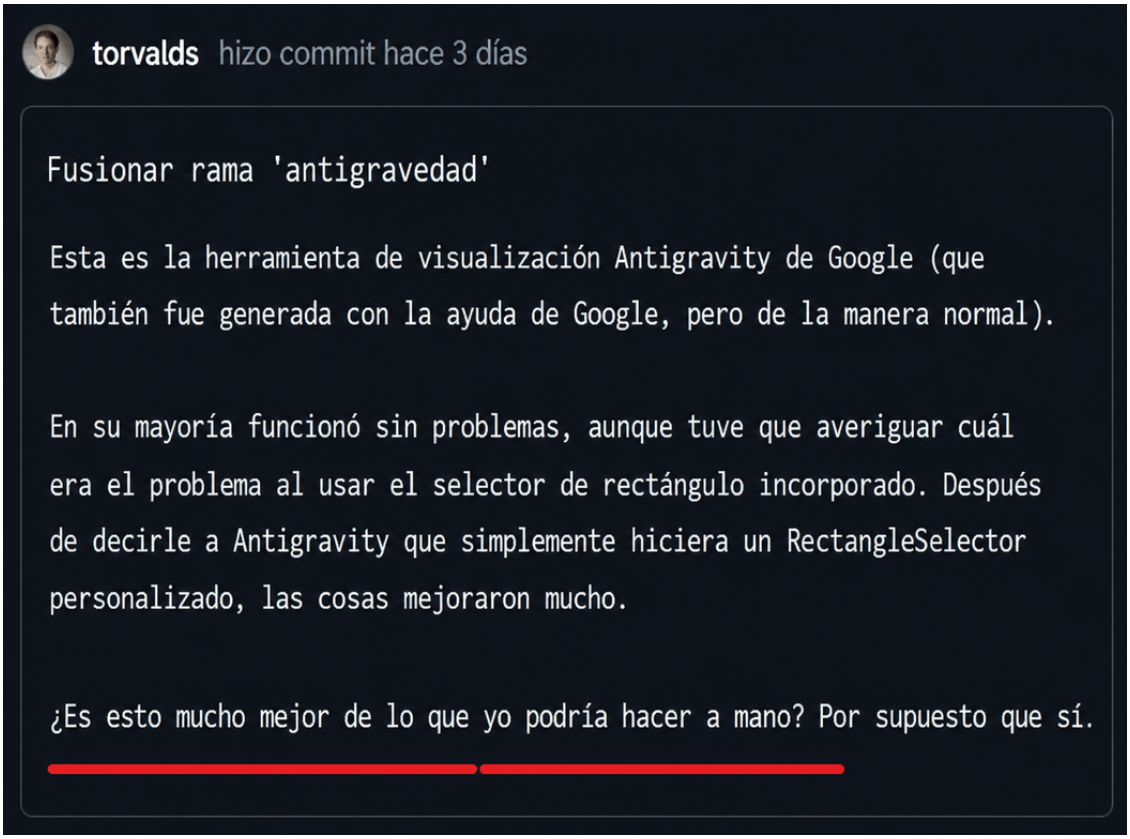


Figura3.2: Comentario de Linus Torvalds sobre una integración realizada con ayuda de Google Antigravity.

3.1 Cómo pedir ayuda a los asistentes de IA

Este template está diseñado para usarse con asistentes de IA como **GitHub Copilot** o **Antigravity**.

Puedes pedirle cosas como:

- "Explícame este código de Python"
- "Genera un gráfico de una función seno"
- "Revisa la ortografía de este párrafo"
- "Añade una ecuación matemática en formato LaTeX"

O incluso tareas más complejas como:

- A partir de una carpeta con tus recursos en el repositorio (PDF, imágenes, artículos, vídeos), que te ayude a escribir un capítulo completo del libro siguiendo la estructura y el estilo que has definido.
- Que traduzca ese nuevo capítulo que acabas de escribir a otro idioma, manteniendo el formato y la estructura del libro.
- Que ejecute todos los comandos necesarios para compilar el proyecto, desplegarlo en local para previsualizarlo, hacer commit con Git y push a GitHub para publicar los cambios.
- Generar de nuevo el PDF del libro en varios idiomas.
- Publicar el libro.

Como mencionábamos anteriormente, este proyecto contiene varias SKILLS. Puedes pensar en ellas como chuletas o mini-tutoriales para tareas concretas que los agentes de IA tienen a su disposición. Se encuentran en la carpeta `.github/skills/` y se mantienen sincronizadas en otras carpetas para que el proyecto sea compatible con otros agentes de IA como Claude, Codex, etc.

Rizando más el rizo, podéis crear vuestras propias SKILLS **pidiendo al asistente que las genere él mismo siguiendo el enfoque del proyecto**. Por ejemplo, si quieres una SKILL para generar gráficos con una biblioteca concreta de tu disciplina o para revisar la ortografía de un párrafo siguiendo unas normas concretas de la RAE, puedes pedirle a la IA que te genere esa SKILL siguiendo el formato de las SKILLS ya existentes en el proyecto. De esta forma, podrás tener un conjunto de SKILLS personalizadas que se adapten a tus necesidades y a las de tu proyecto.

4. MI PRIMER LIBRO DESDE CERO

Esta página muestra un primer recorrido completo para crear un libro nuevo desde esta plantilla: crear el repositorio, abrirlo en el ordenador, pedir ayuda al agente, ver una previsualización local, generar PDF y publicar la web.

La idea no es que aprendas Git, Python, LaTeX o GitHub en profundidad antes de empezar. La idea es que entiendas qué está pasando en cada pantalla, qué le puedes pedir al agente y dónde mirar si necesitas comprobar que todo ha salido bien.

> **Note**
>
> Los GIFs de esta página están acelerados para que el proceso se vea de forma compacta. La instalación inicial del entorno y la generación del PDF pueden tardar bastante más, sobre todo la primera vez que se instala el motor de LaTeX.

4.1 Paso 0. Preparar los requisitos básicos

Antes de tocar la plantilla conviene comprobar que el ordenador tiene lo mínimo para trabajar: una cuenta de GitHub, Python instalado, Git disponible y un editor con agente de IA, como Antigravity o VS Code. Como muestra la Fig. 4.1, este paso consiste en dejar listo el punto de partida antes de crear el repositorio.

GitHub será el sitio donde se guardará el libro en internet. Python permitirá ejecutar los scripts de la plantilla. Git es la herramienta que guarda el historial de cambios y permite subirlos a GitHub. Antigravity o VS Code serán el lugar de trabajo: ahí abriremos la carpeta del libro, pediremos tareas al agente y revisaremos los archivos.

También es importante configurar Git para su primer uso. Si nunca lo has hecho en ese ordenador, abre una terminal y ejecuta:

```
git config --global user.name "Tu nombre"
git config --global user.email "tu.correo@ejemplo.es"
```

Estos datos son los que aparecerán en los commits. Un commit es una “foto” del estado del proyecto en un momento concreto. No tienes que escribir aquí una contraseña ni un token: solo tu nombre y tu correo. El correo debería estar asociado a tu cuenta de GitHub si quieres que GitHub reconozca que esos cambios son tuyos.

Si no sabes si Git ya está configurado, puedes comprobarlo con:

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Si esos comandos devuelven tu nombre y tu correo, puedes continuar. Si no devuelven nada, configura Git con los comandos anteriores. Este paso solo suele hacerse una vez por ordenador.

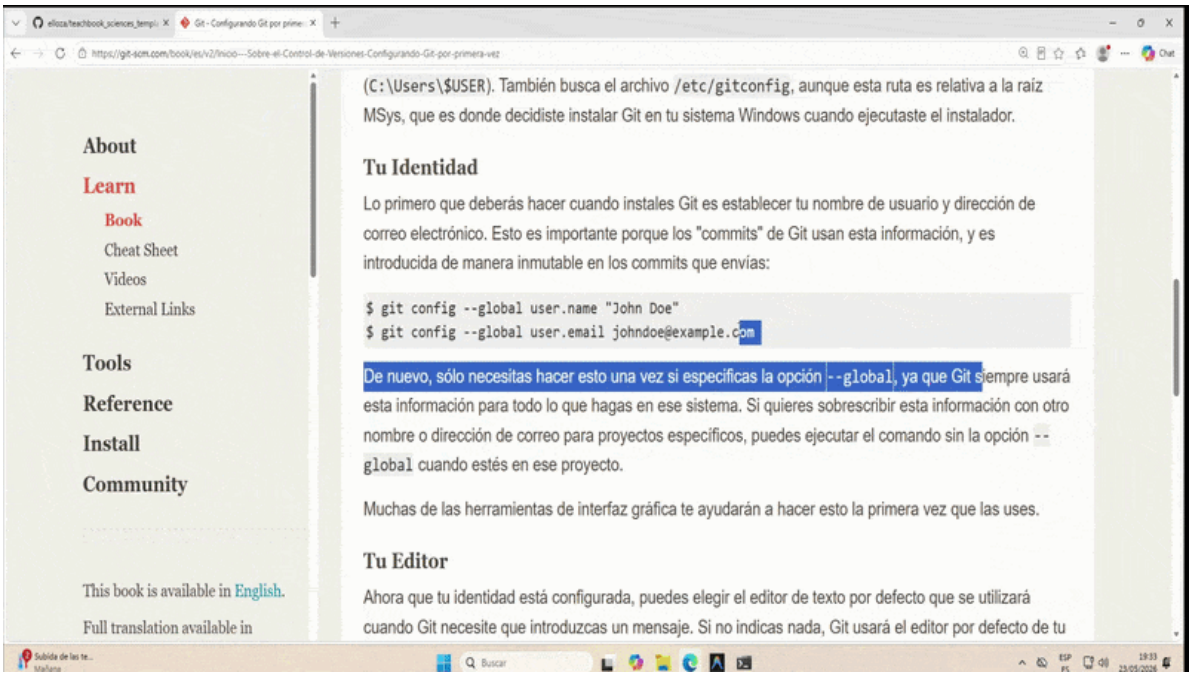


Figura4.1: Requisitos básicos: GitHub, Python, Git configurado y un editor con agente de IA.

4.2 Paso 1. Crear un repositorio desde la plantilla

El siguiente paso es abrir la URL de la plantilla en GitHub y usar el botón **Use this template** para crear un repositorio propio. En este primer recorrido lo haremos **público**, como se ve en la Fig. 4.2, porque simplifica la publicación inicial en GitHub Pages. Más adelante se puede estudiar el caso de repositorios privados.

Un repositorio es la carpeta del proyecto dentro de GitHub. Al usar el botón de plantilla, GitHub no modifica este repositorio original: crea una copia independiente en tu cuenta. Esa copia será tu libro. Puedes cambiar el título, borrar ejemplos, añadir capítulos y publicar la web sin afectar a nadie más.

Cuando GitHub te pida los datos del repositorio, fíjate especialmente en tres campos:

- **Owner**: la cuenta u organización donde se creará el libro.
- **Repository name**: el nombre técnico del repositorio. Evita espacios y caracteres raros; por ejemplo, `mi-primer-libro`.
- **Public**: en este primer ejercicio conviene marcarlo como público para que GitHub Pages sea más sencillo de activar.

Después de crear el repositorio, GitHub te llevará a una página cuya dirección tendrá una forma parecida a:

```
https://github.com/tu-usuario/mi-primer-libro
```

Guarda mentalmente esa página: es la página principal de tu proyecto en GitHub. Desde ahí podrás copiar la URL para clonar, entrar en **Settings**, ver las **Actions** y comprobar si la web se ha publicado correctamente.

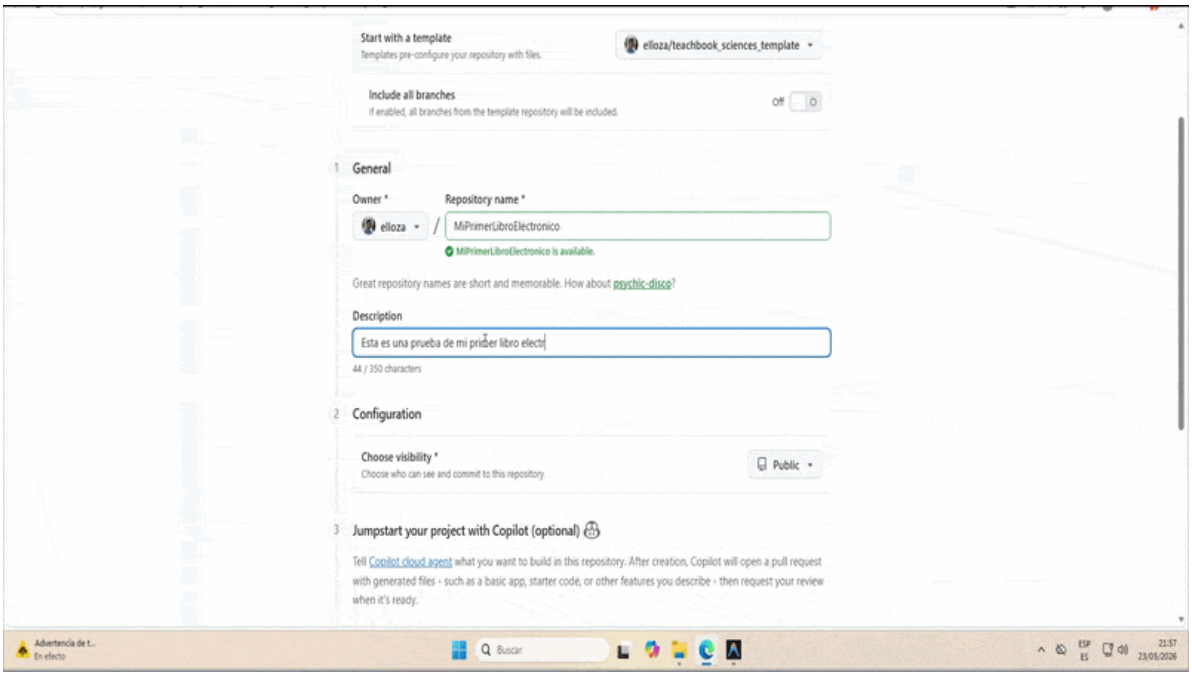


Figura4.2: Creación de un repositorio público nuevo usando el botón de plantilla de GitHub.

4.3 Paso 2. Activar GitHub Actions y GitHub Pages

Una vez creado el repositorio, hay que permitir que GitHub ejecute los workflows del proyecto y publique la web. La Fig. 4.3 muestra la configuración de **GitHub Pages** con la fuente **GitHub Actions**.

GitHub Actions es el sistema de automatización de GitHub. En esta plantilla se encarga de hacer en la nube lo que tú podrías hacer en tu ordenador: instalar el entorno, comprobar el proyecto, generar los PDF, compilar la web y publicarla. GitHub Pages es el servicio que toma esa web compilada y la pone disponible en una URL pública.

Para configurarlo, entra en tu repositorio de GitHub y ve a:

```
Settings -> Pages -> Build and deployment -> Source -> GitHub Actions
```

Si es el primer uso de Actions en esa cuenta o repositorio, GitHub puede pedir una confirmación adicional para habilitar workflows. Ese detalle puede no verse en el GIF, pero hay que aceptarlo para que el libro pueda compilarse y publicarse automáticamente.

La URL pública de la web no siempre aparece inmediatamente. Normalmente aparece después del primer despliegue correcto. Hay dos sitios donde puedes encontrarla:

- En **Settings -> Pages**, GitHub suele mostrar un enlace a la web publicada cuando ya existe un despliegue correcto.
- En la pestaña **Actions**, abre la ejecución del workflow de despliegue y busca el resumen del deploy. Cuando todo está en verde, suele haber un enlace al sitio publicado.

La URL típica de GitHub Pages para un repositorio de proyecto tiene esta forma:

```
https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/
```

Si el repositorio pertenece a una organización, la primera parte cambia por el nombre de la organización. Si más adelante usas un dominio propio, como `libro.usal.es`, esa URL puede ser distinta.

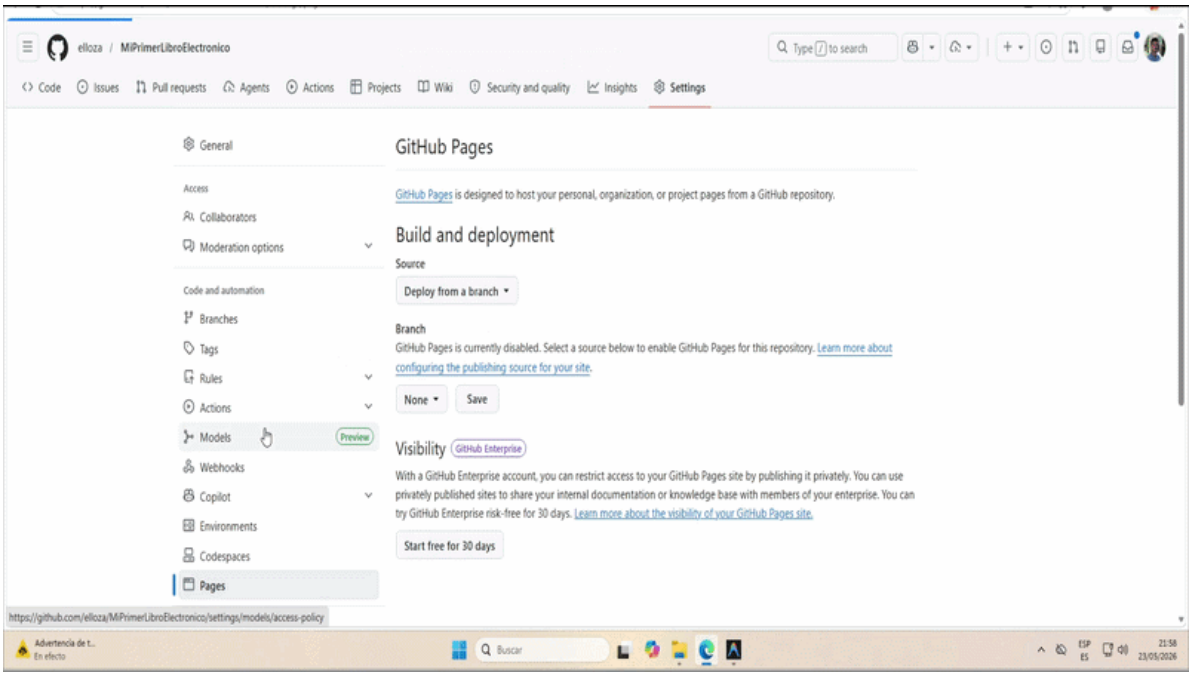


Figura4.3: Activación de GitHub Pages con GitHub Actions como fuente de publicación.

4.4 Paso 3. Clonar el repositorio en Antigravity

Con el repositorio creado en GitHub, copia su URL y clónalo desde Antigravity. La Fig. 4.4 muestra el flujo general: abrir el editor, elegir la opción de clonar y pegar la URL del repositorio.

Clonar significa descargar una copia completa del repositorio en tu ordenador. No es una simple descarga de un ZIP: al clonar, la carpeta local queda conectada con GitHub. Eso permite trabajar en local y, cuando estés conforme, subir los cambios con `commit` y `push`.

Para encontrar la URL que necesitas, vuelve a la página principal del repositorio en GitHub y pulsa el botón verde **Code**. En la pestaña **HTTPS** verás una dirección parecida a:

```
https://github.com/tu-usuario/mi-primer-libro.git
```

Copia esa URL y pégala en la opción de clonar de Antigravity. El editor te preguntará en qué carpeta del ordenador quieres guardar el proyecto. Elige una carpeta fácil de encontrar, por ejemplo `Documentos`, `Desktop` o una carpeta dedicada a tus cursos.

En este punto GitHub puede pedir autenticación. Es normal: el editor necesita permiso para descargar el repositorio y, más adelante, para subir los cambios. Si aparece una ventana del navegador o una pantalla de inicio de sesión de GitHub, sigue el flujo de autenticación. No pegues contraseñas dentro de archivos del proyecto.

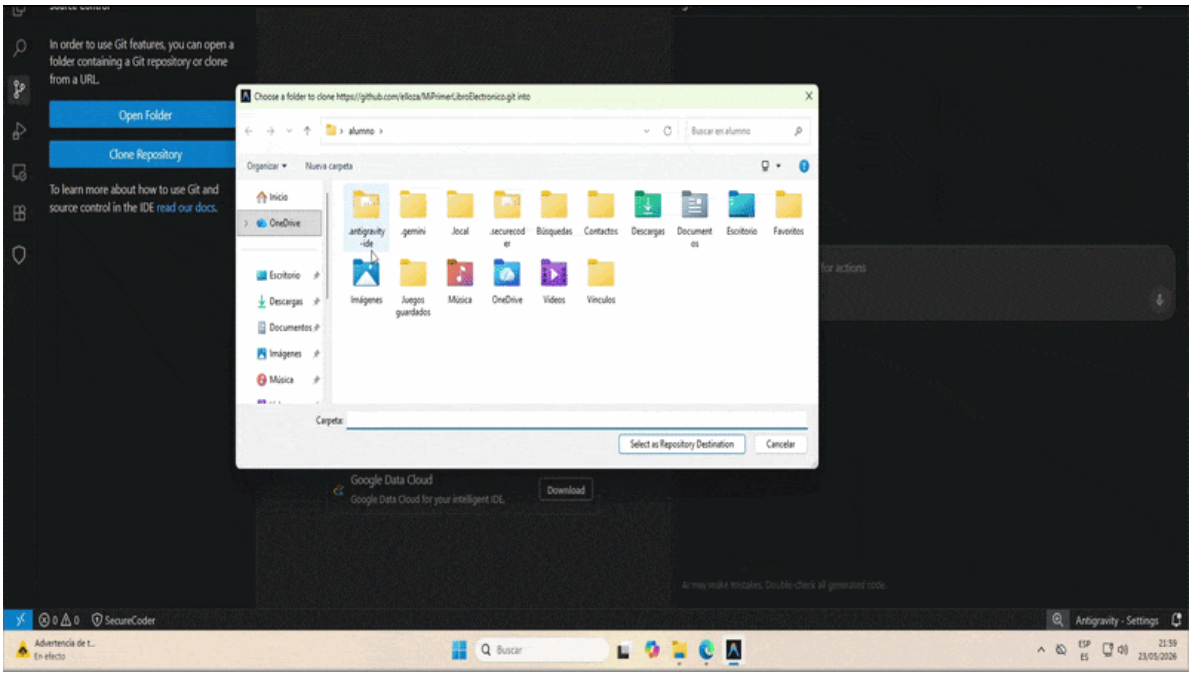


Figura4.4: Clonado del repositorio desde GitHub en Antigravity.

4.5 Paso 4. Pedir al agente que configure el entorno

Al abrir el proyecto por primera vez, pide al agente que prepare el entorno. Conviene usar un modelo de coste bajo, por ejemplo **Gemini 3.1 Pro (Low)** si está disponible, porque esta tarea es bastante mecánica y puede requerir varias interacciones.

Un mensaje útil sería:

```
Configura este proyecto por primera vez siguiendo las instrucciones del repositorio.
Usa el entorno .venv y continúa con las instalaciones necesarias.
```

El entorno `.venv` es una carpeta local donde se instalan las herramientas de Python que necesita este libro. Sirve para no mezclar las dependencias del proyecto con otros programas del ordenador. Para una persona no informática, lo importante es esto: si el agente usa `.venv`, el proyecto queda más ordenado y es más fácil repetir la instalación en otro equipo.

Como muestra la Fig. 4.5, el agente irá ejecutando comandos y puede preguntar varias veces si puede continuar. En este primer arranque normalmente hay que responder que sí. Puede pedir permiso para instalar `uv`, crear `.venv`, instalar dependencias, preparar LaTeX o sincronizar skills. Esas preguntas son esperables.

Este paso dura más que el GIF. Depende de la conexión, del ordenador y de si Python, Git o `uv` ya estaban instalados. Durante la instalación evita cerrar el editor o apagar el ordenador. Si parece que no ocurre nada durante unos minutos, revisa si el agente está esperando una confirmación en la terminal.

Cuando termine, lo normal es que el proyecto tenga una carpeta `.venv` y que el agente pueda ejecutar los scripts de comprobación. Si algo falla, no intentes arreglarlo a mano copiando comandos al azar: pide al agente que lea el error, revise `AGENTS.md` y vuelva a ejecutar el setup de forma limpia.

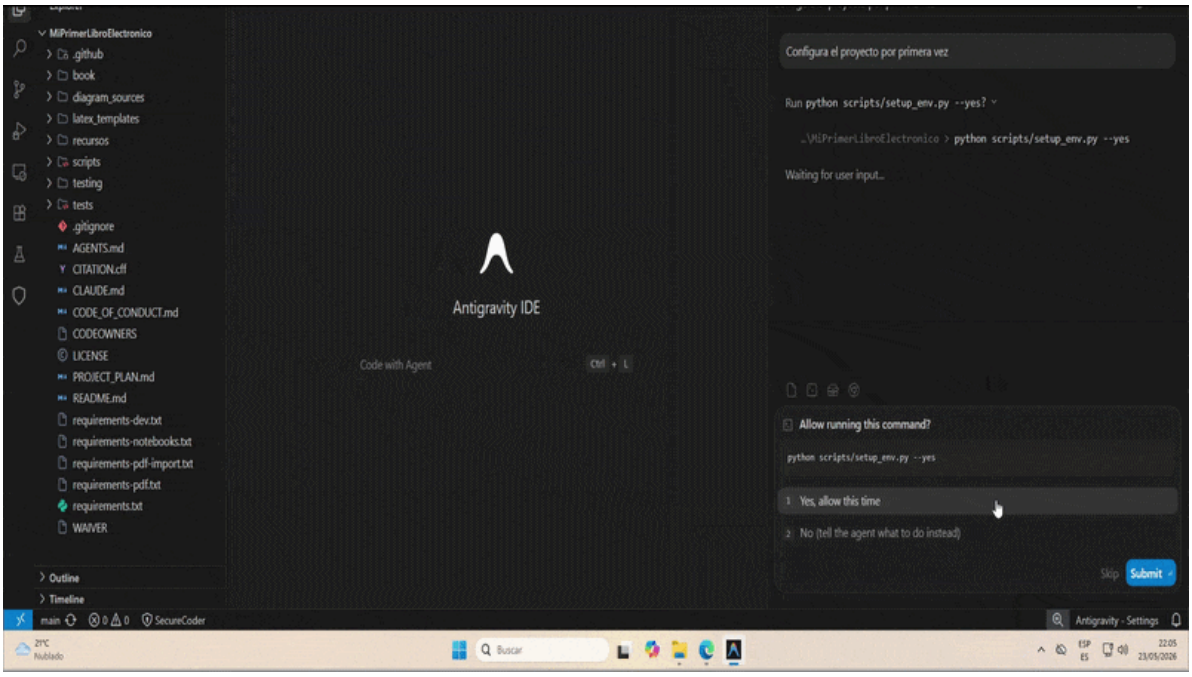


Figura4.5: Configuración inicial del entorno del proyecto mediante el agente.

4.6 Paso 5. Hacer una primera edición con el agente

Cuando el entorno ya está listo, podemos pedir un primer cambio real. En el ejemplo de la Fig. 4.6, se le pide al agente que oculte los capítulos actuales de la plantilla y deje solo un capítulo de muestra sobre el **Teorema del Límite Central**, escrito con LaTeX y MyST.

Este primer cambio sirve para aprender la dinámica de trabajo. No hace falta empezar escribiendo todo el libro. Es mejor pedir una modificación pequeña, comprobar que aparece en la web local y después publicar. Así se entiende el ciclo completo antes de invertir muchas horas en contenido.

La petición debe indicar claramente que el cambio tiene que hacerse en ambos idiomas:

```
Oculta temporalmente los capítulos actuales de la plantilla y deja solo un capítulo
de muestra que explique el Teorema del Límite Central con LaTeX y MyST.
Hazlo en español e inglés y mantén sincronizados los TOC.
```

Hay dos ideas importantes en esa petición. La primera es **ocultar**, no borrar. El agente puede quitar secciones del menú comentando o ajustando los TOC, pero conviene conservar los archivos de ejemplo porque más adelante pueden servir como referencia. La segunda es **en español e inglés**. Esta plantilla está pensada para varios idiomas, así que cada cambio visible debe tener su equivalente en los idiomas configurados.

También conviene pedir al agente que valide el resultado:

```
Cuando termines, revisa la codificación, la estructura multi-idioma y compila la web.
```

Si el agente modifica una página en español pero olvida la inglesa, el libro puede quedar incoherente. Por eso las comprobaciones automáticas son parte del flujo normal, no un extra para usuarios avanzados.

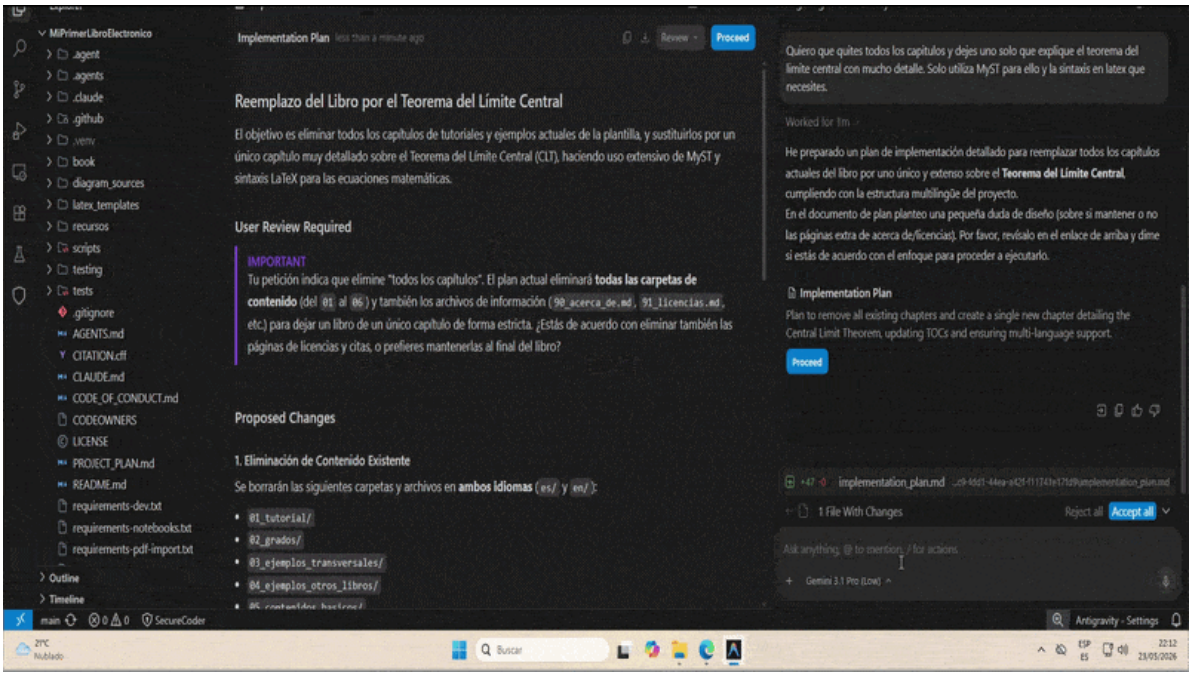


Figura4.6: Primera edición asistida: ocultar contenido de ejemplo y dejar un capítulo mínimo en ambos idiomas.

4.7 Paso 6. Ver la previsualización local

Después de editar, pide al agente que levante una previsualización local. La Fig. 4.7 muestra cómo el agente monta un servidor en el ordenador y después informa de la URL donde se puede abrir el libro.

Puedes pedirlo de forma sencilla:

```
Quiero ver una preview local del libro. Levanta el servidor y dime la URL exacta.
```

La URL suele ser local, por ejemplo `http://127.0.0.1:8000` o `http://localhost:8000`. Eso significa que la web todavía no está publicada en internet: se está sirviendo desde tu propio PC para revisar los cambios antes de subirlos. Esa dirección solo funciona en tu ordenador mientras el servidor local esté abierto.

Es importante distinguir estas dos URLs:

- `http://localhost:8000` o `http://127.0.0.1:8000`: vista previa local en tu PC.
- `https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/`: web publicada en GitHub Pages.

Si el puerto `8000` está ocupado, el agente puede usar otro, como `8001` o `8080`. No pasa nada: abre exactamente la URL que te indique. Si ves una versión antigua, pide al agente que recompilie el libro y reinicie la preview. En esta plantilla la preview debe construirse con el mismo flujo que producción, para evitar revisar una web desactualizada.

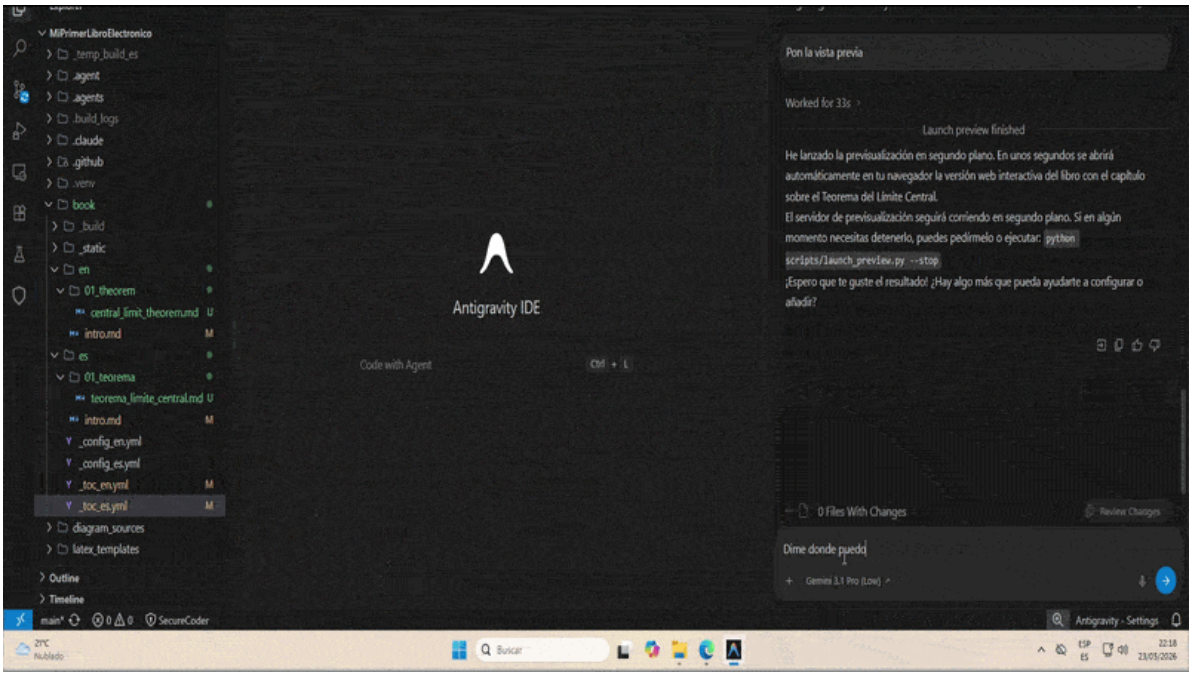


Figura4.7: Previsualización local del libro mediante un servidor ejecutado en el propio ordenador.

4.8 Paso 7. Generar los PDF

Cuando la web local se ve bien, pide al agente que genere los PDF del libro. En la Fig. 4.8 se ve el flujo resumido, pero este proceso puede tardar más que el GIF, especialmente la primera vez.

Puedes pedirlo así:

```
Genera los PDF del libro en todos los idiomas y comprueba que se han creado bien.
```

La plantilla genera normalmente un PDF por idioma y los deja en `book/_static/`, por ejemplo:

```
book/_static/
 ↪ElaboracionDeLibrosElectronicosMedianteCodigoYAsistentesDeInteligenciaArtificial.pdf
book/_static/CreatingElectronicBooksWithCodeAndArtificialIntelligenceAssistants.pdf
```

El motivo de la espera inicial es que el proyecto necesita un motor de LaTeX para convertir el libro a PDF. LaTeX es el sistema que produce documentos académicos con buena tipografía, ecuaciones, índices y referencias. No hace falta aprender LaTeX para usar la plantilla, pero sí hay que dejar instalado el motor que compila el documento.

Durante la primera generación puede parecer que se están instalando muchas cosas. Es normal. En ejecuciones posteriores suele ser más rápido porque la instalación ya está preparada. Si falla, lo importante es guardar el mensaje de error y pedir al agente que lo revise. No conviene borrar carpetas o reinstalar herramientas a mano sin diagnóstico.

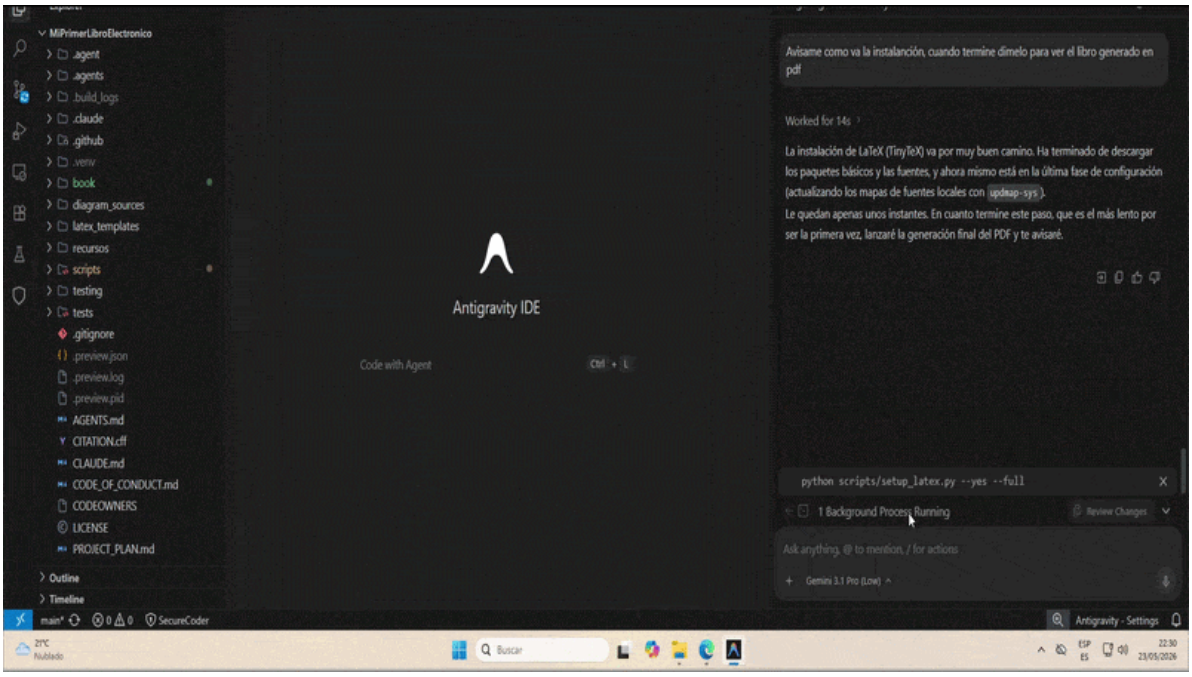


Figura4.8: Generación de los PDF del libro, con instalación inicial de LaTeX si es necesaria.

4.9 Paso 8. Publicar los cambios

Por último, pide al agente que publique los cambios. Como muestra la Fig. 4.9, publicar en esta plantilla significa hacer un ciclo completo de Git: añadir archivos, crear un commit y hacer `push` a GitHub.

Una petición adecuada sería:

```
Guarda los cambios, haz commit, haz push y comprueba que el despliegue de GitHub␣
↪Pages funciona.
```

El commit guarda una versión concreta del proyecto con un mensaje descriptivo. El push sube esa versión a GitHub. Al llegar a GitHub, se dispara el workflow de despliegue. Ese workflow compila el libro en la nube, regenera los PDF y publica la web.

Después del push, entra en tu repositorio de GitHub y abre la pestaña **Actions**. Allí verás una ejecución nueva del workflow. Mientras está en marcha puede aparecer en amarillo o con un icono de progreso. Cuando termina correctamente, aparece en verde. Si aparece en rojo, el despliegue ha fallado y hay que abrir esa ejecución para leer el error.

Para encontrar la URL de la web publicada, revisa estos sitios:

- **Settings -> Pages**: después de un despliegue correcto, GitHub suele mostrar aquí la URL pública del sitio.
- **Actions -> ejecución del deploy**: la ejecución que ha publicado la web puede incluir un enlace al despliegue.
- **Patrón habitual de URL**: si no usas dominio propio, será parecido a `https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/`.

Ten en cuenta que la web publicada no siempre se actualiza en el navegador en el mismo segundo. Si el workflow está en verde pero sigues viendo contenido antiguo, espera un poco y recarga la página. También puedes abrir una ventana privada del navegador para evitar caché.

Como en esta plantilla el workflow genera primero los PDF y después la web, los botones o enlaces de descarga del sitio deberían apuntar a los PDF actualizados. Ese es el motivo por el que no conviene subir solo HTML manualmente: el despliegue completo mantiene sincronizados web y documentos imprimibles.

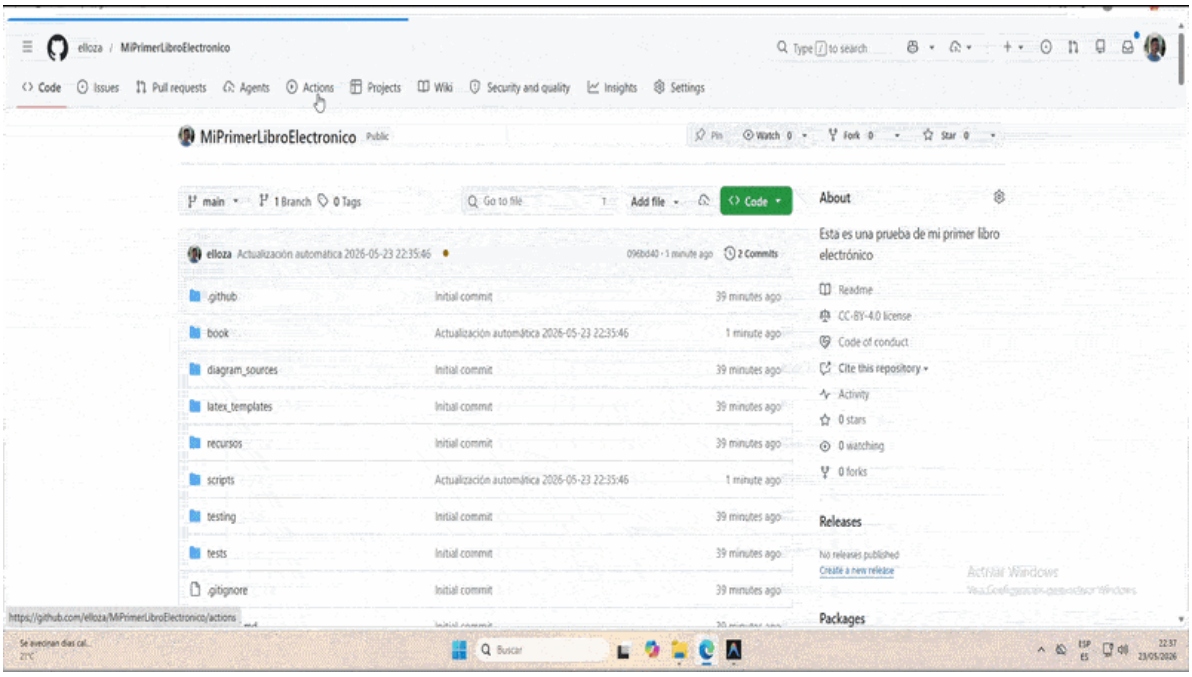


Figura4.9: Publicación del libro mediante commit, push y despliegue automático con GitHub Actions.

Al terminar este recorrido ya tienes el ciclo básico completo: crear el repositorio, editar con ayuda del agente, revisar en local, generar PDF y publicar la web. A partir de ahí, el trabajo diario consiste en repetir el mismo patrón con cambios más pequeños: escribir, previsualizar, validar y publicar.

5. LA FILOSOFÍA DEL "X COMO CÓDIGO"

Una de las ideas importantes que queremos que os llevéis de este curso es la posibilidad de editar y generar artefactos docentes a través de lenguajes de programación y lenguajes de marcado. Esto es lo que llamamos la filosofía del "X como código" o "X as code". Se trata de usar el código como un medio para describir y generar recursos educativos de forma que nos beneficiemos de que los LLMs pueden entender y manipular ese código para ayudarnos a crear materiales de calidad sin necesidad de editar cada artefacto de forma manual.

5.1 ¿Qué es "X como código"?

Cuando hablamos de "X como código", nos referimos a la idea de que un recurso educativo (X) puede ser descrito y generado a través de un lenguaje de programación o un lenguaje de marcado. En lugar de crear un diagrama, una gráfica, una animación o un cuestionario directamente en una herramienta visual, lo describimos con código. Luego, ese código se compila o se ejecuta para generar el artefacto final.

La idea es usar lenguajes de programación y lenguajes de marcado como **lenguajes intermedios** para generar artefactos docentes: imágenes, diagramas, animaciones, vídeos, simulaciones, cuestionarios, tablas, notebooks y PDFs.

Dicho de otra forma: trabajar con **X as code**.

- *Diagrams as code*: diagramas escritos como texto.
- *Figures as code*: gráficas y figuras generadas desde datos o fórmulas.
- *Animations as code*: vídeos educativos renderizados desde una escena programada.
- *Quizzes as code*: preguntas, soluciones y bancos de ejercicios definidos en texto estructurado.
- *Books as code*: un libro completo compilado desde archivos Markdown, notebooks y configuración.

Idea clave

Un artefacto docente generado desde código no se edita "a mano" al final del proceso. Se describe con un lenguaje intermedio, en el que los asistentes de IA pueden entender la estructura y el contenido, y luego se genera el resultado final a través de un proceso de compilación o ejecución.

5.2 ¿Por qué es interesante esta filosofía?

Uno de los problemas de generar contenidos con herramientas de IA es que el resultado final suele ser una imagen, un PDF o un vídeo que no se puede editar fácilmente. Si quieres cambiar algo, tienes que volver a generar el artefacto desde cero o editarlo manualmente, lo que puede ser complicado y llevar mucho tiempo.

Al final, esa ventaja que ofrece la IA para generar contenido de forma rápida se pierde si el resultado no es editable. En cambio, si el artefacto se genera desde código, puedes pedirle a la IA que edite ese código para hacer cambios, generar nuevas versiones o adaptar el contenido a diferentes contextos.

Tener este lenguaje intermedio en ocasiones es clave para que la IA pueda ayudarte a generar contenido de calidad. Por ejemplo, si quieres generar un diagrama de flujo, puedes describirlo con código Mermaid o Kroki. La IA puede entender esa descripción y ayudarte a modificarla, traducirla o adaptarla sin necesidad de editar la imagen final.

5.3 El código como puente hacia el resultado final

Cuando dibujas un diagrama directamente en una herramienta visual, el resultado queda encerrado en esa interfaz. Si quieres cambiar diez flechas, traducir etiquetas o adaptar el estilo, tienes que volver a editar manualmente.

Cuando describes ese mismo diagrama con código, aparece una capa intermedia:

Como muestra la Fig. 5.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

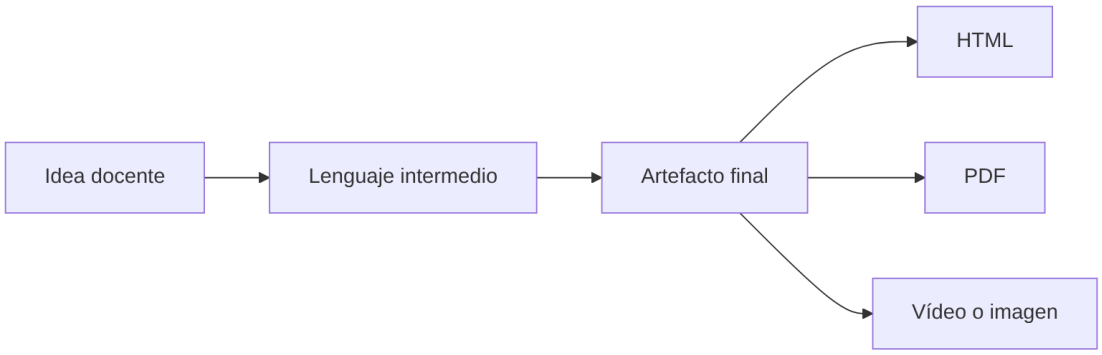


Figura5.1: Diagrama: El código como puente hacia el resultado final.

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué artefactos pueden generarse desde código?.

Artefacto final	Lenguaje intermedio	Ejemplo de uso docente
Diagrama	Mermaid/Kroki, GraphViz, PlantUML	Mapa conceptual, flujo de un experimento, esquema de un proceso
Gráfica científica	Python + matplotlib	Representar datos reales o simulados
Circuito eléctrico	Schemdraw o CircuitikZ	Generar esquemas consistentes para problemas de Física
Animación o vídeo	Herramienta externa + MP4	Explicar una transformación, una onda o una demostración paso a paso sin cargar la instalación base
Tabla o dataset	Python + pandas	Crear tablas limpias desde datos brutos
Cuestionario	MyST, JupyterQuiz, Markdown estructurado	Preguntas de repaso con soluciones desplegables
Notebook ejecutable	Jupyter Notebook	Simulación, cálculo reproducible, práctica guiada
Libro web y PDF	Jupyter Book/TeachBooks	Publicar el mismo material en web, descarga y versión imprimible

5.4 Por qué esto encaja tan bien con IA

La IA no "entiende" una imagen final como entiende una descripción en código. Si le das una captura de un diagrama, puede sugerir cambios; si le das el código Mermaid o Kroki que lo genera, puede **hacer** esos cambios.

La ventaja práctica

No le pedimos a la IA que edite píxeles. Le pedimos que edite instrucciones. Después, el sistema recompila esas instrucciones y produce el artefacto final.

Esto permite pedir cosas como:

- "Convierte este diagrama de flujo en un diagrama de estados".
- "Genera una versión en inglés manteniendo la misma estructura".
- "Cambia el ejemplo para que use datos de Biología en vez de Física".
- "Prepara el guion visual de una animación de 20 segundos que muestre esta función creciendo".
- "Crea tres variantes del cuestionario con distinta dificultad".

La clave es que el resultado final no se fabrica de forma artesanal cada vez. Se fabrica desde una receta editable.

5.5 Reproducibilidad, no solo automatización

Trabajar "as code" no significa hacer las cosas más complicadas. Significa que cada artefacto tiene una receta clara:

1. **Entrada**: datos, fórmulas, texto o una idea docente.
2. **Lenguaje intermedio**: Markdown, Python, Mermaid, LaTeX, etc.
3. **Compilación**: el sistema transforma esa descripción.
4. **Salida**: imagen, vídeo, web, PDF, notebook o cuestionario.

Si cambias la receta, regeneras el artefacto. Si algo falla, corriges la receta. Si otro profesor quiere adaptarlo, no empieza desde cero: modifica la receta.

5.6 El cambio de mentalidad

La pregunta deja de ser: "¿con qué programa dibujo esto?"

La pregunta pasa a ser: "¿qué lenguaje intermedio describe mejor este artefacto?"

No todos los materiales necesitan código. Pero cuando un recurso se va a revisar, traducir, versionar, reutilizar o generar con ayuda de IA, conviene preguntarse si puede expresarse como **X as code**.

Esa es la filosofía del código docente: usar el código no como fin, sino como **medio generativo** entre la intención didáctica y el artefacto final.

Part II

Ejemplos por Grado

CAPÍTULO 6

GRADO EN FÍSICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Física. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Fórmulas matemáticas complejas
- Gráficos de simulaciones físicas
- Código de análisis de datos experimentales

6.1 Ejemplo de Física: Oscilador Armónico

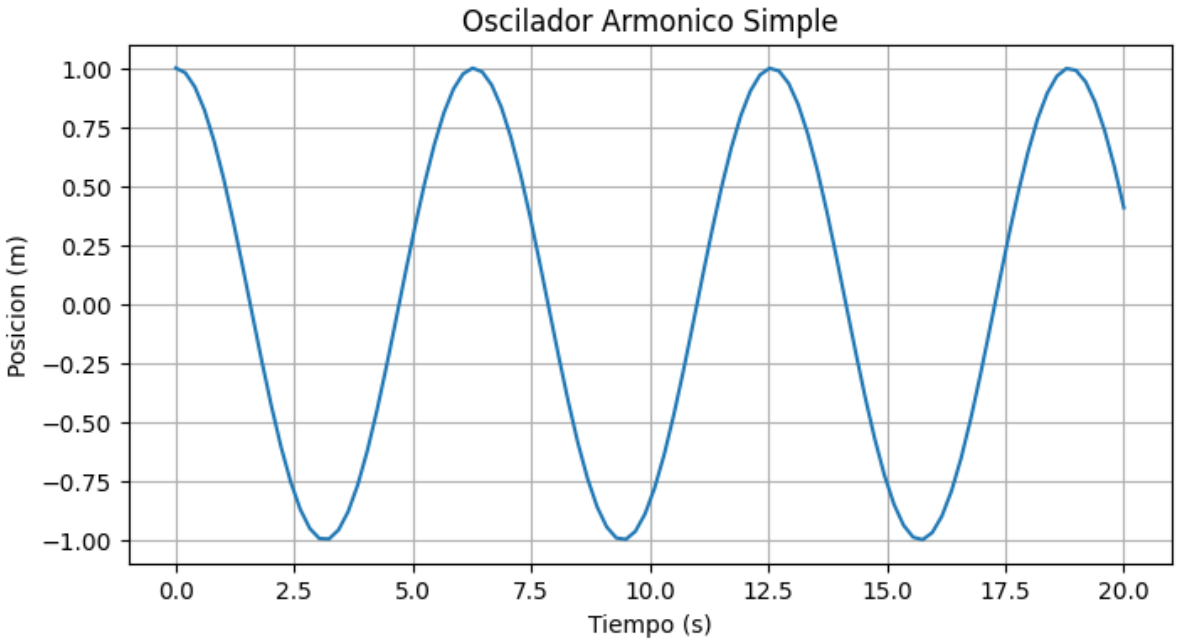
Este notebook simula un oscilador armónico simple.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros
k = 1.0  # Constante del resorte
m = 1.0  # Masa
omega = np.sqrt(k / m)
t = np.linspace(0, 20, 100)

# Posicion
x = np.cos(omega * t)

# Grafico
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, x)
plt.title('Oscilador Armonico Simple')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Posicion (m)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

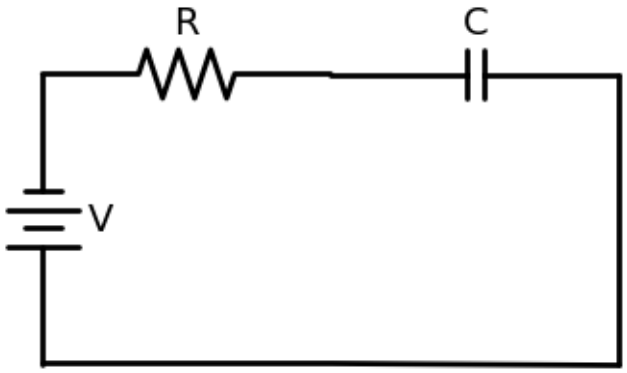


6.2 Dibujo de Circuitos con SchemDraw

En este ejemplo dibujamos un circuito RC serie (batería + resistencia + condensador) usando la librería `schemdraw`. Este tipo de circuito es fundamental en electrónica y aparece en filtros paso-bajo, temporizadores y circuitos de acoplamiento.

```
import schemdraw
import schemdraw.elements as elm

with schemdraw.Drawing() as d:
    battery = d.add(elm.Battery().up().label('V', loc='bot'))
    d.add(elm.Resistor().right().label('R'))
    d.add(elm.Capacitor().right().label('C'))
    d.add(elm.Line().down())
    d.add(elm.Line().tox(battery.start).left())
```



6.2.1 Componentes del circuito

- **Batería (V):** proporciona la fuerza electromotriz que impulsa la corriente.
- **Resistencia (R):** limita el flujo de corriente y disipa energía en forma de calor.
- **Condensador (C):** almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas.

La constante de tiempo del circuito es $\tau = RC$, que determina la velocidad de carga y descarga del condensador.

```
R = 1000    # 1 kOhm
C = 1e-6    # 1 uF
tau = R * C
print(f'Constante de tiempo = RC = {tau*1e3:.2f} ms')
print(f'Tiempo para carga completa (~5 tau) = {5*tau*1e3:.2f} ms')
```

```
Constante de tiempo = RC = 1.00 ms
Tiempo para carga completa (~5 tau) = 5.00 ms
```

6.2.2 Conclusión

Con `schemdraw` podemos generar diagramas de circuitos limpios y profesionales. La constante de tiempo $\tau = RC$ es el parámetro clave: tras un tiempo 5τ el condensador se considera completamente cargado (≈99.3% del voltaje de la fuente).

6.3 CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos

CircuitikZ es la opción avanzada para dibujar circuitos con calidad LaTeX. Si quieres esquemas muy precisos, estilo apuntes técnicos o artículo científico, esta es la herramienta adecuada.

Recomendación práctica

Usa **SchemDraw** para la mayoría de ejemplos docentes. Usa **CircuitikZ** cuando necesites un acabado más formal y preciso.

6.3.1 Flujo recomendado en TeachBook

En este proyecto, CircuitikZ no se inserta directamente como `raw latex` en la página. En su lugar:

1. Escribes el circuito en un archivo `.tex`
2. Lo conviertes a imagen con un script
3. Insertas la imagen con `{figure}`

Así funciona tanto en HTML como en PDF.

6.3.2 Ejemplo de archivo fuente

Archivo `rc_circuit.tex`:

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[battery1,l=$V$] (0,3)
  to[R,l=$R$] (3,3)
  to[C,l=$C$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

6.3.3 Comando para renderizar

```
python scripts/render_circuitikz.py rc_circuit.tex book/_static/generated/rc_circuit.
↪png
```

6.3.4 Inserción en la página MyST

````
```{figure} ../../../_static/generated/rc_circuit.png
:alt: Circuito RC generado con CircuitikZ
:width: 70%
:align: center
:name: fig-circuitikz-avanzado-1

Circuito RC generado con CircuitikZ.
```
````

6.3.5 Resultado renderizado

El Fig. 6.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

La ventaja de este flujo es que el circuito final se comporta como una imagen normal: se ve en la web, se incluye en el PDF y no depende de que el lector tenga instalado LaTeX.

6.3.6 Cuándo usar CircuitikZ

- esquemas eléctricos formales
- apuntes avanzados de electrónica
- material con acabado tipo artículo o informe técnico

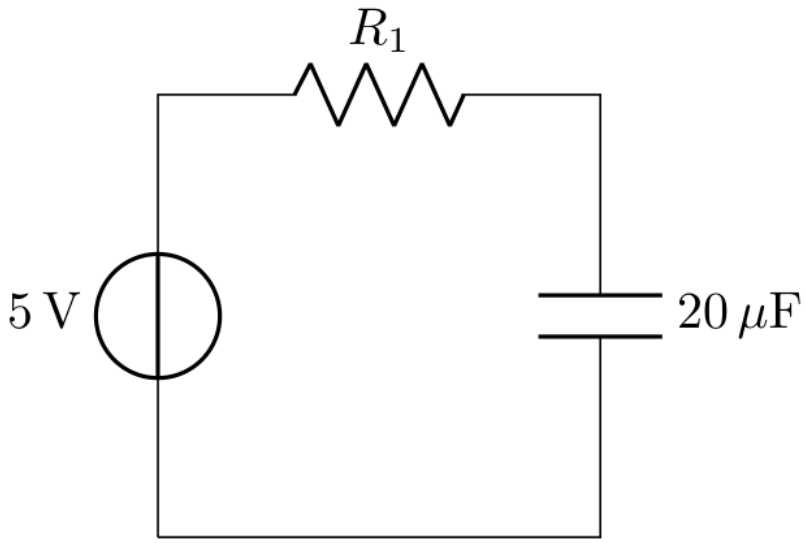


Figura6.1: Circuito RC generado desde un archivo `.tex` con CircuitikZ y convertido a imagen PNG.

6.3.7 Cuándo usar SchemDraw en su lugar

- ejemplos rápidos de clase
- material introductorio
- situaciones en las que quieras modificar el circuito con menos fricción

6.3.8 Requisito previo

Si aún no tienes Tectonic instalado:

```
python scripts/setup_latex.py --yes
```

6.4 Diagramas Técnicos con Kroki para Física

Kroki es útil para representar **diagramas de bloques, flujo de señales, cronogramas y esquemas conceptuales**. Para **circuitos eléctricos con símbolos normalizados**, la herramienta recomendada es **CircuitikZ renderizado como imagen**.

6.4.1 Cuándo usar cada herramienta

- **Usa Kroki** para explicaciones conceptuales, bloques funcionales, temporización, instrumentación y flujo de señal.
- **Usa WaveDrom vía Kroki** para señales digitales, buses, relojes y protocolos temporales.
- **Usa CircuitikZ** para resistencias, condensadores, fuentes, interruptores y esquemas eléctricos formales.
- **Usa SchemDraw** cuando quieras construir circuitos sencillos desde Python dentro de un notebook.

6.4.2 1. Mermaid: cadena de instrumentación

Como muestra la Fig. 6.2, el diagrama queda versionado como imagen estática.

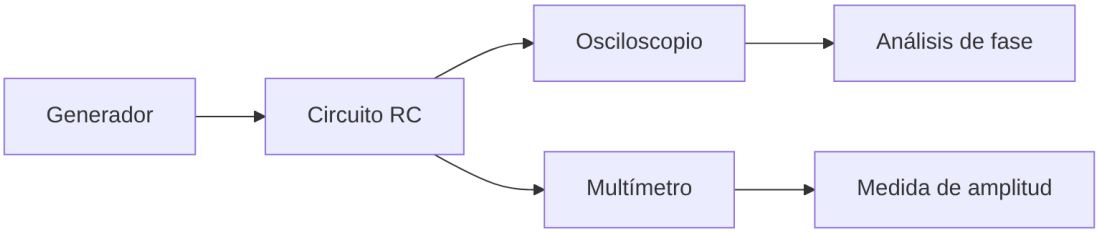


Figura6.2: Diagrama: Mermaid: cadena de instrumentación.

Como muestra la Fig. 6.3, el diagrama queda versionado como imagen estática.

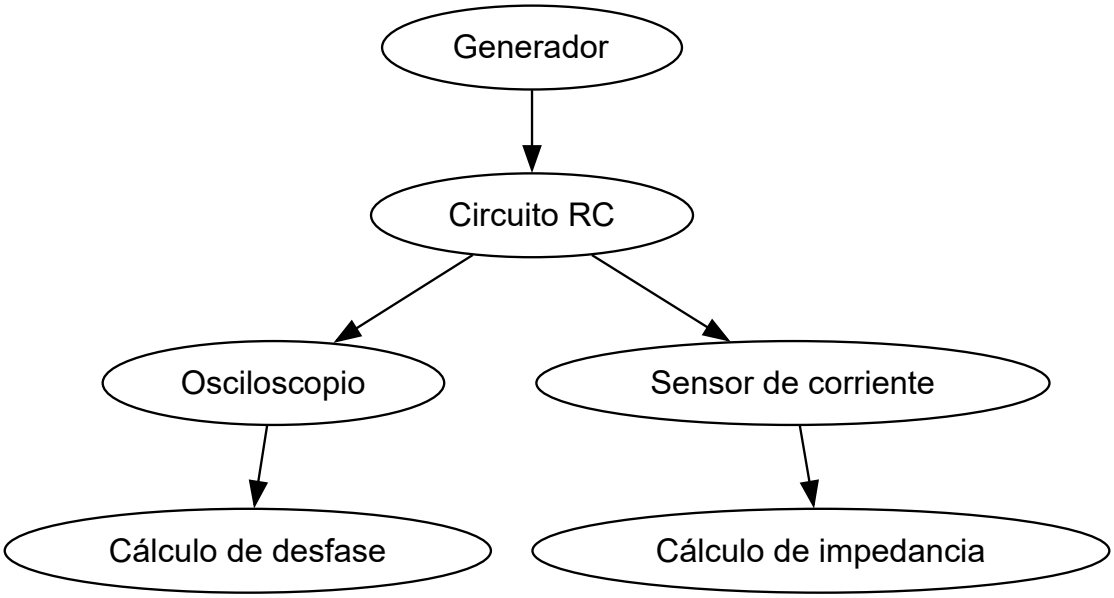


Figura6.3: Diagrama: GraphViz: flujo de señal en un montaje.

El Fig. 6.4 resume visualmente esta parte de la explicación.

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[V, l=$5\,\mathrm{V}$] (0,3)
  to[R, l=$R_1$] (3,3)
  to[C, l=$20\,\mu\mathrm{F}$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

Importante

Kroki soporta TikZ, pero el servicio público de Kroki no garantiza tener disponible el paquete `circuitikz`. Para circuitos docentes robustos, en este proyecto se renderiza CircuitikZ localmente a imagen.

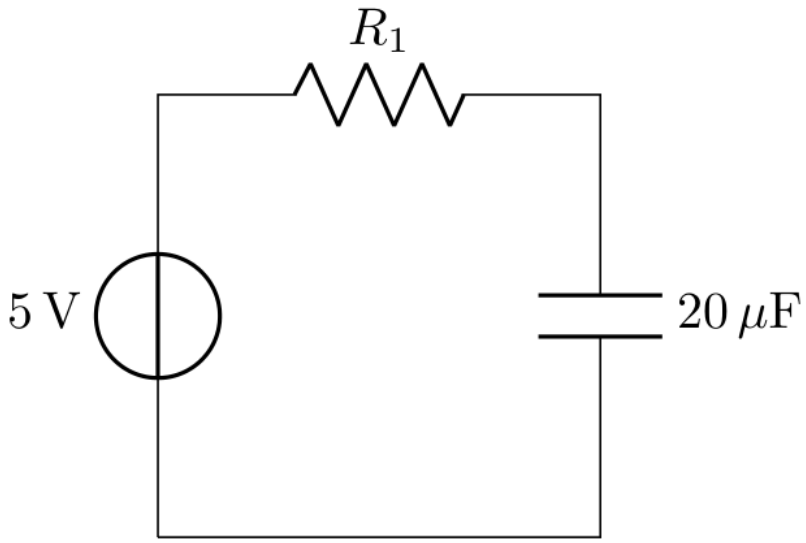


Figura6.4: Circuito RC generado desde código CircuitikZ.

6.4.3 4. Wavedrom: señales de entrada y salida

Como muestra la Fig. 6.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.

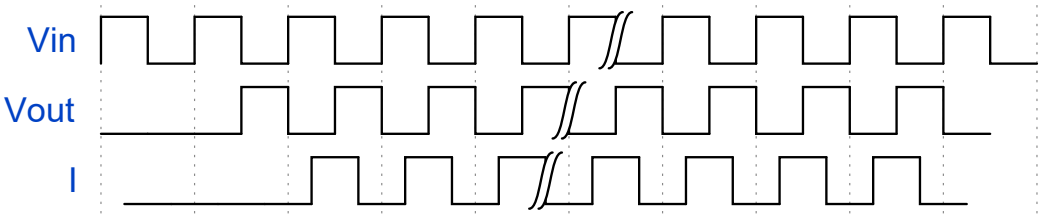


Figura6.5: Diagrama: Wavedrom: señales de entrada y salida.

Como muestra la Fig. 6.6, el diagrama queda versionado como imagen estática.

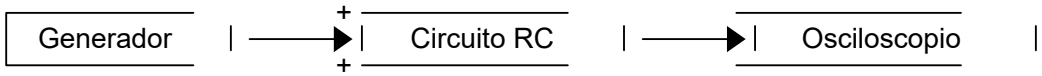


Figura6.6: Diagrama: Ditaa: esquema rápido de banco experimental.

- **Kroki** = explicación visual del sistema, bloques, flujos y cronogramas.
- **CircuitikZ** = circuito formal con símbolos normalizados y acabado LaTeX.
- **SchemDraw** = circuito programable desde Python, ideal para notebooks docentes.

6.5 Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I

Generamos datos sintéticos de voltaje-corriente con ruido y ajustamos una regresión lineal $V = IR$ para verificar la Ley de Ohm. Calculamos el coeficiente R^2 para evaluar la calidad del ajuste.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

R_real = 220.0  # Resistencia real en
np.random.seed(42)

I = np.linspace(0.001, 0.05, 30)
V_real = R_real * I
ruido = np.random.normal(0, 0.3, size=V_real.shape)
V_medido = V_real + ruido

coef = np.polyfit(I, V_medido, 1)
R_ajustada = coef[0]
V_fit = np.polyval(coef, I)

SS_res = np.sum((V_medido - V_fit) ** 2)
SS_tot = np.sum((V_medido - np.mean(V_medido)) ** 2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

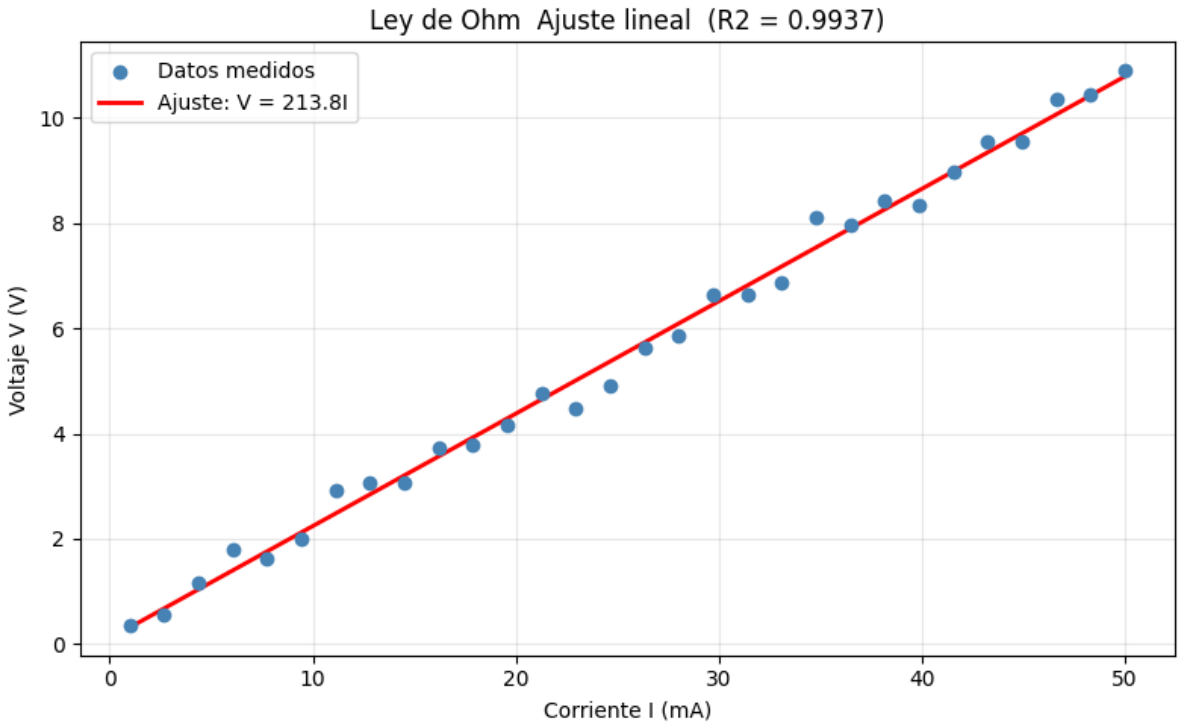
print(f'Resistencia real:     {R_real:.1f} ')
print(f'Resistencia ajustada: {R_ajustada:.1f} ')
print(f'R2 = {R2:.6f}')
```

```
Resistencia real:     220.0
Resistencia ajustada: 213.8
R2 = 0.993681
```

6.5.1 Visualización

La gráfica muestra los datos experimentales (puntos) y la recta ajustada (línea). Un R^2 cercano a 1 indica que el modelo lineal explica la variabilidad de los datos.

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(I * 1000, V_medido, color='steelblue', label='Datos medidos', zorder=3)
plt.plot(I * 1000, V_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'Ajuste: V = {R_ajustada:.1f}I')
plt.xlabel('Corriente I (mA)')
plt.ylabel('Voltaje V (V)')
plt.title(f'Ley de Ohm  Ajuste lineal  (R2 = {R2:.4f})')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



6.5.2 Conclusión

El ajuste lineal recupera el valor de resistencia con gran precisión. El coeficiente $R^2 \approx 1$ confirma que la relación $V = IR$ es lineal, validando la Ley de Ohm para este conjunto de datos sintéticos.

6.6 Figuras de Lissajous: sonido, oscilaciones y visualización

Objetivo. Conectar el movimiento armónico simple con una visualización bidimensional: las figuras de Lissajous. La idea central es que dos oscilaciones sinusoidales, una en el eje horizontal y otra en el vertical, pueden producir curvas cerradas cuya forma revela relaciones de frecuencia y fase.

Este ejemplo sustituye al segundo ejemplo de oscilador armónico para evitar repetir el mismo modelo unidimensional. El oscilador básico queda en la página inicial de Física; aquí lo extendemos a dos direcciones perpendiculares.

6.6.1 Contexto histórico: escuchar con los ojos

El artículo de Julio Mulero sobre la música de las figuras de Lissajous presenta una idea didáctica muy potente: el sonido puede entenderse como vibración y, por tanto, como una señal periódica que puede representarse matemáticamente [Mul18]. Un diapasón produce un tono casi puro; en primera aproximación, su movimiento se describe con una función sinusoidal.

Jules Antoine Lissajous, físico francés del siglo XIX, buscó una forma de visualizar esas vibraciones. El procedimiento histórico consistía en fijar pequeños espejos a diapasones, hacer incidir un rayo de luz sobre ellos y proyectar el reflejo sobre una pantalla. Cuando el haz se combinaba con dos vibraciones perpendiculares, la pantalla no mostraba una simple onda temporal, sino una curva plana. Esa curva codificaba la relación entre las dos oscilaciones.

Si las dos frecuencias eran iguales, podían aparecer segmentos, elipses o circunferencias según el desfase. Si las frecuencias estaban en proporciones sencillas, surgían figuras más elaboradas. Por eso estas curvas conectan física, trigonometría, acústica, instrumentación y estética visual.

6.6.2 Modelo matemático

Una figura de Lissajous se puede describir mediante las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = A_x \sin(at + \delta), \qquad y(t) = A_y \sin(bt),$$

donde A_x y A_y son amplitudes, a y b controlan las frecuencias de cada dirección y δ es el desfase. La forma de la curva depende sobre todo de dos elementos:

- la razón de frecuencias $a : b$;
- el desfase δ entre las oscilaciones.

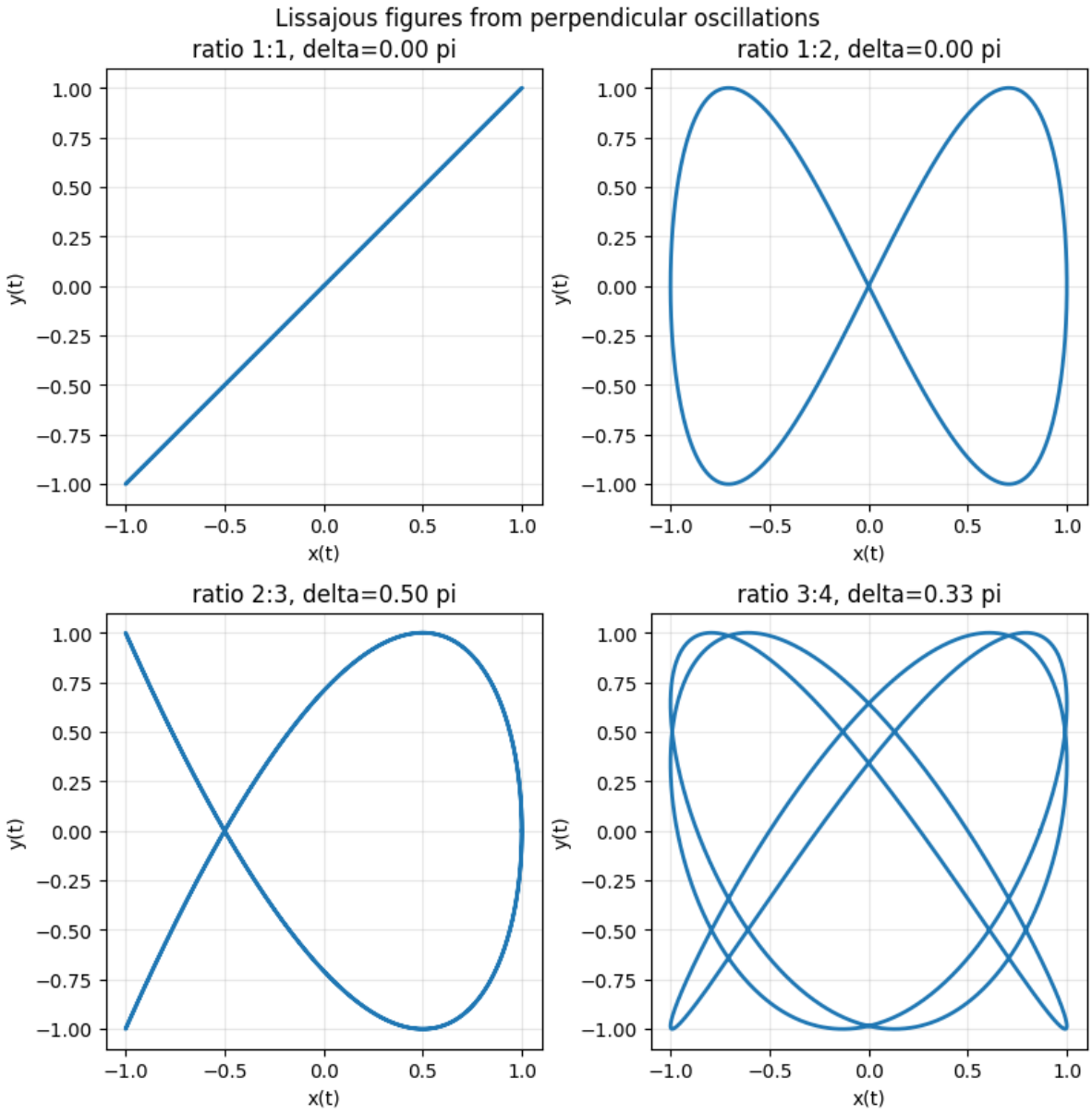
Cuando a/b es racional, la trayectoria se cierra después de un número finito de oscilaciones. Cuando la relación no es conmensurable, la trayectoria puede no cerrarse en el intervalo observado.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Generate several Lissajous curves from two sine motions.
t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 2000)
examples = [(1, 1, 0.0), (1, 2, 0.0), (2, 3, np.pi / 2), (3, 4, np.pi / 3)]

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 8), constrained_layout=True)
for ax, (a, b, delta) in zip(axes.ravel(), examples):
    x = np.sin(a * t + delta)
    y = np.sin(b * t)
    ax.plot(x, y, linewidth=2)
    ax.set_aspect("equal")
    ax.set_title(f"ratio {a}:{b}, delta={delta / np.pi:.2f} pi")
    ax.set_xlabel("x(t)")
    ax.set_ylabel("y(t)")
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle("Lissajous figures from perpendicular oscillations", y=1.02)
plt.show()
```



6.6.3 Dos demostraciones en vídeo

Vídeo 1. Lissajous's figures, Wheatstone apparatus for compounding two orthogonal oscillations

El primer vídeo muestra un aparato clásico de Wheatstone para componer dos oscilaciones ortogonales, una forma experimental cercana al espíritu histórico de Lissajous. La fuente es el vídeo publicado por el canal `fstfirenze` en YouTube el 17 de agosto de 2015 [fstfirenze15].

Video 1: Lissajous's figures, Wheatstone apparatus for compounding two orthogonal oscillations
Canal: fstfirenze. Fecha: 2015-08-17. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xPjNPb8h8Ok. [**?**]

Vídeo 2. Figuras de Lissajous / Lissajous figures

El segundo vídeo ofrece una visualización directa de figuras de Lissajous y ayuda a reconocer cómo cambian las formas al variar las señales. La fuente es el vídeo publicado por el canal `PIE "oscar" UCM` en YouTube el 18 de junio de 2012 [PIEoscarUCM12].

Video 2: Figuras de Lissajous / Lissajous figures
Canal: PIE "oscar" UCM. Fecha: 2012-06-18. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mLhXPBvllWw. [**?**]

6.6.4 Experimenta con los parámetros

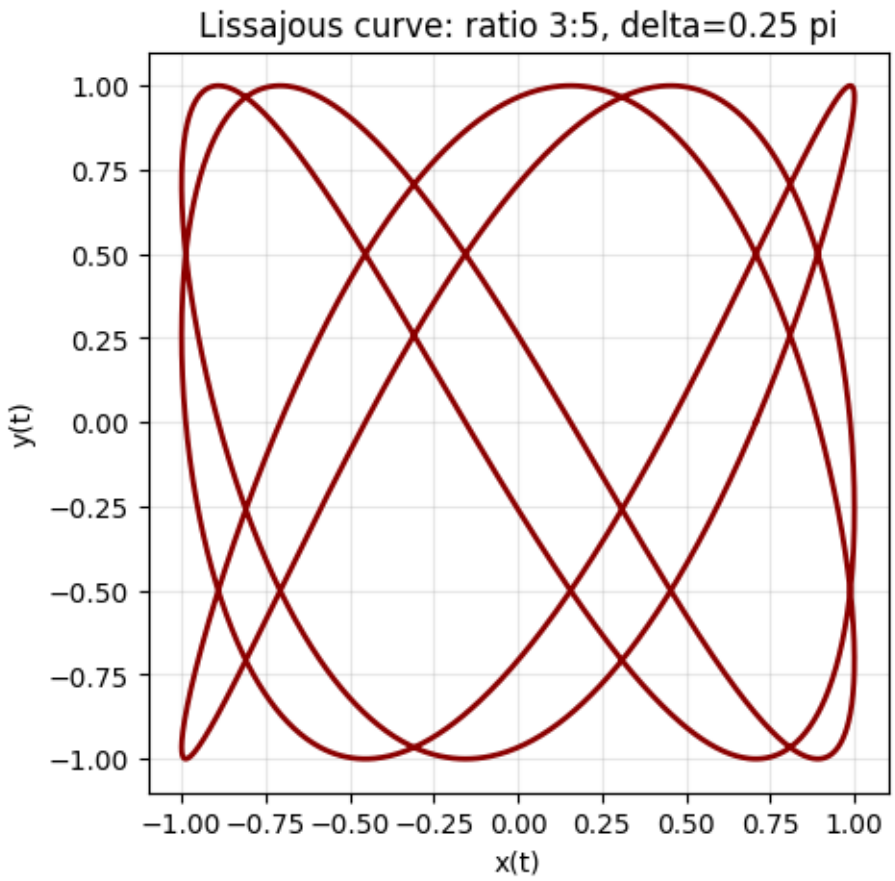
Modifica `a`, `b` y `delta` en la celda siguiente. Empieza con valores enteros pequeños para observar curvas cerradas y después prueba desfases distintos, por ejemplo `0`, `np.pi / 4`, `np.pi / 2` y `np.pi`.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Change these three values and rerun the cell.
a = 3
b = 5
delta = np.pi / 4

t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 3000)
x = np.sin(a * t + delta)
y = np.sin(b * t)

plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.plot(x, y, color="darkred", linewidth=2)
plt.gca().set_aspect("equal")
plt.title(f"Lissajous curve: ratio {a}:{b}, delta={delta / np.pi:.2f} pi")
plt.xlabel("x(t)")
plt.ylabel("y(t)")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



6.6.5 Interpretación

Las figuras de Lissajous no son dibujos arbitrarios: son huellas geométricas de dos movimientos armónicos simples. En un osciloscopio en modo XY, por ejemplo, una señal controla el eje horizontal y otra el vertical. Si ambas señales son sinusoidales, la pantalla convierte relaciones temporales en geometría.

Este cambio de representación tiene valor físico. Permite estimar relaciones de frecuencia, detectar desfases y reconocer si dos señales están sincronizadas. También tiene valor cultural: muestra que una misma estructura matemática puede aparecer como sonido, curva luminosa, experimento de laboratorio o imagen artística.

6.6.6 Ejercicios

1. Cambia la razón `a:b` a `1:3`, `2:5` y `4:5`. Describe cómo cambia el número de lóbulos de la figura.
2. Mantén `a = b = 1` y prueba varios valores de `delta`. ¿Cuándo aparece una recta? ¿Cuándo aparece una circunferencia o una elipse?
3. Explica por qué una razón de frecuencias sencilla produce una figura cerrada y estable.

CAPÍTULO 7

GRADO EN MATEMÁTICAS

Ejemplos para asignaturas de matemáticas. Aquí se prioriza:

- Rigor en la notación matemática (LaTeX)
- Demostraciones visuales
- Algoritmos simbólicos (SymPy)

7.1 Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico

Vamos a usar SymPy para derivar e integrar funciones.

```
from sympy import symbols, diff, integrate, sin, exp

x = symbols('x')
f = exp(-x) * sin(x)

# Derivada
df = diff(f, x)
print(f"Derivada: {df}")

# Integral indefinida
int_f = integrate(f, x)
print(f"Integral: {int_f}")
```

7.2 Ecuación de segundo grado

La ecuación de segundo grado es uno de los ejemplos más útiles para combinar explicación matemática, fórmulas y tablas en una página compatible con HTML y PDF.

Partimos de la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0$$

El comportamiento de sus soluciones depende del discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Cuando $\Delta \geq 0$, las soluciones reales se calculan con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

7.2.1 Interpretación del discriminante

Valor de Δ	Tipo de soluciones	Interpretación geométrica
$\Delta > 0$	Dos soluciones reales distintas	La parábola corta al eje x en dos puntos
$\Delta = 0$	Una solución real doble	La parábola es tangente al eje x
$\Delta < 0$	Dos soluciones complejas conjugadas	La parábola no corta al eje x

7.2.2 Ejemplo

Para la ecuación:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

tenemos $a = 1$, $b = -5$ y $c = 6$. Por tanto:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

Como $\Delta > 0$, existen dos soluciones reales:

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \qquad x_2 = \frac{5-1}{2} = 2$$

Tip

Este ejemplo estático es deliberadamente ligero: no requiere dependencias de vídeo y se exporta de forma estable tanto a la web como al PDF.

7.3 Método de Newton para Encontrar Raíces

El método de Newton-Raphson es un algoritmo iterativo para encontrar raíces de $f(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Lo aplicamos a la ecuación $x^3 - 2x - 5 = 0$, que tiene una raíz real cerca de $x = 2$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**3 - 2*x - 5

def df(x):
    return 3*x**2 - 2

x0 = 2.0
pasos = [x0]
for _ in range(5):
    x_new = pasos[-1] - f(pasos[-1]) / df(pasos[-1])
    pasos.append(x_new)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
for i, x in enumerate(pasos):
    print(f'x_{i} = {x:.10f}   f(x) = {f(x):.2e}')
```

```
x_0 = 2.0000000000   f(x) = -1.00e+00
x_1 = 2.1000000000   f(x) = 6.10e-02
x_2 = 2.0945681211   f(x) = 1.86e-04
x_3 = 2.0945514817   f(x) = 1.74e-09
x_4 = 2.0945514815   f(x) = -8.88e-16
x_5 = 2.0945514815   f(x) = -8.88e-16
```

7.3.1 Visualización de la convergencia

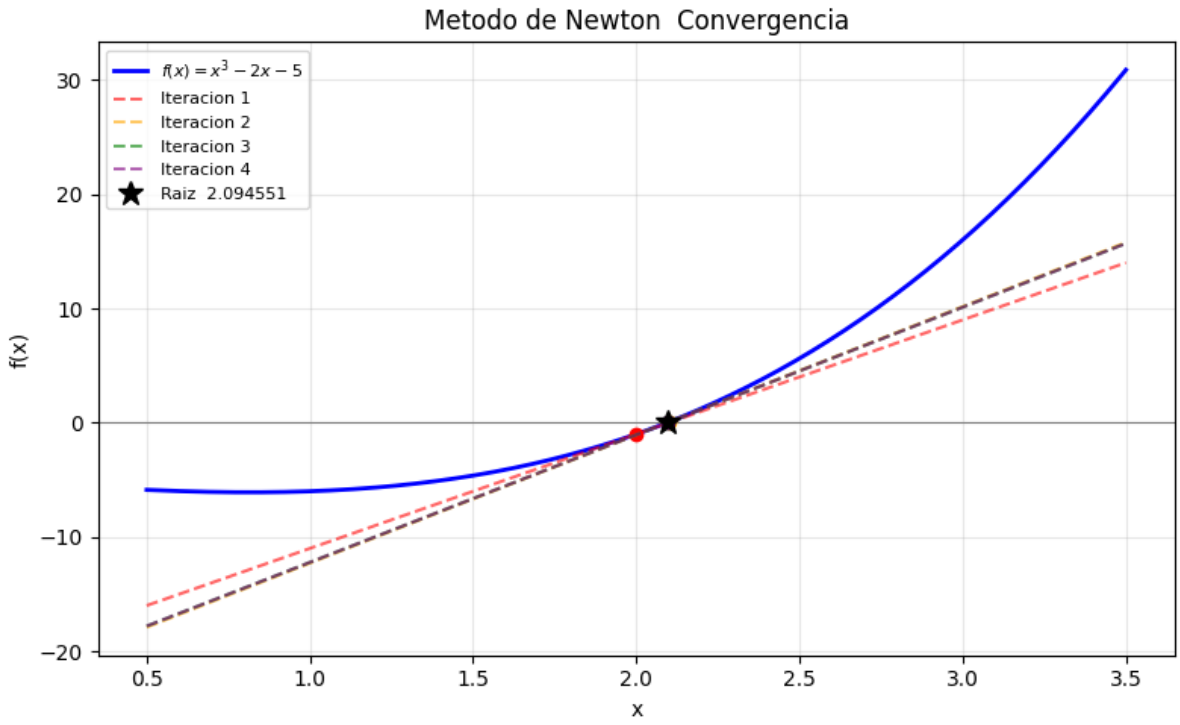
La gráfica muestra la función $f(x)$ y las tangentes usadas en cada iteración. Cada tangente corta el eje x en la siguiente aproximación de la raíz.

```
x_plot = np.linspace(0.5, 3.5, 300)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x_plot, f(x_plot), 'b-', linewidth=2, label=r'$f(x) = x^3 - 2x - 5$')
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.8)

colores = ['red', 'orange', 'green', 'purple']
for i in range(min(4, len(pasos)-1)):
    xi = pasos[i]
    tangente = f(xi) + df(xi) * (x_plot - xi)
    plt.plot(x_plot, tangente, '--', color=colores[i], alpha=0.6,
             label=f'Iteracion {i+1}')
    plt.plot(xi, f(xi), 'o', color=colores[i], markersize=6)

plt.plot(pasos[-1], 0, 'k*', markersize=12, label=f'Raiz  {pasos[-1]:.6f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Metodo de Newton  Convergencia')
plt.legend(fontsize=8)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7.3.2 Conclusión

El método de Newton converge muy rápidamente (convergencia cuadrática): en solo 4-5 iteraciones alcanzamos una precisión de 10^{-10}. Se requiere un buen punto inicial y que $f'(x_n) \neq 0$ en cada paso.

7.4 Transformaciones Lineales en 2D

Una transformación lineal en $\mathbb{R}^2$ se representa mediante una matriz 2×2. Aplicada al cuadrado unidad, nos permite visualizar cómo la transformación distorsiona el espacio. Exploramos tres ejemplos clásicos: rotación, escalado y cizalladura.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

cuadrado = np.array([[0,0],[1,0],[1,1],[0,1],[0,0]]).T

theta = np.pi / 4
R_rot = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
                  [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])
R_esc = np.array([[2, 0], [0, 0.5]])
R_ciz = np.array([[1, 0.5], [0, 1]])

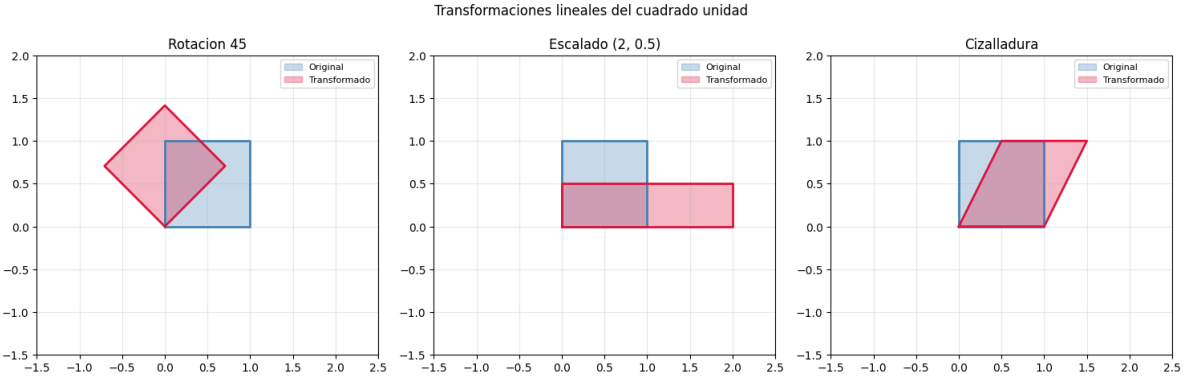
transformaciones = [
    (R_rot, 'Rotacion 45'),
    (R_esc, 'Escalado (2, 0.5)'),
    (R_ciz, 'Cizalladura'),
]
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))
for ax, (M, titulo) in zip(axes, transformaciones):
    transf = M @ cuadrado
    ax.fill(cuadrado[0], cuadrado[1], alpha=0.3, color='steelblue', label='Original')
    ax.plot(cuadrado[0], cuadrado[1], 'steelblue', linewidth=2)
    ax.fill(transf[0], transf[1], alpha=0.3, color='crimson', label='Transformado')
    ax.plot(transf[0], transf[1], 'crimson', linewidth=2)
    ax.set_xlim(-1.5, 2.5)
    ax.set_ylim(-1.5, 2.0)
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_title(titulo)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('Transformaciones lineales del cuadrado unidad', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7.4.1 Interpretación

- **Rotación:** preserva áreas y ángulos (transformación ortogonal, $\det = 1$).
- **Escalado:** estira en un eje y comprime en otro ($\det = 2 \times 0.5 = 1$).
- **Cizalladura:** desplaza un eje proporcionalmente al otro ($\det = 1$, preserva área).

```
for M, nombre in transformaciones:
    print(f'{nombre}:  det = {np.linalg.det(M):.2f}')
```

```
Rotacion 45:  det = 1.00
Escalado (2, 0.5):  det = 1.00
Cizalladura:  det = 1.00
```

7.4.2 Conclusión

El determinante de la matriz nos indica si la transformación preserva el área ($|\det| = 1$), la expande ($|\det| > 1$) o la contrae ($|\det| < 1$). Visualizar el efecto sobre el cuadrado unidad es la forma más intuitiva de comprender cualquier transformación lineal.

7.5 Conjuntos de puntos planos con muchas distancias unitarias

Esta página explica el manuscrito *Planar Point Sets with Many Unit Distances* [OpenAI26] desde el punto de vista de un curso de matemáticas. El objetivo no es reproducir cada detalle técnico de teoría de números algebraica, sino dejar clara la arquitectura de la demostración: cómo una construcción aritmética en cuerpos de números termina produciendo conjuntos finitos de puntos en el plano con muchas parejas a distancia exactamente uno.

7.5.1 El problema de distancias unitarias

Sea $P \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto finito de puntos. Definimos

$$\nu(P) = \#\{\{p, q\} \subset P : \|p - q\|_2 = 1\},$$

es decir, el número de pares no ordenados de puntos de P separados por distancia euclídea uno. También se define

$$\nu(n) = \max_{|P|=n} \nu(P),$$

el máximo número posible de distancias unitarias entre n puntos del plano.

La conjetura discutida en el manuscrito se remonta a Erdős. En una forma asintótica, esperaba que existiera una constante absoluta C tal que, para n suficientemente grande,

$$\nu(n) \leq n^{1+C/\log\log n}. \tag{7.1}$$

El resultado principal del manuscrito afirma lo contrario: existe una constante fija $\delta > 0$ y hay infinitos valores de n para los que

$$\nu(n) \geq n^{1+\delta}. \tag{7.2}$$

La desigualdad (7.2) es mucho más fuerte que una mejora pequeña de una cota conocida: dice que, a lo largo de una sucesión infinita de tamaños, el número de distancias unitarias crece con un exponente estrictamente mayor que uno.

Lectura conceptual

El argumento no da una receta elemental para dibujar pocos puntos a mano. Es una prueba de existencia: construye conjuntos planos a partir de torres infinitas de cuerpos de números y después los proyecta al plano.

7.5.2 Mapa de la demostración

La demostración tiene dos mitades. La primera es geométrica: si disponemos de ciertos elementos algebraicos de norma uno, podemos convertirlos en traslaciones de longitud uno. La segunda es aritmética: construye cuerpos de números donde existen muchísimos de esos elementos.

Tabla. Mapa lógico del argumento.

Bloque	Objeto principal	Qué aporta
Problema plano	Conjunto finito $P \subset \mathbb{R}^2$	Queremos muchos pares a distancia 1
Geometría de números	Retícula de Minkowski en $\mathbb{C}^f$	Permite contar puntos y traslaciones en una ventana acotada
Aritmética	Cuerpos L, $K = L(i)$ y primos que escinden	Produce muchos elementos u con $u\,c(u) = 1$
Proyección	Una coordenada compleja $\mathbb{C}^f \to \mathbb{C}$	Convierte traslaciones algebraicas en segmentos unitarios del plano

7.5.3 Datos admisibles

El bloque geométrico parte de un dato admisible:

- un cuerpo totalmente real L de grado $f = [L : \mathbb{Q}]$;
- el cuerpo CM $K = L(i)$, con conjugación compleja relativa c;
- primos racionales distintos $q_1, \dots, q_t$, todos congruentes con 1 módulo 4 y que escinden completamente en L.

Si $Q = \prod_b q_b$, la escisión completa de esos primos produce muchos pares de ideales primos conjugados en K:

$$\{P_s, cP_s\}, \qquad s = 1, \dots, m, \qquad m = tf.$$

Para cada vector binario $\varepsilon \in \{0,1\}^m$ se elige un ideal

$$A_\varepsilon = \prod_{\varepsilon_s=1} P_s \prod_{\varepsilon_s=0} cP_s.$$

Hay 2^m elecciones, pero solo $h(K)$ clases de ideales. Por el principio del palomar, muchas de esas elecciones caen en la misma clase. Comparando una de ellas con otra se obtienen elementos

$$u_\varepsilon = \frac{\alpha_\varepsilon}{c(\alpha_\varepsilon)}$$

que satisfacen

$$u_\varepsilon\, c(u_\varepsilon) = 1. \tag{7.3}$$

Como L es totalmente real, bajo cualquier inmersión compleja $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}$ la conjugación c se ve como la conjugación compleja usual. Por tanto, de (7.3) se deduce

$$|\sigma(u_\varepsilon)| = 1.$$

Esta es la idea decisiva: los elementos algebraicos construidos tienen longitud uno en todas las coordenadas complejas relevantes.

7.5.4 Ventana de Minkowski y conteo

Elegimos una inmersión de Minkowski

$$\Phi : K \longrightarrow \mathbb{C}^f, \qquad \Phi(x) = (\sigma_1(x), \dots, \sigma_f(x)).$$

El ideal fraccionario $D^{-1}\mathcal{O}_K$, con $D = Q^2$, se convierte en una retícula $\Lambda \subset \mathbb{C}^f$. Los elementos $u \in U$ obtenidos antes pertenecen a esa retícula y tienen cada coordenada de módulo uno.

Ahora se toma una ventana

$$B_R = \{z \in \mathbb{C}^f : \|z\|_\infty \leq R\},$$

que es un producto de discos de radio R. Para una traslación $a + \Lambda$, se consideran los puntos

$$X_a = (a + \Lambda) \cap B_R.$$

El manuscrito promedia sobre el toro $\mathbb{C}^f/\Lambda$. La idea intuitiva es sencilla: si se desplaza la retícula al azar, el número medio de puntos dentro de la ventana es proporcional al volumen de B_R, y el número medio de pares $(x, x + u)$ con $u \in U$ depende del solapamiento de B_R con $B_R - u$.

Si $\gamma = t \log 2 - \log H > 0$, este promedio garantiza una traslación con muchos pares:

$$E_a \geq e^{\gamma f/2}|X_a|. \tag{7.4}$$

Después se proyecta $X_a \subset \mathbb{C}^f$ a la primera coordenada compleja. La proyección es inyectiva sobre la clase de retícula considerada: si dos puntos tienen la misma primera coordenada, su diferencia procede de un entero algebraico con una inmersión nula, y por tanto es cero. Así se obtiene un conjunto plano

$$P = \pi_1(X_a) \subset \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2.$$

Cada par contado en (7.4) se proyecta en un segmento de longitud uno, porque la primera coordenada de cada $u \in U$ tiene módulo uno.

7.5.5 Control del tamaño de P

Para convertir la cota en una afirmación sobre $n = |P|$, hace falta controlar cuántos puntos caben en la ventana. El manuscrito usa un argumento de empaquetamiento: dos puntos distintos de la retícula no pueden estar demasiado cerca en todas las coordenadas a la vez, porque el producto de sus diferencias está controlado por la norma algebraica.

El resultado es una cota exponencial uniforme

$$|P| \leq e^{Bf}$$

para una constante B fija una vez elegidos los parámetros. Combinada con la cota de pares unitarios, da

$$\nu(P) \geq \frac{1}{2}|P|e^{\gamma f/2}.$$

Como $|P| \leq e^{Bf}$, se puede reescribir el factor $e^{\gamma f/2}$ como una potencia positiva de $|P|$. Absorbiendo constantes para grados grandes, se obtiene

$$\nu(P) \geq |P|^{1+\delta}$$

para algún $\delta > 0$.

7.5.6 Construcción aritmética de los cuerpos

El paso aritmético produce una sucesión de cuerpos totalmente reales

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots$$

con grados $f_j = [F_j : \mathbb{Q}]$ que tienden a infinito. La torre se construye de forma no ramificada y con grupos de Galois de potencia de 3. Esto es importante por dos razones:

1. al ser no ramificada, la raíz discriminante permanece controlada;
2. al trabajar con grupos pro-3, el conteo de generadores y relaciones puede mantener la torre infinita.

El punto de partida es un cuerpo cúbico cíclico F obtenido a partir de caracteres cúbicos y cuerpos ciclotómicos. Después se eligen primos racionales q_b mediante Chebotarev para que escindan completamente en todos los niveles de la torre. Para imponer esa escisión se anulan clases de Frobenius situadas en el subgrupo de Frattini. La desigualdad de Golod-Shafarevich asegura que, aunque añadamos esas relaciones, el grupo pro-3 resultante sigue siendo infinito.

Al final se toma

$$K_j = F_j(i).$$

La raíz discriminante de K_j queda acotada por una constante que no depende de j, y una cota de Minkowski para números de clase da

$$h(K_j) \leq H^{f_j}.$$

El parámetro t se elige del orden de ℓ^2, mientras que $\log H$ crece solo como $O(\ell \log \ell)$. Por eso, para ℓ grande,

$$t \log 2 - \log H > 0.$$

Esta desigualdad es la que alimenta el parámetro $\gamma > 0$ de la parte geométrica.

Idea para el estudiante

La prueba parece muy abstracta porque mezcla combinatoria geométrica, retículas, cuerpos de números y grupos pro-p. Una forma razonable de leerla es seguir solo la cadena de pérdidas y ganancias: se ganan 2^{tf} elecciones de ideales, se pierde un factor controlado por el número de clase, y después se convierte esa ganancia exponencial en muchas distancias unitarias.

7.5.7 Contexto bibliográfico

El problema original y las cotas clásicas de distancias unitarias se apoyan en Erdős, Kővári-Sós-Turán, Spencer-Szemerédi-Trotter, Székely, Ágoston-Pálvölgyi y Guth-Katz [ErdHos46, GK15, KHovariSosTuran54, SSzemerediT84, Szekely97, AgostonPalvolgyi22]. Las variantes para normas y problemas convexos relacionados aparecen en Brass, Brass-Moser-Pach, Eisenbrand-Pach-Rothvoß-Sopher, Bílka-Buchin-Fulek-Kiyomi-Okamoto-Tanigawa-Tóth, Matoušek, Alon-Bucić-Sauermann, Greilhuber-Schildkraut-Tidor, Valtr y Erdős-Fishburn [ABucicS25, Bra96, BMP05, BilkaBF+10, EPRothvossS08, ErdHosF97, GST25, Matouvsek11, Val05]. La parte algebraica usa herramientas estándar de torres de cuerpos de clases, teoría pro-p, Chebotarev, cuerpos ciclotómicos, discriminantes y números de clase [Dav00, DdSMS99, GS64, GS65, HM01, HMR21, Koc02, Lan94, Neu99, NSW08, RZ10, Sha63, Sha66, Tsc26, Was97].

7.5.8 Referencias de esta página

CAPÍTULO 8

GRADO EN ESTADÍSTICA

Ejemplos orientados al análisis de datos y probabilidad. Destacamos:

- Manejo de DataFrames (Pandas)
- Visualización estadística (Seaborn)
- Modelos probabilísticos

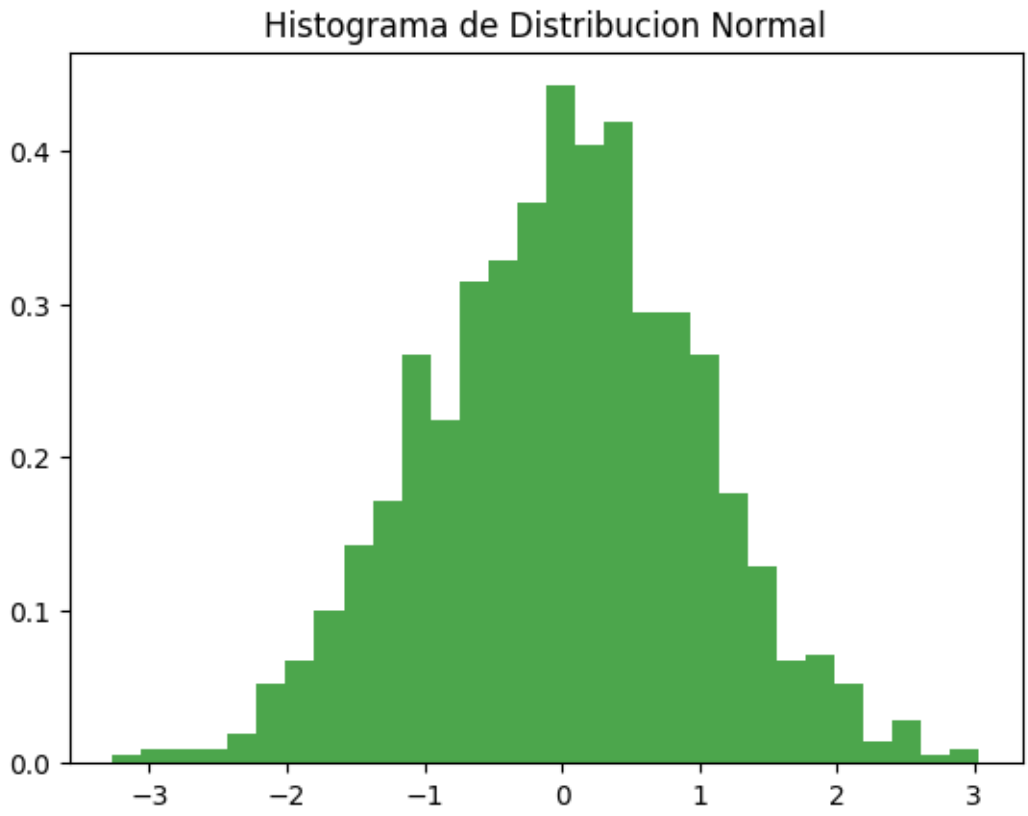
8.1 Ejemplo de Estadística: Generación de Datos

Generamos una distribución normal y visualizamos su histograma.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.normal(0, 1, 1000)

plt.hist(data, bins=30, alpha=0.7, color='green', density=True)
plt.title('Histograma de Distribucion Normal')
plt.show()
```



8.2 Regresión Lineal con Datos Sintéticos

Generamos datos bivariados con una relación lineal subyacente y ruido gaussiano. Ajustamos un modelo de regresión lineal mediante mínimos cuadrados y evaluamos la calidad del ajuste con R^2 y el análisis de residuos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(12)
n = 50
x = np.linspace(2, 12, n)
y_true = 3.5 * x + 10
y = y_true + np.random.normal(0, 5, n)

coef = np.polyfit(x, y, 1)
y_fit = np.polyval(coef, x)
residuos = y - y_fit

SS_res = np.sum(residuos**2)
SS_tot = np.sum((y - np.mean(y))**2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

print(f'Ecuacion ajustada: y = {coef[0]:.3f}x + {coef[1]:.3f}')
print(f'R2 = {R2:.4f}')
```

```
Ecuacion ajustada: y = 3.350x + 9.963
R2 = 0.7609
```

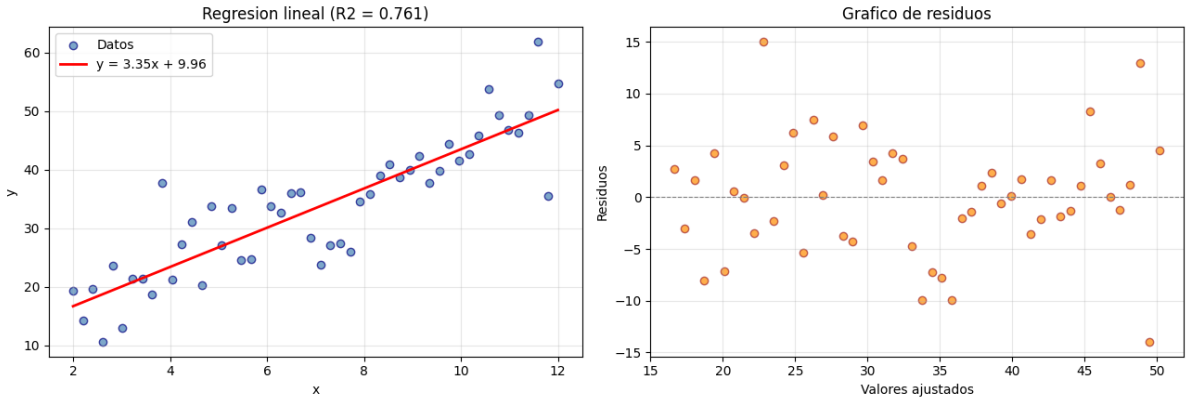
8.2.1 Gráfico de dispersión con recta de regresión

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.5))

axes[0].scatter(x, y, alpha=0.7, color='steelblue', edgecolors='navy', label='Datos')
axes[0].plot(x, y_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'y = {coef[0]:.2f}x + {coef[1]:.2f}')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('y')
axes[0].set_title(f'Regresion lineal (R2 = {R2:.3f})')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

axes[1].scatter(y_fit, residuos, alpha=0.7, color='darkorange', edgecolors='brown')
axes[1].axhline(0, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--')
axes[1].set_xlabel('Valores ajustados')
axes[1].set_ylabel('Residuos')
axes[1].set_title('Grafico de residuos')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



8.2.2 Conclusión

El gráfico de residuos permite verificar los supuestos de la regresión: si los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero, el modelo lineal es adecuado. Un patrón en los residuos indicaría que falta un término no lineal.

8.3 Estimación de π mediante Monte Carlo

El método Monte Carlo estima π lanzando puntos aleatorios en un cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$. La fracción que cae dentro del cuarto de círculo (radio 1) aproxima $\pi/4$:

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{N_{\text{dentro}}}{N_{\text{total}}}$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
N = 5000
x = np.random.uniform(0, 1, N)
y = np.random.uniform(0, 1, N)

dentro = x**2 + y**2 <= 1
pi_est = 4 * np.sum(dentro) / N

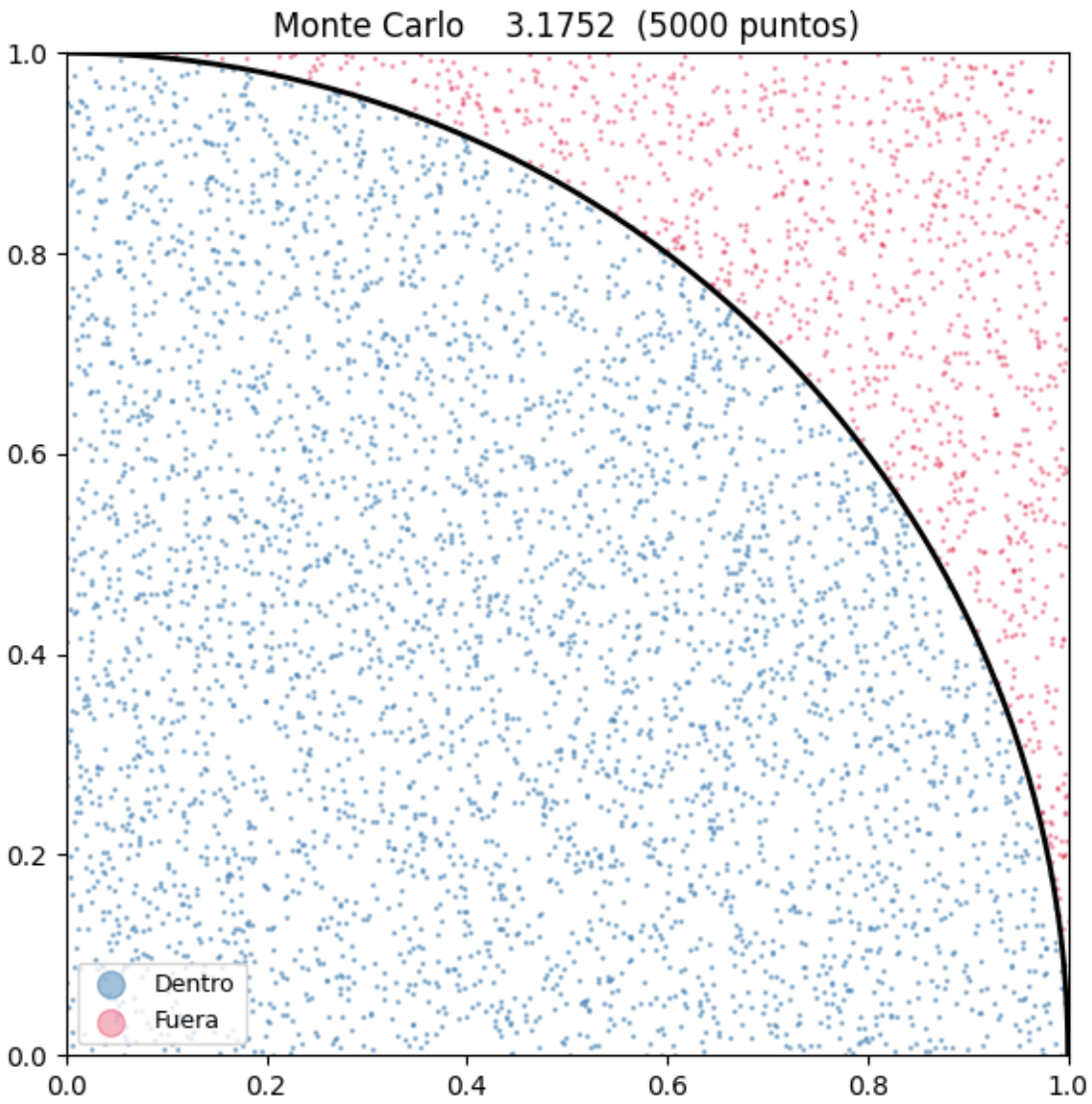
print(f'Puntos totales:  {N}')
print(f'Dentro del circulo: {np.sum(dentro)}')
print(f'Estimacion de : {pi_est:.6f}')
print(f'Valor real de : {np.pi:.6f}')
print(f'Error absoluto:  {abs(pi_est - np.pi):.6f}')
```

```
Puntos totales:  5000
Dentro del circulo: 3969
Estimacion de : 3.175200
Valor real de : 3.141593
Error absoluto:  0.033607
```

8.3.1 Visualización de los puntos

Los puntos azules caen dentro del cuarto de círculo, los rojos fuera. La curva negra es la frontera $x^2 + y^2 = 1$.

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.scatter(x[dentro], y[dentro], s=1, color='steelblue', alpha=0.5, label='Dentro')
plt.scatter(x[~dentro], y[~dentro], s=1, color='crimson', alpha=0.3, label='Fuera')
theta = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
plt.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k-', linewidth=2)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.gca().set_aspect('equal')
plt.title(f'Monte Carlo    {pi_est:.4f}  ({N} puntos)')
plt.legend(markerscale=10, fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



8.3.2 Convergencia al aumentar N

La estimación mejora a medida que aumentamos el número de puntos. El error disminuye como $O(1/\sqrt{N})$, característico de Monte Carlo.

8.4 Preguntas de Práctica: Estadística

Pon a prueba tus conocimientos sobre conceptos fundamentales de estadística. Despliega cada pregunta para ver la respuesta.

Pregunta 1 — Valor p

¿Qué significa exactamente un valor p de 0.03 en un contraste de hipótesis?

Un valor p de 0.03 significa que, **si la hipótesis nula H_0 fuera cierta**, la probabilidad de observar un resultado tan extremo o más que el obtenido sería del 3%.

Importante: NO es la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es la probabilidad de los datos (o más extremos) dado H_0.

Como 0.03 < 0.05 (nivel de significación típico), rechazaríamos H_0.

Pregunta 2 — Intervalo de confianza

Interpreta un intervalo de confianza del 95% para una media: $[12.3, 15.7]$**.**

NO significa que la media poblacional tenga un 95% de probabilidad de estar en ese intervalo. La interpretación correcta es frecuentista:

> Si repetimos el experimento muchas veces, el 95% de los intervalos construidos con el mismo método contendrán el verdadero valor del parámetro.

Para este intervalo particular, la media poblacional está dentro o fuera — no hay probabilidad intermedia. Lo que tiene un 95% de confianza es el **método de construcción**.

Pregunta 3 — Distribución normal

¿Qué proporción de datos se encuentra dentro de ±2 desviaciones estándar de la media en una distribución normal?

Usando la regla empírica (regla 68-95-99.7):

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Rango	Proporción
$\mu \pm 1\sigma$	$\approx 68.27\%$
$\mu \pm 2\sigma$	$\approx 95.45\%$
$\mu \pm 3\sigma$	$\approx 99.73\%$

Por tanto, aproximadamente el **95.45%** de los datos están dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

Pregunta 4 — Correlación vs. causalidad

Si dos variables tienen una correlación $r = 0.85$, ¿puede concluirse que una causa la otra?

No. Correlación no implica causalidad. Una correlación fuerte solo indica asociación lineal. Las posibles explicaciones son:

1. X **causa** Y — posible pero no demostrado solo con r.
2. Y **causa** X — la dirección podría ser inversa.

3. **Una variable confusora** Z causa ambas.
4. **Coincidencia** — especialmente con pocos datos.

Para establecer causalidad se necesitan estudios experimentales (control aleatorizado), no solo observacionales.

Pregunta 5 — Error Tipo I y Tipo II

Define error Tipo I y error Tipo II. ¿Cuál se controla directamente con el nivel α?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Tipo	Ocurre cuando…	Se llama
Error Tipo I	Rechazamos H_0 siendo cierta	Falso positivo
Error Tipo II	No rechazamos H_0 siendo falsa	Falso negativo

El **nivel de significación** α controla directamente la probabilidad de cometer un error Tipo I: $P(\text{Error I}) = \alpha$.

La probabilidad de error Tipo II se denomina β, y la potencia de un test es $1 - \beta$. Disminuir α generalmente aumenta β.

Pregunta 6 — Teorema del Límite Central

Enuncia el Teorema del Límite Central y explica su importancia práctica.

El **Teorema del Límite Central (TLC)** establece que, para muestras suficientemente grandes ($n \geq 30$, aproximadamente), la distribución de la media muestral $\bar{X}$ se aproxima a una distribución normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

independientemente de la distribución de la población original.

Importancia práctica: Justifica el uso de la distribución normal para construir intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis sobre la media, incluso cuando la población no es normal. Es la base de gran parte de la estadística inferencial.

CAPÍTULO 9

GRADO EN INFORMÁTICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Informática. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Diagramas de bases de datos (modelo E-R)
- Diagramas de clases UML
- Análisis de complejidad algorítmica con código ejecutable

Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de programación, bases de datos, ingeniería del software.

9.1 Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid)

Los diagramas E-R son fundamentales en el diseño de bases de datos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes incluirlos directamente en tu libro y hacer que funcionen tanto en HTML como en PDF.

9.1.1 Ejemplo: Base de datos de una universidad

Código:

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

erDiagram
    ESTUDIANTE {
        int id PK
        string nombre
        string email
    }
    CURSO {
        int id PK
        string nombre
        int creditos
    }
    PROFESOR {
        int id PK
```
````

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
        string nombre
        string departamento
    }
    MATRICULA {
        int id PK
        float nota
        string convocatoria
    }

    ESTUDIANTE ||--o{ MATRICULA : "se matricula"
    CURSO ||--o{ MATRICULA : "tiene"
    PROFESOR ||--o{ CURSO : "imparte"
```

Resultado:

Como muestra la Fig. 9.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

- **Tipos de relación**: Usa `||--o{` (uno a muchos), `||--||` (uno a uno), `}o--o{` (muchos a muchos).
- **Claves primarias**: Marca los atributos con `PK`.
- **Claves foráneas**: Marca los atributos con `FK`.

9.1.2 Referencia rápida de cardinalidad

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Referencia rápida de cardinalidad.

Notación	Significado
`	
`	
`}o--o{`	Muchos a muchos

9.2 Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid)

Los diagramas de clases son esenciales para modelar sistemas orientados a objetos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes representar clases, atributos, métodos y herencia en HTML y PDF.

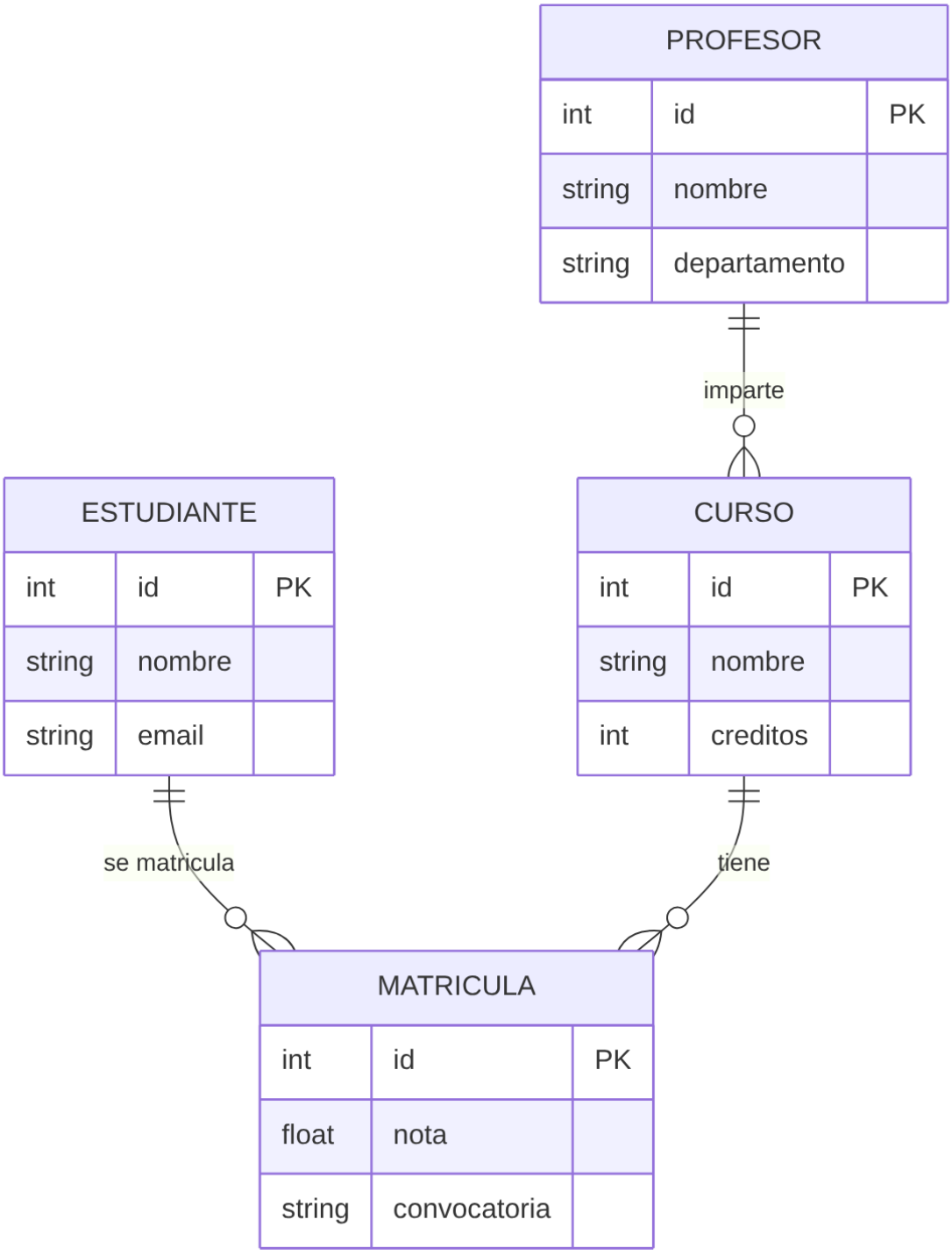


Figura9.1: Diagrama: Ejemplo: Base de datos de una universidad.

9.2.1 Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas

Código:

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

classDiagram
    class Figura {
        <<abstract>>
        +String color
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Circulo {
        +float radio
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Rectangulo {
        +float ancho
        +float alto
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Triangulo {
        +float base
        +float altura
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    Figura <|-- Circulo
    Figura <|-- Rectangulo
    Figura <|-- Triangulo
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 9.2, el diagrama queda versionado como imagen estática.

- **Métodos**: Se listan en la segunda sección, con el tipo de retorno.
- **Clase abstracta**: Indicada con `<<abstract>>`.

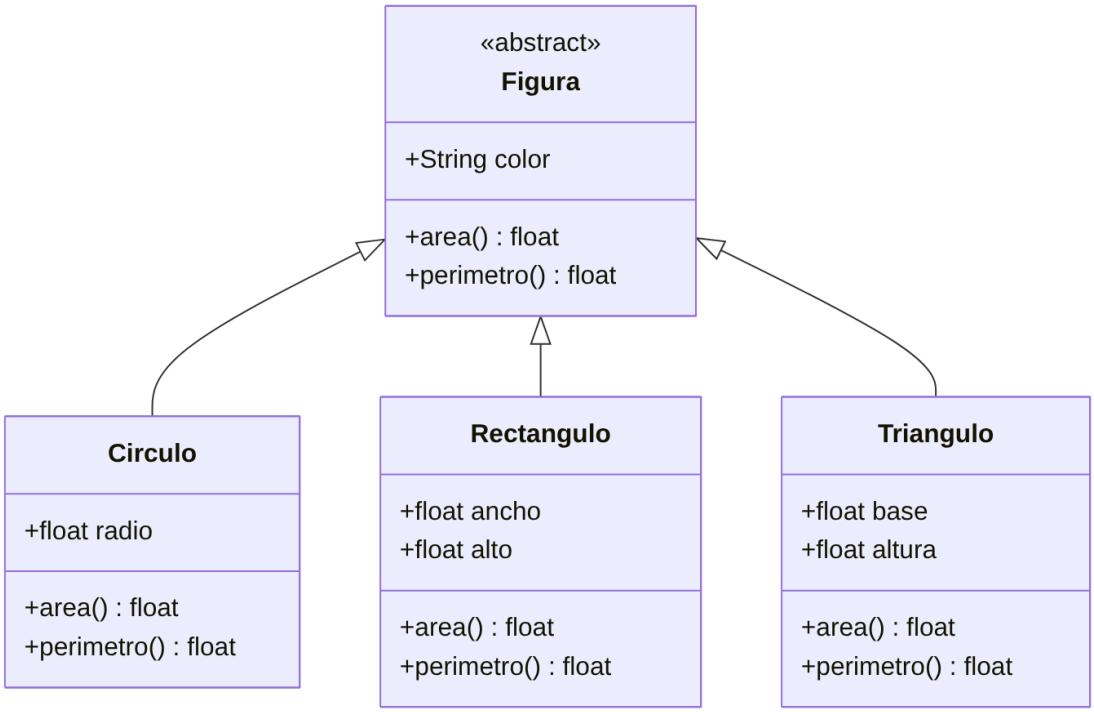


Figura9.2: Diagrama: Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas.

9.2.2 Tipos de relaciones

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tipos de relaciones.

Notación	Significado
<|--	Herencia (es un)
*--	Composición
o--	Agregación
-->	Asociación
..>	Dependencia

9.3 Diagramas con Kroki para Informática

Kroki permite generar muchos tipos de diagramas útiles en Informática sin depender de JavaScript en el navegador. Todos los ejemplos siguientes funcionan en **HTML y PDF**.

9.3.1 1. Mermaid: arquitectura por capas

Como muestra la Fig. 9.3, el diagrama queda versionado como imagen estática.

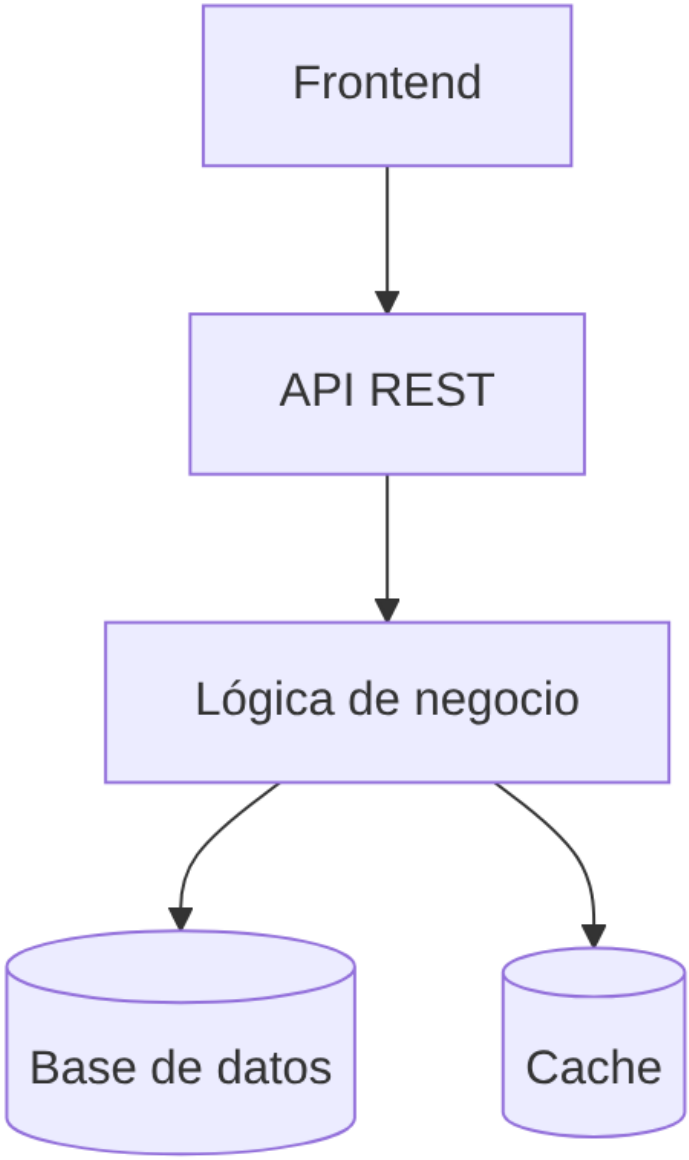


Figura9.3: Diagrama: Mermaid: arquitectura por capas.

Como muestra la Fig. 9.4, el diagrama queda versionado como imagen estática.

Como muestra la Fig. 9.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.

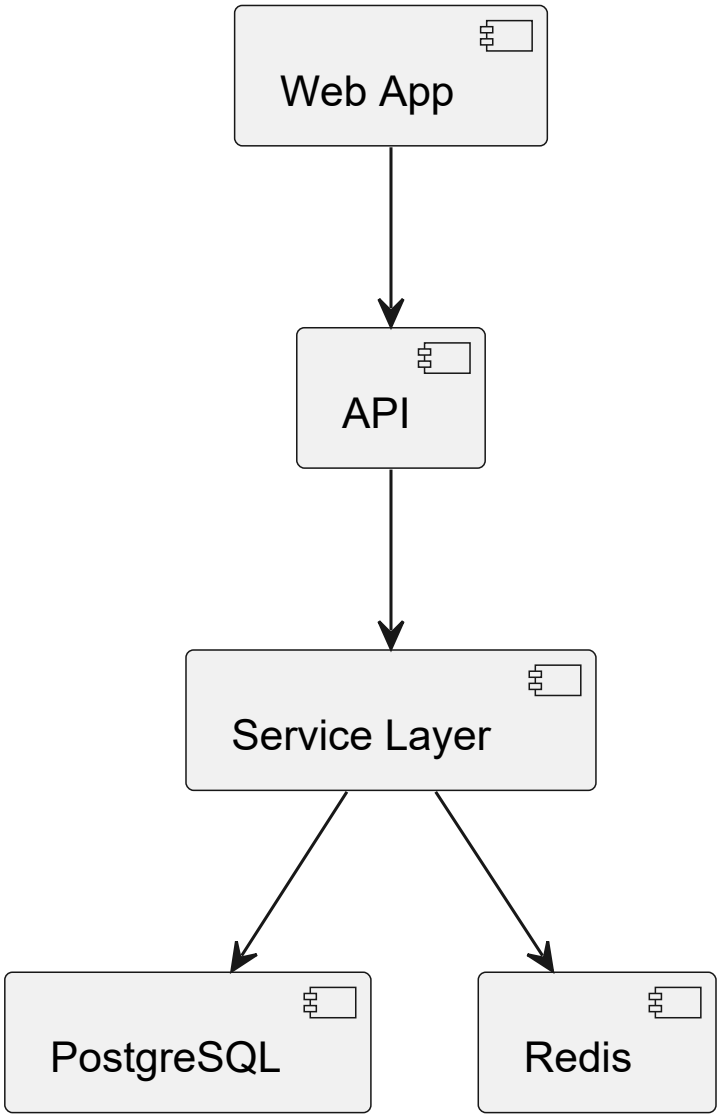


Figura9.4: Diagrama: PlantUML: componentes del sistema.

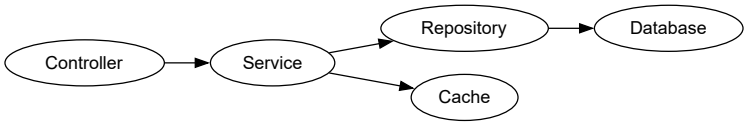


Figura9.5: Diagrama: GraphViz: grafo de dependencias.

Como muestra la Fig. 9.6, el diagrama queda versionado como imagen estática.

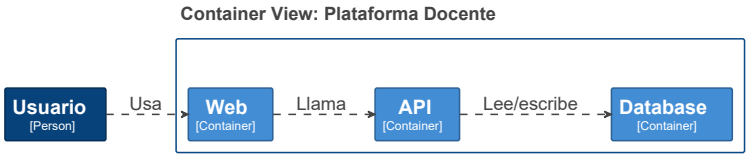


Figura9.6: Diagrama: Structurizr: vista C4 simplificada.

```
## 5. Wavedrom: protocolo digital


Como muestra la {numref}`fig-diagrama-02-grados-grado-informatica-diagramas-kroki-05`,
 ↪ el diagrama queda versionado como imagen estática.

```{figure} ../../../_static/generated/diagrams/es/02_grados_grado_informatica_
 ↪diagramas_kroki_05.svg
:name: fig-diagrama-02-grados-grado-informatica-diagramas-kroki-05
:alt: Diagrama: Wavedrom: protocolo digital
:width: 60%
:align: center

Diagrama: Wavedrom: protocolo digital.
```

- arquitectura
- UML
- redes de dependencias
- protocolos
- diagramas C4

Si el usuario pide un diagrama rápido y portable, Kroki es una gran opción.

9.4 Complejidad algorítmica: crecimiento asintótico y notación Big-O

Objetivo. Entender cómo se analiza el coste de un algoritmo cuando crece el tamaño de la entrada, y distinguir entre tiempo medido en una máquina concreta y complejidad asintótica.

La complejidad algorítmica estudia una función de coste $T(n)$, donde n representa el tamaño de la entrada y $T(n)$ cuenta recursos como operaciones elementales, comparaciones, accesos a memoria o espacio usado. En un ordenador real, el tiempo depende del procesador, del compilador, del lenguaje, de la memoria y de muchos detalles de implementación. Por eso el análisis académico suele abstraer esos detalles y compara el **orden de crecimiento** de $T(n)$ cuando n tiende a infinito [Ada09].

Formalmente, se dice que $f(n) \in O(g(n))$ si existen constantes $c > 0$ y $n_0 > 0$ tales que

$$0 \leq f(n) \leq c\, g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Es decir, $g(n)$ actúa como una cota superior asintótica de $f(n)$ salvo constantes multiplicativas. La notación $\Omega(g(n))$ expresa una cota inferior asintótica, y $\Theta(g(n))$ expresa una cota ajustada: $f(n) \in \Theta(g(n))$ cuando simultáneamente $f(n) \in O(g(n))$ y $f(n) \in \Omega(g(n))$.
```

En la práctica docente conviene recordar tres ideas:

1. Big-O no mide segundos: mide crecimiento relativo respecto a n.
2. Las constantes y términos de menor orden se ignoran solo en el régimen asintótico. Para entradas pequeñas pueden importar mucho.
3. El caso analizado debe declararse: peor caso, mejor caso, caso medio o coste amortizado. Por defecto, muchos cursos usan Big-O para razonar sobre cotas superiores de peor caso.

9.4.1 Jerarquía de crecimientos

La figura siguiente no representa tiempos reales de ejecución, sino funciones de crecimiento normalizadas por operaciones elementales. Esto evita que el ruido de una máquina concreta oculte la idea central: al aumentar n, las diferencias entre órdenes de complejidad se vuelven dominantes.

Las clases mostradas son habituales en análisis de algoritmos:

- $O(1)$: acceso o decisión de coste constante.
- $O(\log n)$: reducción del problema por mitades, como búsqueda binaria.
- $O(n)$: recorrido lineal de todos los datos.
- $O(n \log n)$: ordenación eficiente por comparación, como mergesort o heapsort.
- $O(n^2)$: algoritmos con dos bucles anidados sobre la entrada.
- $O(2^n)$: exploración exponencial de un espacio de soluciones.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Use theoretical growth functions, not wall-clock timings.
n = np.arange(2, 10001)
log_n = np.log2(n)
curves = {
    "O(1)": np.ones_like(n, dtype=float),
    "O(log n)": log_n,
    "O(n)": n,
    "O(n log n)": n * log_n,
    "O(n^2)": n**2,
}

n_exp = np.arange(2, 33)
quadratic_small = n_exp**2
exponential_small = 2.0**n_exp

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5), constrained_layout=True)

ax = axes[0]
for label, values in curves.items():
    ax.loglog(n, values, linewidth=2.4, label=label)
    ax.annotate(
        label,
        xy=(n[-1], values[-1]),
        xytext=(8, 0),
        textcoords="offset points",
        va="center",
        fontsize=9,
```

(continues on next page)

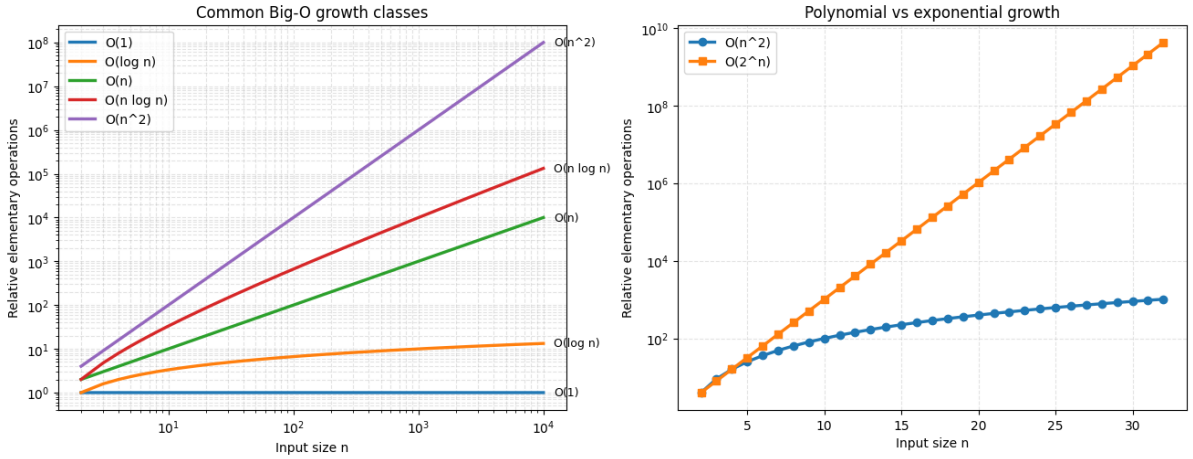
(continued from previous page)

```
    )
ax.set_title("Common Big-O growth classes")
ax.set_xlabel("Input size n")
ax.set_ylabel("Relative elementary operations")
ax.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.35)
ax.legend(loc="upper left")

ax = axes[1]
ax.semilogy(n_exp, quadratic_small, linewidth=2.4, marker="o", label="O(n^2)")
ax.semilogy(n_exp, exponential_small, linewidth=2.4, marker="s", label="O(2^n)")
ax.set_title("Polynomial vs exponential growth")
ax.set_xlabel("Input size n")
ax.set_ylabel("Relative elementary operations")
ax.grid(True, which="both", linestyle="--", alpha=0.35)
ax.legend(loc="upper left")

plt.show()

sample_n = np.array([10, 100, 1000, 10000])
print("n      log2(n)      n      n log2(n)      n^2")
for value in sample_n:
    print(
        f"{value:<6d} {np.log2(value):>8.2f} "
        f"{value:>8d} {value * np.log2(value):>13.2f} {value**2:>12d}"
    )
```




```
n      log2(n)      n      n log2(n)      n^2
10        3.32       10          33.22         100
100       6.64      100         664.39       10000
1000      9.97     1000        9965.78     1000000
10000    13.29    10000      132877.12   100000000
```

9.4.2 Interpretación

En escala logarítmica, las rectas ayudan a comparar órdenes de magnitud: $O(n)$ crece más rápido que $O(\log n)$, $O(n \log n)$ queda entre el crecimiento lineal y el cuadrático, y $O(n^2)$ se separa con rapidez cuando el tamaño de entrada aumenta. La segunda gráfica muestra por qué los algoritmos exponenciales suelen ser inviables incluso para valores moderados de n: 2^n supera muy pronto a cualquier polinomio fijo.

Una consecuencia práctica es que optimizar constantes no sustituye a elegir una mejor clase de complejidad. Reducir a la mitad el tiempo de un algoritmo $O(n^2)$ ayuda, pero cambiar el enfoque a un algoritmo $O(n \log n)$ puede transformar por completo la escala del problema que se puede resolver.

9.4.3 Ejercicios

1. Para $n = 10^6$, compara mentalmente n, $n \log_2 n$ y n^2. ¿Qué diferencia práctica habría entre recorrer una lista, ordenarla eficientemente y comparar todos los pares?
2. Busca un algoritmo de una asignatura que conozcas e identifica qué operación elemental domina su coste. Después justifica si el análisis corresponde al peor caso, al caso medio o al coste amortizado.

CAPÍTULO 10

GRADO EN GEOLOGÍA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Geología. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Perfiles topográficos a partir de datos de elevación
- Columnas estratigráficas con código ejecutable
- Diagramas del ciclo de las rocas

Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de cartografía, estratigrafía, geología general, geomorfología y petrología.

10.1 Perfil Topográfico

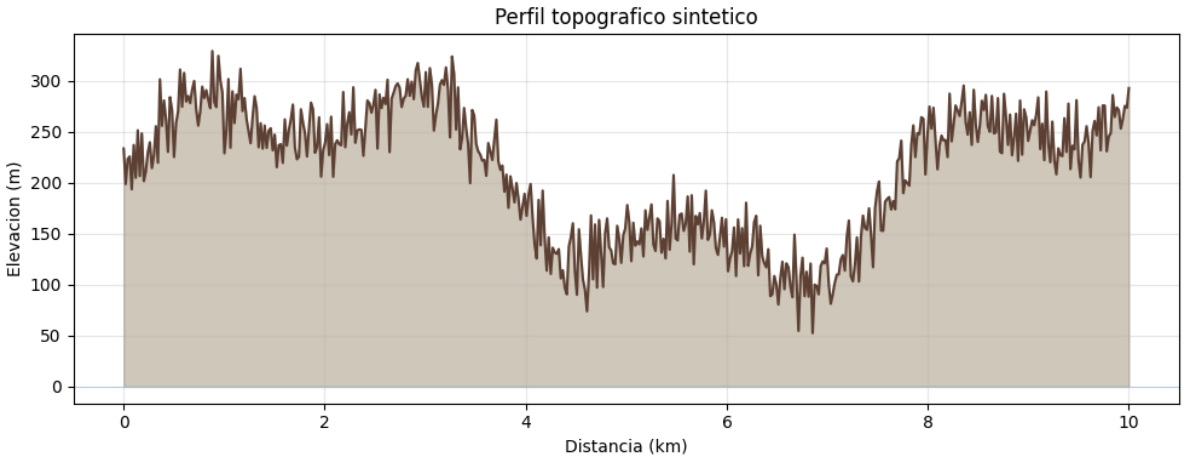
Un perfil topográfico representa la variación de elevación a lo largo de una línea de sección. Vamos a generar un perfil sintético y representarlo con matplotlib.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

distancia = np.linspace(0, 10, 500)

elevacion = (
    200
    + 80 * np.sin(0.8 * distancia)
    + 40 * np.sin(2.5 * distancia)
    + 20 * np.random.normal(0, 1, len(distancia))
)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.fill_between(distancia, 0, elevacion, color='#8B7355', alpha=0.4)
plt.plot(distancia, elevacion, color='#5C4033', linewidth=1.5)
plt.xlabel('Distancia (km)')
plt.ylabel('Elevacion (m)')
plt.title('Perfil topografico sintetico')
plt.axhline(y=0, color='skyblue', linewidth=0.5)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



10.1.1 Resultado esperado

Se obtiene un perfil que simula un terreno con variaciones de elevación. El relleno marrón representa la masa del terreno y la línea azul marca el nivel del mar.

10.1.2 Conclusión

- Se pueden crear perfiles topográficos a partir de datos reales (CSV, GeoTIFF).
- Este ejemplo usa datos sintéticos para no depender de archivos externos.
- Para datos reales, basta con reemplazar los arrays `distancia` y `elevacion`.

10.2 Columna Estratigráfica

Una columna estratigráfica representa la sucesión vertical de capas geológicas. Cada capa se dibuja como un rectángulo de color según su litología.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

capas = [
    {"nombre": "Caliza",      "espesor": 15, "color": "#4A90D9", "edad": "Jurasico"},
    {"nombre": "Arenisca",    "espesor": 20, "color": "#E8C84A", "edad": "Triasico"},
    {"nombre": "Arcilla",     "espesor": 10, "color": "#C97B3D", "edad": "Triasico"},
    {"nombre": "Conglomerado", "espesor": 12, "color": "#9B7653", "edad": "Permico"},
    {"nombre": "Pizarra",     "espesor": 18, "color": "#6B6B6B", "edad": "Carbonifero
↪"},
    {"nombre": "Granito",     "espesor": 25, "color": "#D44A4A", "edad": "Precambrico
↪"},
]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 8))

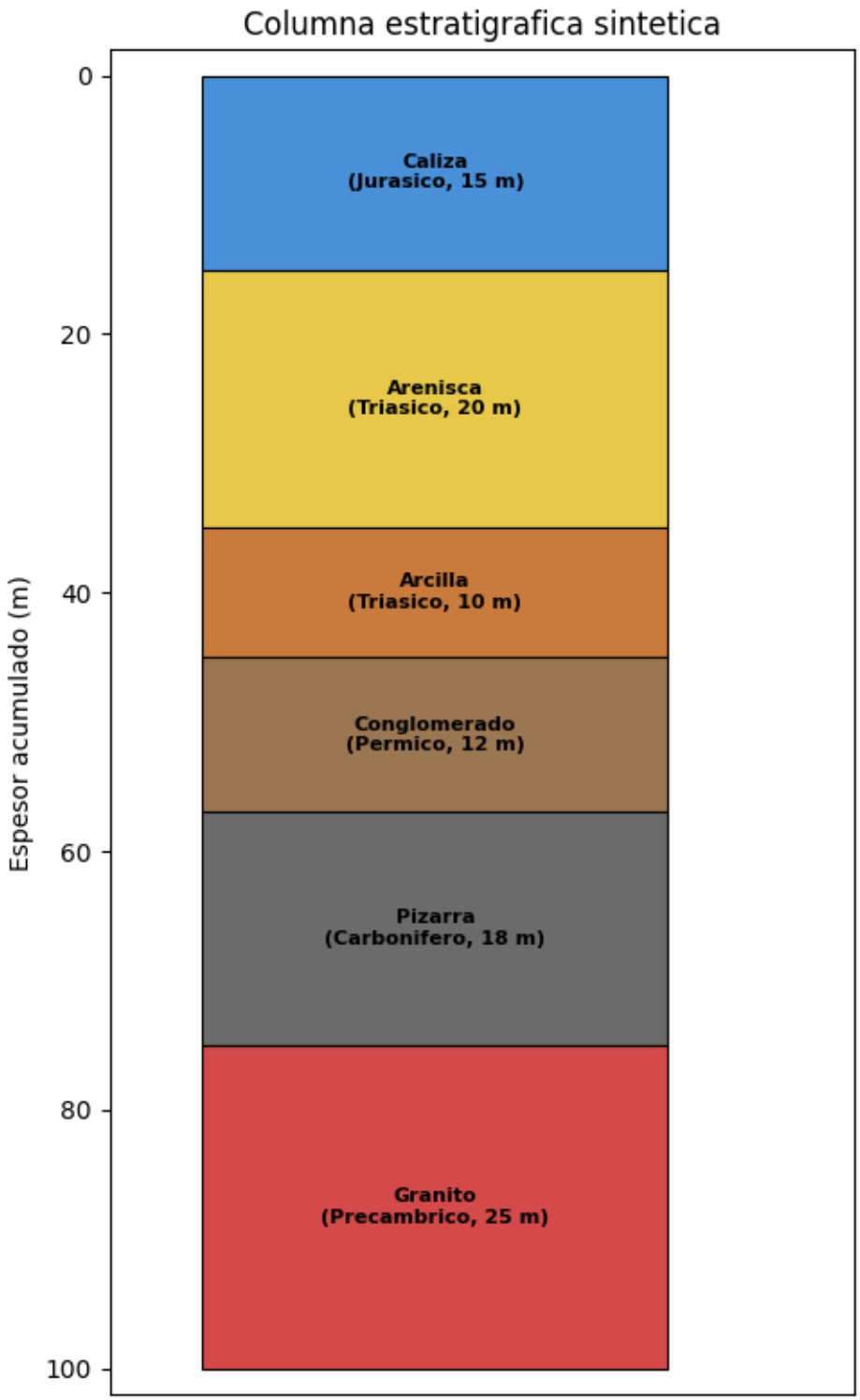
y_base = 0
for capa in capas:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    ax.add_patch(plt.Rectangle((0, y_base), 1, capa["espesor"],
                               facecolor=capa["color"], edgecolor="black",␣
↪linewidth=0.8))
    ax.text(0.5, y_base + capa["espesor"] / 2,
            f"{capa['nombre']}\n({capa['edad']}, {capa['espesor']} m)",
            ha='center', va='center', fontsize=8, fontweight='bold')
    y_base += capa["espesor"]

ax.set_xlim(-0.2, 1.4)
ax.set_ylim(-2, y_base + 2)
ax.set_ylabel('Espesor acumulado (m)')
ax.set_title('Columna estratigrafica sintetica')
ax.set_xticks([])
ax.invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Columna estratigrafica sintetica
Espesor acumulado (m)
0
20
40
60
80
100
Caliza
(Jurasico, 15 m)
Arenisca
(Triasico, 20 m)
Arcilla
(Triasico, 10 m)
Conglomerado
(Permico, 12 m)
Pizarra
(Carbonifero, 18 m)
Granito
(Precambrico, 25 m)

10.2.1 Resultado esperado

La gráfica muestra capas apiladas de abajo hacia arriba (de más antigua a más moderna). Cada color representa una litología distinta: azul para caliza, amarillo para arenisca, etc.

10.2.2 Conclusión

- Puedes añadir más capas agregando entradas a la lista `capas`.
- Los colores son personalizables cambiando los valores hexadecimales.
- Para datos reales, reemplaza la lista con datos leídos de un archivo CSV.

10.3 Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid)

El ciclo de las rocas describe las transformaciones entre los tres tipos principales de rocas. Con Kroki y `:type: mermaid` podemos representar este ciclo como un diagrama de flujo compatible con HTML y PDF.

10.3.1 El ciclo

Código:

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    Magma["Magma"]
    Ignea["Roca Ígnea"]
    Sedimentaria["Roca Sedimentaria"]
    Metamorfica["Roca Metamórfica"]

    Magma -->|"Enfriamiento y solidificación"| Ignea
    Ignea -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Fusión"| Magma
    Ignea -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Fusión"| Magma
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 10.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Explicación de las transiciones.

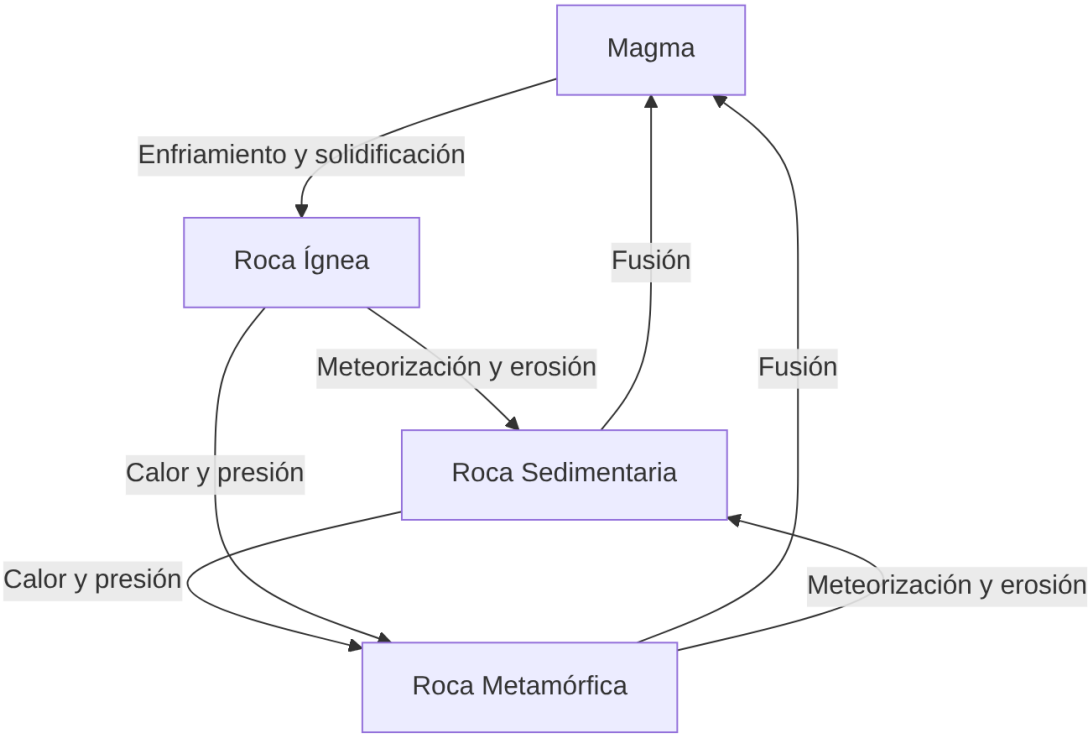


Figura10.1: Diagrama: El ciclo.

Transición	Proceso geológico
Magma → Roca Ígnea	Enfriamiento y solidificación del magma en superficie o en profundidad
Roca Ígnea → Sedimentaria	Meteorización, erosión, transporte y sedimentación
Sedimentaria → Metamórfica	Calor y presión (metamorfismo) sin llegar a fundir
Metamórfica → Magma	Fusión completa por temperaturas extremas
Ígnea → Metamórfica	Metamorfismo directo por calor y presión
Metamórfica → Sedimentaria	Exhumación, meteorización y erosión

10.3.2 Punto clave

Cualquier tipo de roca puede transformarse en cualquier otro. No es un ciclo lineal, sino una **red de transformaciones** que opera a escalas de tiempo geológicas (millones de años).

CAPÍTULO 11

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Esta sección reúne ejemplos pensados para asignaturas del Grado en Ingeniería Química. Los casos combinan balances de materia, operaciones de separación, transferencia de materia y lectura de gráficos técnicos.

Las páginas conectan formulación de balances, diseño de procesos y cálculo computacional. Se citan fuentes clásicas de balances, destilación, fricción en tuberías y difusión-reacción en catalizadores para que cada ejemplo tenga una base verificable [FRB16, MT25, Moo44, Thi39, TS13].

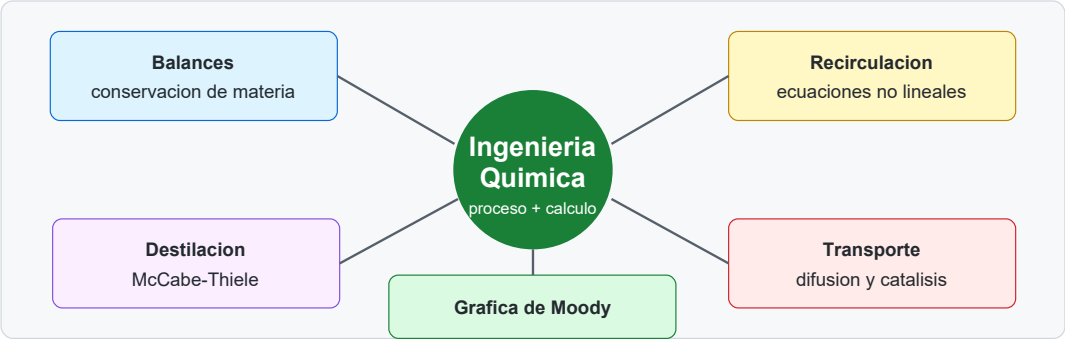


Figura11.1: Mapa de recursos docentes de la sección de Ingeniería Química.

El objetivo docente es que el estudiante pueda:

- Pasar de un proceso escrito a un diagrama de flujo claro.
- Explorar cómo cambian los diseños de separación al variar parámetros.
- Resolver recirculaciones con métodos numéricos sencillos.
- Relacionar transporte, cinética y perfiles de concentración.
- Leer gráficos de uso profesional, como la gráfica de Moody, con ayuda computacional.

Cómo explotar la plantilla en esta sección

Cada ejemplo convierte una situación de planta en un modelo: primero se identifican variables, después se escriben ecuaciones y finalmente se interpreta una figura generada por código o un diagrama estático.

11.1 Diagrama de flujo de proceso

Un diagrama de flujo ayuda a convertir una descripción verbal de una planta en una estructura que se pueda revisar, discutir y mejorar. Para elaborar apuntes, un primer esquema simplificado suele ser suficiente: entradas, operaciones principales, productos y posibles recirculaciones.

En diseño de procesos, el diagrama de flujo es el puente entre la descripción química y el balance cuantitativo. Los PFD industriales incorporan corrientes, equipos y datos de operación, pero un esquema docente puede empezar con la misma lógica básica [FRB16, TS13].

Para cada unidad se aplica la idea:

$$\text{entrada} - \text{salida} + \text{generación} - \text{consumo} = \text{acumulación}$$

Como muestra la Fig. 11.2, el proceso se puede representar con una alimentación, un mezclador, un reactor, un separador y una corriente de recirculación. La figura no pretende sustituir a un PFD industrial, sino servir como borrador docente rápido.

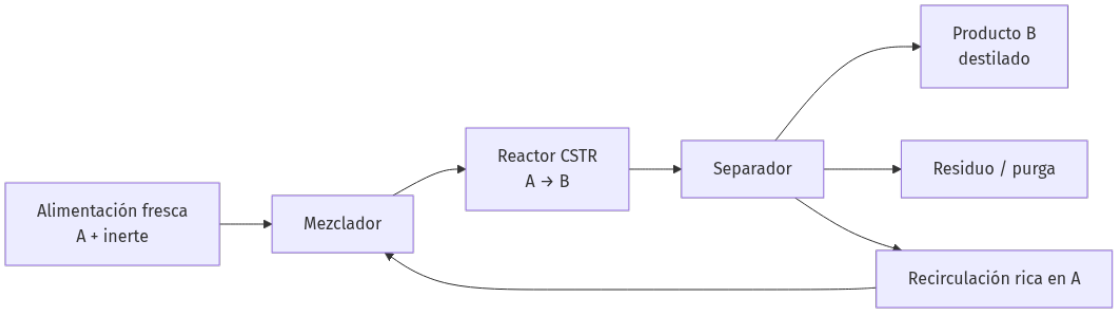


Figura11.2: Diagrama de flujo simplificado de un proceso con recirculación.

11.1.1 Uso en clase

El profesor puede pedir al alumnado que identifique:

- Las corrientes de entrada y salida.
- La unidad donde ocurre la reacción.
- La corriente que se recircula y por qué puede mejorar el aprovechamiento de reactivo.
- Qué variables habría que conocer para hacer un balance de materia completo.

Actividad breve

Redibuja el diagrama para incluir una purga. Explica qué problema operativo puede resolver esa purga si se acumula un componente inerte.

Lista de comprobación

Antes de escribir ecuaciones, marca en el diagrama: frontera del sistema, corrientes conocidas, corrientes incógnita, reacciones y posibles recirculaciones. Si falta una de estas piezas, el balance será ambiguo.

11.2 Diagrama de McCabe-Thiele

El diagrama de McCabe-Thiele es una herramienta gráfica clásica para estimar etapas teóricas en destilación binaria. El método fue presentado como diseño gráfico de columnas de fraccionamiento y sigue siendo útil para explicar balances de equilibrio y líneas de operación [MT25].

En este ejemplo se usa volatilidad relativa constante:

$$y^*(x) = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

La línea rectificante se calcula con:

$$y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1}$$

Qué puedes modificar

Cambia `R`, `alpha`, `xD`, `xF` o `xB`. Un reflujo mayor acerca la línea rectificante a la diagonal y normalmente reduce el número de etapas, pero aumenta el coste energético.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Editable parameters
alpha = 2.45    # relative volatility
xF = 0.45       # feed composition
xD = 0.92       # distillate composition
xB = 0.08       # bottoms composition
R = 2.2         # reflux ratio
max_stages = 60


def y_equilibrium(x, alpha):
    return alpha * x / (1 + (alpha - 1) * x)


def x_equilibrium_from_y(y, alpha):
    return y / (alpha - (alpha - 1) * y)


def y_rectifying(x, R, xD):
    return (R / (R + 1)) * x + xD / (R + 1)

# Saturated-liquid feed: q-line is vertical at xF. The stripping line is drawn
# through the feed intersection and the bottoms point on the diagonal.
y_feed = y_rectifying(xF, R, xD)
m_strip = (y_feed - xB) / (xF - xB)
b_strip = xB - m_strip * xB

def y_operating(x):
    return y_rectifying(x, R, xD) if x >= xF else m_strip * x + b_strip

# Staircase construction.
stair_x = [xD]
stair_y = [xD]
```

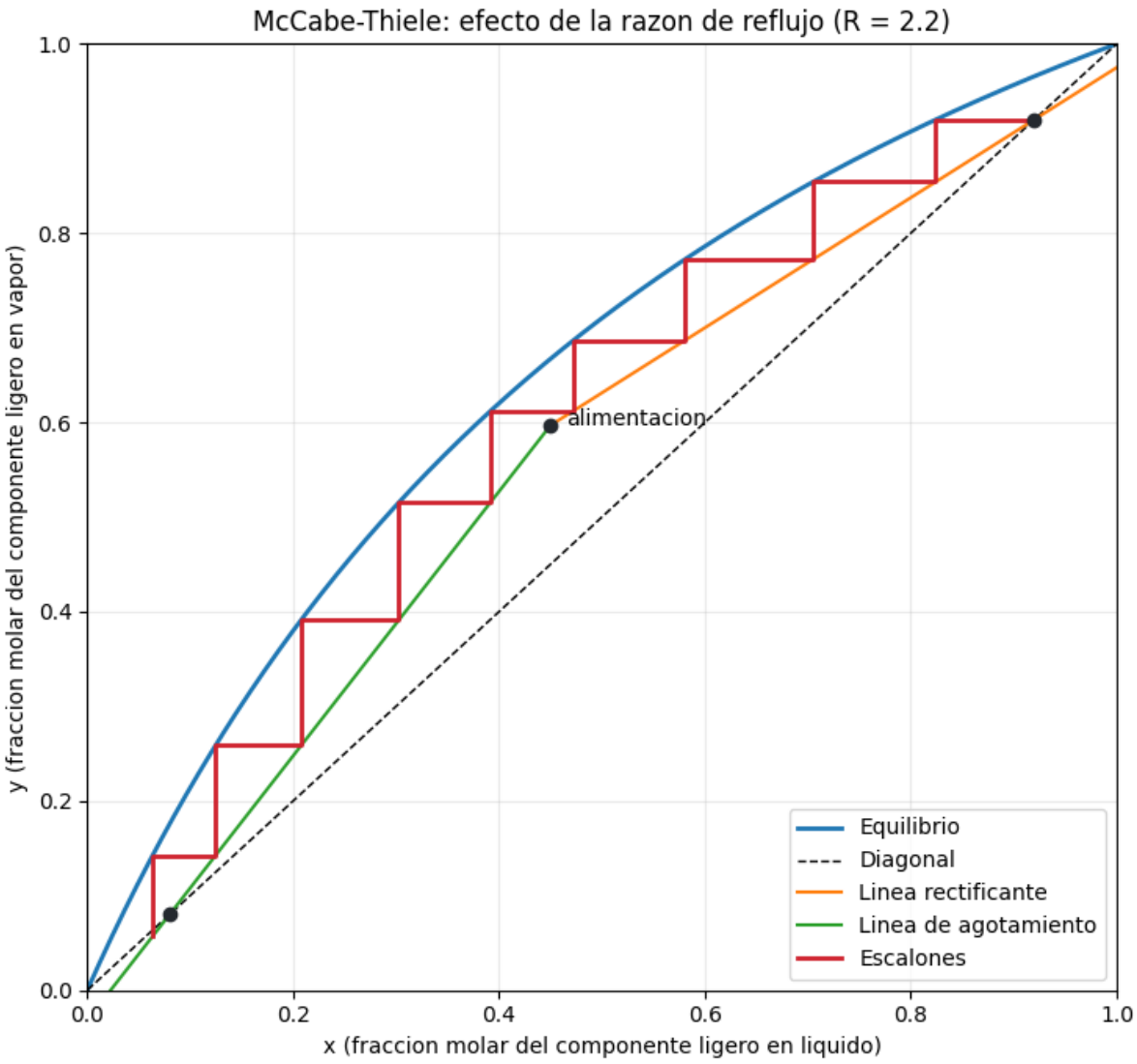
(continues on next page)

(continued from previous page)

```
stages = 0
x_current = xD
y_current = xD
while x_current > xB and stages < max_stages:
    x_eq = x_equilibrium_from_y(y_current, alpha)
    stair_x.extend([x_eq, x_eq])
    stair_y.extend([y_current, y_operating(x_eq)])
    x_current = x_eq
    y_current = y_operating(x_eq)
    stages += 1

x = np.linspace(0, 1, 500)
plt.figure(figsize=(7.5, 7))
plt.plot(x, y_equilibrium(x, alpha), label="Equilibrio", linewidth=2)
plt.plot(x, x, "k--", label="Diagonal", linewidth=1)
plt.plot(x[x >= xF], y_rectifying(x[x >= xF], R, xD), label="Linea rectificante")
plt.plot(x[x <= xF], m_strip * x[x <= xF] + b_strip, label="Linea de agotamiento")
plt.plot(stair_x, stair_y, color="#cf222e", linewidth=2, label="Escalones")
plt.scatter([xF, xD, xB], [y_feed, xD, xB], color="#24292f", zorder=5)
plt.text(xF + 0.015, y_feed, "alimentacion")
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.xlabel("x (fraccion molar del componente ligero en liquido)")
plt.ylabel("y (fraccion molar del componente ligero en vapor)")
plt.title("McCabe-Thiele: efecto de la razon de reflujo (R = " + str(R) + ")")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend(loc="lower right")
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Etapas teoricas aproximadas: {stages}")
print(f"xD={xD:.2f}, xF={xF:.2f}, xB={xB:.2f}, alpha={alpha:.2f}, R={R:.2f}")
```




```
Etapas teoricas aproximadas: 9
xD=0.92, xF=0.45, xB=0.08, alpha=2.45, R=2.20
```

11.2.1 Lectura del resultado

Al aumentar la razón de reflujo, la línea rectificante se acerca a la diagonal y se reducen las etapas necesarias. El coste energético, sin embargo, aumenta porque se recircula más líquido dentro de la columna.

Lectura guiada

Cuenta los escalones rojos entre x_D y x_B. Cada escalón representa una etapa ideal: horizontal hasta equilibrio, vertical hasta la línea de operación.

11.3 Recirculación resuelta con `fsolve`

Muchos procesos químicos tienen corrientes de recirculación. Eso hace que una variable dependa de sí misma: el caudal que sale del separador vuelve al mezclador y modifica la entrada al reactor. Los balances de materia son el punto de partida de este tipo de problemas [FRB16].

El sistema se resuelve con `fsolve`, una función de SciPy basada en algoritmos numéricos robustos para ecuaciones no lineales [VGO+20].

El balance simplificado combina conversión de reactor y separación:

$$F_{A,\text{out}} = (F_{A0} + F_{A,\text{rec}})(1 - X), \qquad F_{A,\text{rec}} = rF_{A,\text{out}}$$

Qué puedes modificar

Cambia `recycle_fraction`, `V` o `k`. La recirculación mejora la conversión global del alimento fresco, pero también aumenta el caudal interno que debe manejar el equipo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve

# Editable parameters
F_A0 = 100.0        # fresh molar flow of A (mol/min)
Q0 = 120.0          # fresh volumetric flow (L/min)
C_ref = 1.0         # reference concentration in recycle stream (mol/L)
V = 450.0           # reactor volume (L)
k = 0.32            # first-order kinetic constant (1/min)
recycle_fraction = 0.65


def solve_recycle(recycle_fraction):
    def equations(unknowns):
        F_A_out, F_A_rec = unknowns
        Q_rec = F_A_rec / C_ref
        tau = V / (Q0 + Q_rec)
        X = k * tau / (1 + k * tau)
        eq_reactor = F_A_out - (F_A0 + F_A_rec) * (1 - X)
        eq_separator = F_A_rec - recycle_fraction * F_A_out
        return [eq_reactor, eq_separator]
    F_A_out, F_A_rec = fsolve(equations, [35.0, 20.0])
    F_A_product = F_A_out - F_A_rec
    global_conversion = 1 - F_A_product / F_A0
    return F_A_out, F_A_rec, F_A_product, global_conversion

base = solve_recycle(recycle_fraction)
print("Solucion del caso base")
print(f"F_A,out reactor = {base[0]:.2f} mol/min")
print(f"F_A,recycle     = {base[1]:.2f} mol/min")
print(f"F_A to product  = {base[2]:.2f} mol/min")
print(f"Global conversion of fresh A = {100*base[3]:.1f} %")

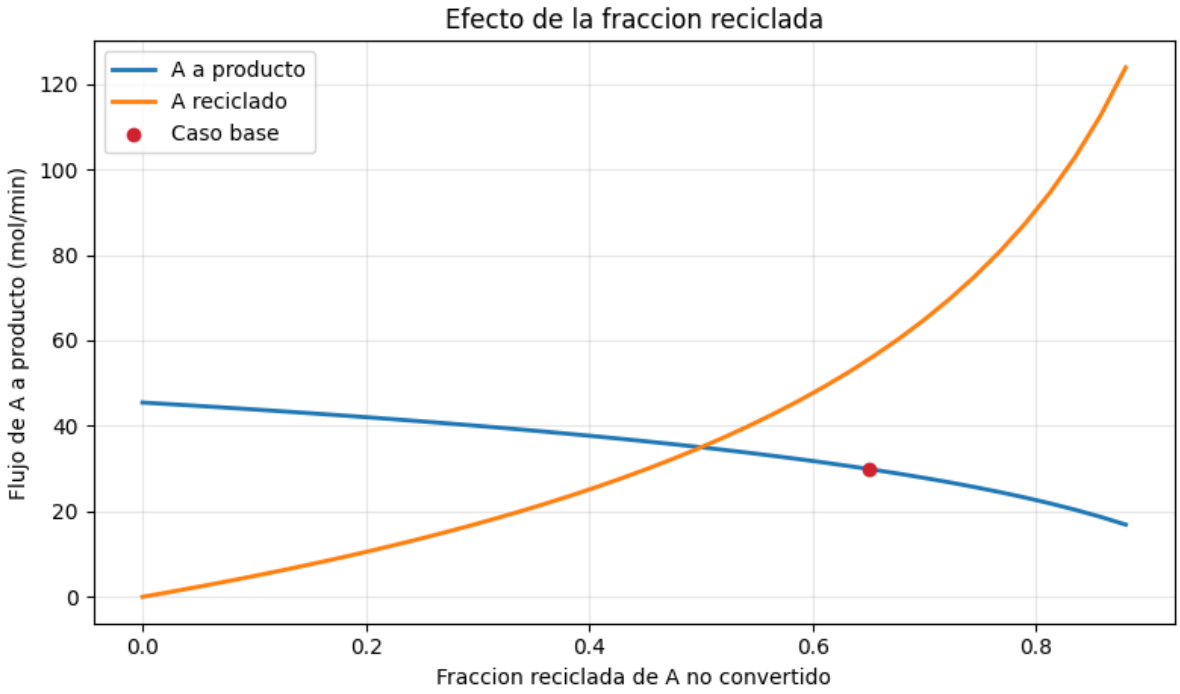
fractions = np.linspace(0, 0.88, 40)
results = np.array([solve_recycle(fr) for fr in fractions])
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.figure(figsize=(8, 4.8))
plt.plot(fractions, results[:, 2], label="A a producto", linewidth=2)
plt.plot(fractions, results[:, 1], label="A reciclado", linewidth=2)
plt.scatter([recycle_fraction], [base[2]], color="#cf222e", zorder=5, label="Caso base
↪")
plt.xlabel("Fraccion reciclada de A no convertido")
plt.ylabel("Flujo de A a producto (mol/min)")
plt.title("Efecto de la fraccion reciclada")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Solucion del caso base
F_A,out reactor = 85.45 mol/min
F_A,recycle     = 55.54 mol/min
F_A to product  = 29.91 mol/min
Global conversion of fresh A = 70.1 %
```



11.3.1 Interpretación

La recirculación aumenta el aprovechamiento global del reactivo, pero también aumenta el caudal interno. En un diseño real habría que equilibrar conversión, tamaño de equipos, coste energético y acumulación de inertes.

Lectura guiada

Observa que el producto no aumenta indefinidamente con la fracción reciclada. El sistema gana conversión, pero el reactor trabaja con más caudal interno y menor tiempo espacial efectivo.

11.4 Gradiente de concentración en una partícula catalítica

Cuando una reacción ocurre en una partícula porosa, la concentración del reactivo puede ser menor en el interior que en la superficie. Esta idea se formaliza con el módulo de Thiele, introducido para relacionar actividad catalítica y tamaño de partícula, y con criterios como Weisz-Prater para detectar limitaciones difusionales [Thi39, WP54].

Para una reacción de primer orden en una partícula esférica, una escala útil es:

$$\phi = R_p \sqrt{\frac{k}{D_e}}$$

La figura compara transferencia externa, difusión interna y cinética. Ahora el eje vertical se ajusta automáticamente al rango útil de los perfiles y se marcan centro y superficie para que el progreso radial se lea con más claridad.

Qué puedes modificar

Cambia `kf`, `De` o `k` en la lista `scenarios`. Si D_e baja o k sube, ϕ aumenta y el perfil interior cae con más fuerza.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Editable parameters
R_particle = 1.5e-3   # m
C_bulk = 1.0          # mol/L, used as reference
scenarios = [('Transferencia rapida', 0.03, 3.5e-06, 0.25), ('Difusion interna baja',␣
↪0.03, 7e-07, 0.25), ('Pelicula externa lenta', 0.006, 3.5e-06, 0.25), ('Cinetica␣
↪rapida', 0.03, 3.5e-06, 0.9)]


def effectiveness_factor(phi):
    if phi < 1e-6:
        return 1.0
    return 3 / phi**2 * (phi / np.tanh(phi) - 1)


def profile(r_over_R, kf, De, k):
    phi = R_particle * np.sqrt(k / De)
    eta = effectiveness_factor(phi)
    C_surface = C_bulk / (1 + eta * k * R_particle / (3 * kf))
    r_safe = np.maximum(r_over_R, 1e-6)
    internal = np.sinh(phi * r_safe) / (r_safe * np.sinh(phi)) if phi > 1e-6 else np.
↪ones_like(r_safe)
    internal[0] = phi / np.sinh(phi) if phi > 1e-6 else 1.0
    return C_surface * internal / C_bulk, phi, eta, C_surface / C_bulk


r = np.linspace(0, 1, 250)
profiles = []
print("Resumen de escenarios")
for name, kf, De, k in scenarios:
    C, phi, eta, Cs = profile(r, kf, De, k)
    profiles.append((name, C, phi, eta, Cs))
    print(f"{name}: phi={phi:.2f}, eta={eta:.2f}, C_surface/C_bulk={Cs:.2f}")

y_min = max(0.0, min(C.min() for _, C, _, _, _ in profiles) - 0.04)
```

(continues on next page)

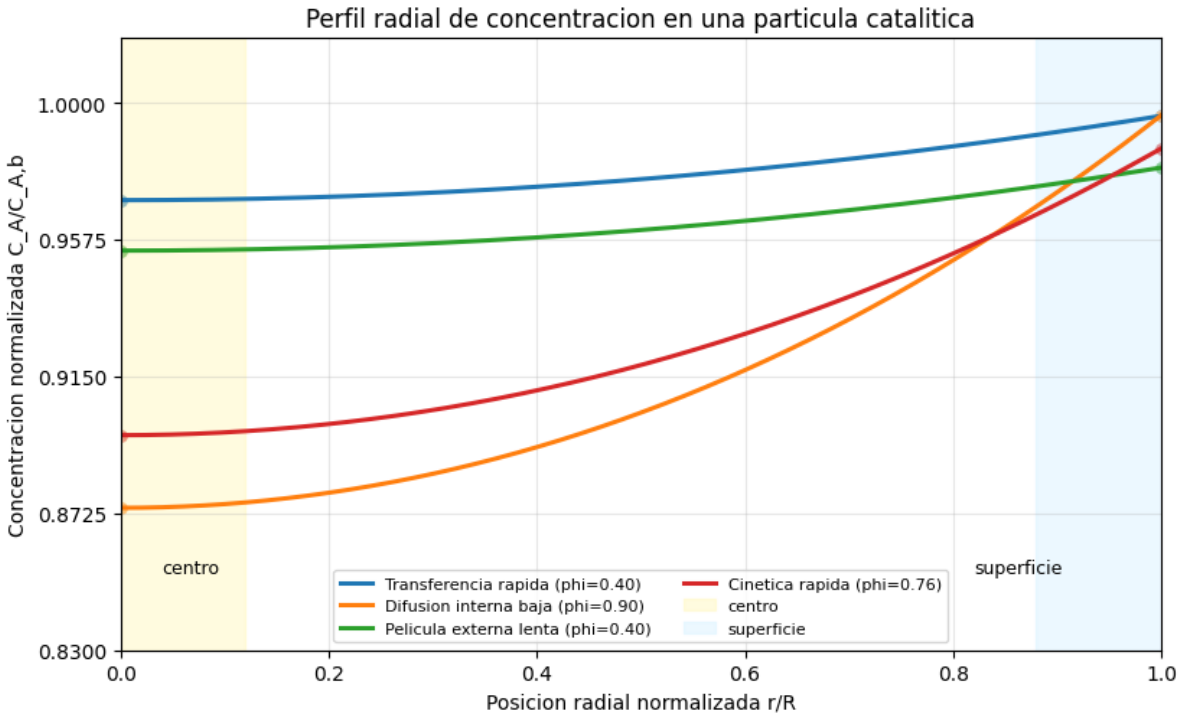
(continued from previous page)

```
y_max = 1.02

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.4, 5.2))
for name, C, phi, eta, Cs in profiles:
    ax.plot(r, C, linewidth=2.2, label=f"{name} (phi={phi:.2f})")
    ax.scatter([0, 1], [C[0], C[-1]], s=28)

ax.axvspan(0, 0.12, color="#fff8c5", alpha=0.55, label="centro")
ax.axvspan(0.88, 1, color="#ddf4ff", alpha=0.55, label="superficie")
ax.set_xlim(0, 1)
ax.set_ylim(y_min, y_max)
ax.set_xticks(np.linspace(0, 1, 6))
ax.set_yticks(np.linspace(round(y_min, 2), 1.0, 5))
ax.set_xlabel("Posicion radial normalizada r/R")
ax.set_ylabel("Concentracion normalizada C_A/C_A,b")
ax.set_title("Perfil radial de concentracion en una particula catalitica")
ax.grid(alpha=0.3)
ax.annotate("centro", xy=(0.04, y_min + 0.02), fontsize=9)
ax.annotate("superficie", xy=(0.82, y_min + 0.02), fontsize=9)
ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Resumen de escenarios
Transferencia rapida: phi=0.40, eta=0.99, C_surface/C_bulk=1.00
Difusion interna baja: phi=0.90, eta=0.95, C_surface/C_bulk=1.00
Pelicula externa lenta: phi=0.40, eta=0.99, C_surface/C_bulk=0.98
Cinetica rapida: phi=0.76, eta=0.96, C_surface/C_bulk=0.99
```



11.4.1 Interpretación

Si la difusión interna es lenta o la cinética es rápida, aparece un gradiente acusado dentro de la partícula. Si la transferencia externa es lenta, incluso la concentración en la superficie cae por debajo de la concentración en el fluido.

Lectura guiada

Compara los puntos marcados en $r/R = 0$ y $r/R = 1$. La separación entre ambos resume la pérdida interna; la caída de la superficie respecto a 1 resume la resistencia externa.

11.5 Lectura rápida de la gráfica de Moody

La gráfica de Moody relaciona el número de Reynolds, la rugosidad relativa y el factor de fricción de Darcy. Moody la popularizó como herramienta de cálculo para flujo en tuberías, y aquí se usa una correlación explícita de Haaland para automatizar la lectura [Haa83, Moo44].

La zona laminar usa:

$$f = \frac{64}{Re}$$

La zona turbulenta se aproxima con la ecuación explícita de Haaland:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} \approx -1.8 \log_{10}\left[\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7}\right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re}\right]$$

Qué puedes modificar

Cambia `roughness_values` o añade nuevos puntos de diseño en `points`. La escala logarítmica permite ver a la vez régimen laminar, transición y turbulencia.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def friction_factor(Re, eps_rel):
    Re = np.asarray(Re, dtype=float)
    f = np.empty_like(Re)
    laminar = Re < 2300
    f[laminar] = 64 / Re[laminar]
    turbulent = ~laminar
    # Haaland equation for turbulent flow.
    f[turbulent] = (-1.8 * np.log10((eps_rel / 3.7)**1.11 + 6.9 / Re[turbulent]))**-2
    return f

Re = np.logspace(3, 8, 500)
roughness_values = [0.0, 1e-5, 1e-4, 1e-3, 5e-3]
points = [
    (4.0e3, 1e-4, "A"),
    (2.0e4, 1e-4, "B"),
    (1.5e5, 1e-3, "C"),
    (1.0e6, 5e-3, "D"),
```

(continues on next page)

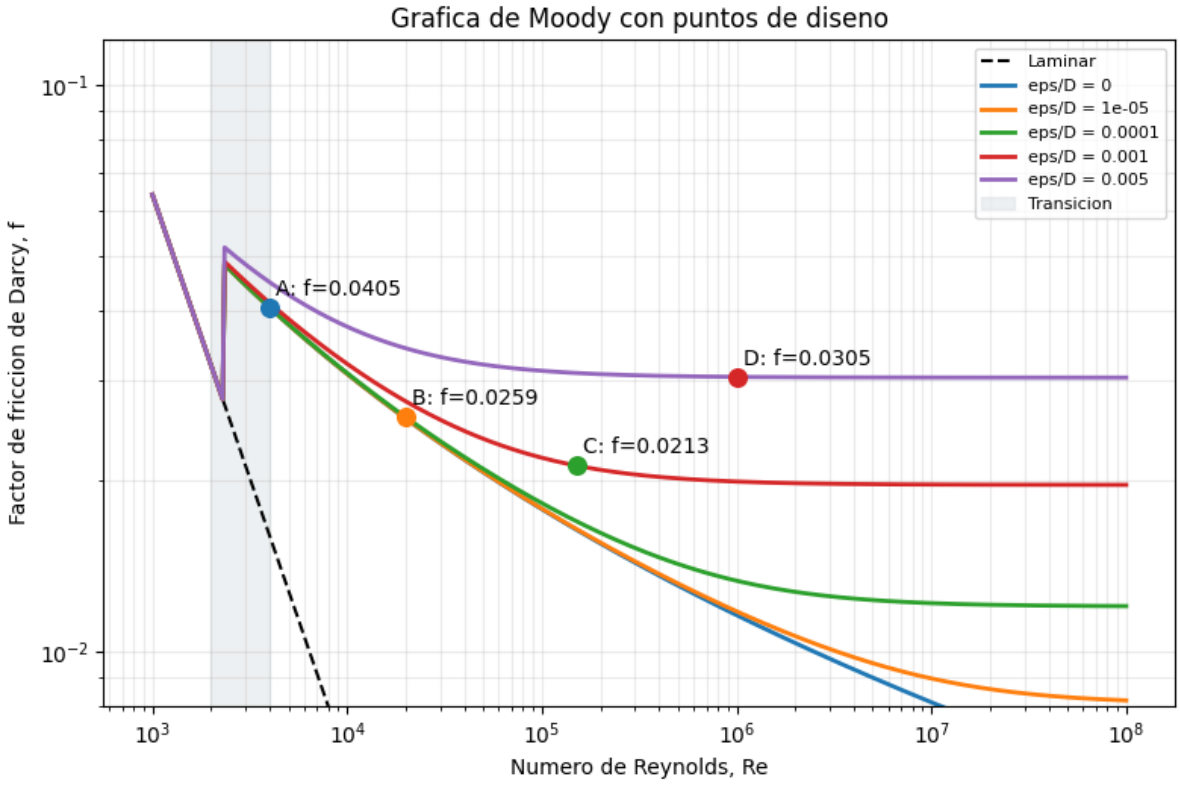
(continued from previous page)

```
]

plt.figure(figsize=(8, 5.4))
plt.loglog(Re, 64/Re, "k--", linewidth=1.5, label="Laminar")
for eps in roughness_values:
    plt.loglog(Re, friction_factor(Re, eps), linewidth=2, label=f"eps/D = {eps:g}")

for Re_p, eps_p, name in points:
    f_p = friction_factor(np.array([Re_p]), eps_p)[0]
    plt.scatter(Re_p, f_p, s=70, zorder=5)
    plt.text(Re_p * 1.08, f_p * 1.05, f"{name}: f={f_p:.4f}")

plt.axvspan(2000, 4000, color="#d8dee4", alpha=0.45, label="Transicion")
plt.xlabel("Numero de Reynolds, Re")
plt.ylabel("Factor de friccion de Darcy, f")
plt.title("Grafica de Moody con puntos de diseno")
plt.grid(True, which="both", alpha=0.25)
plt.ylim(0.008, 0.12)
plt.legend(fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



11.5.1 Interpretación

En régimen laminar el factor de fricción depende solo de Reynolds. En turbulento, la rugosidad relativa desplaza las curvas y puede dominar el comportamiento a Reynolds altos.

Lectura guiada

Compara los puntos B y C. Aunque ambos están en turbulento, C tiene mayor rugosidad relativa y por eso queda en una curva de fricción más alta.

CAPÍTULO 12

GRADO EN QUÍMICA

Esta sección reúne ejemplos para asignaturas del Grado en Química. Los casos combinan equilibrio ácido-base, cinética enzimática, propiedades periódicas, espectroscopía infrarroja y electroquímica.

Las actividades se apoyan en fuentes de referencia estables: IUPAC para terminología electroquímica, Henderson-Hasselbalch y tabla periódica, NIST para datos espectroscópicos y artículos clásicos para cinética enzimática [nis25, MM13, InternationalUoPaAChemistry22, InternationalUoPaAChemistry25a, InternationalUoPaAChemistry25b].

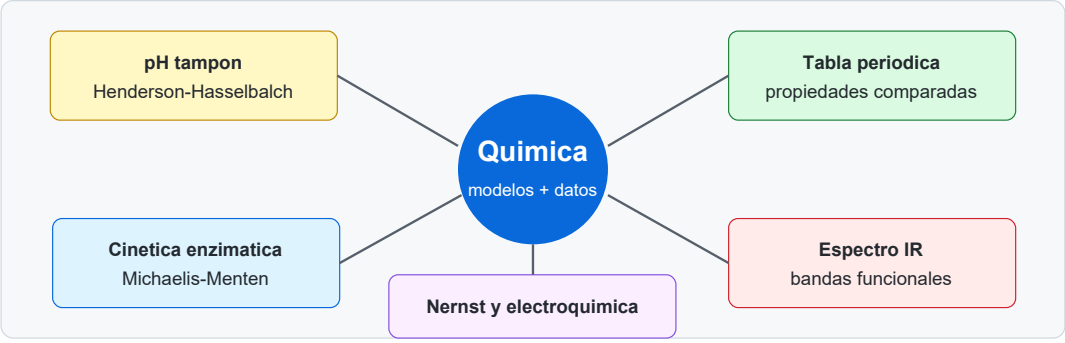


Figura12.1: Mapa de recursos docentes de la sección de Química.

El objetivo docente es que el estudiante pueda:

- Interpretar curvas de pH en sistemas tampón.
- Comparar modelos cinéticos y el efecto de parámetros experimentales.
- Consultar propiedades químicas de forma visual.
- Reconocer bandas características en espectros IR.
- Aplicar la ecuación de Nernst a pares redox en condiciones no estándar.

Cómo explotar la plantilla en esta sección

Cada página combina texto, ecuaciones, citas y una figura o herramienta interactiva. La idea es que el estudiante no solo vea el resultado, sino que pueda cambiar parámetros, comparar escenarios y justificar la lectura con una fuente bibliográfica.

12.1 Curva de pH en una disolución tampón

Una disolución tampón resiste cambios de pH porque contiene un ácido débil y su base conjugada. La relación de Henderson-Hasselbalch se usa para estimar el pH cuando se conoce la relación entre ambas formas [InternationalUoPaA-Chemistry25a].

Este ejemplo usa el par ácido acético/acetato y calcula el pH al añadir ácido o base fuerte:

$$pH = pK_a + \log_{10}\left(\frac{n_{\mathrm{A}^-}}{n_{\mathrm{HA}}}\right)$$

Qué puedes modificar

Cambia `n_HA0`, `n_A0` o el intervalo de `additions`. La zona $pK_a \pm 1$ suele ser la región donde el tampón responde de forma más gradual.

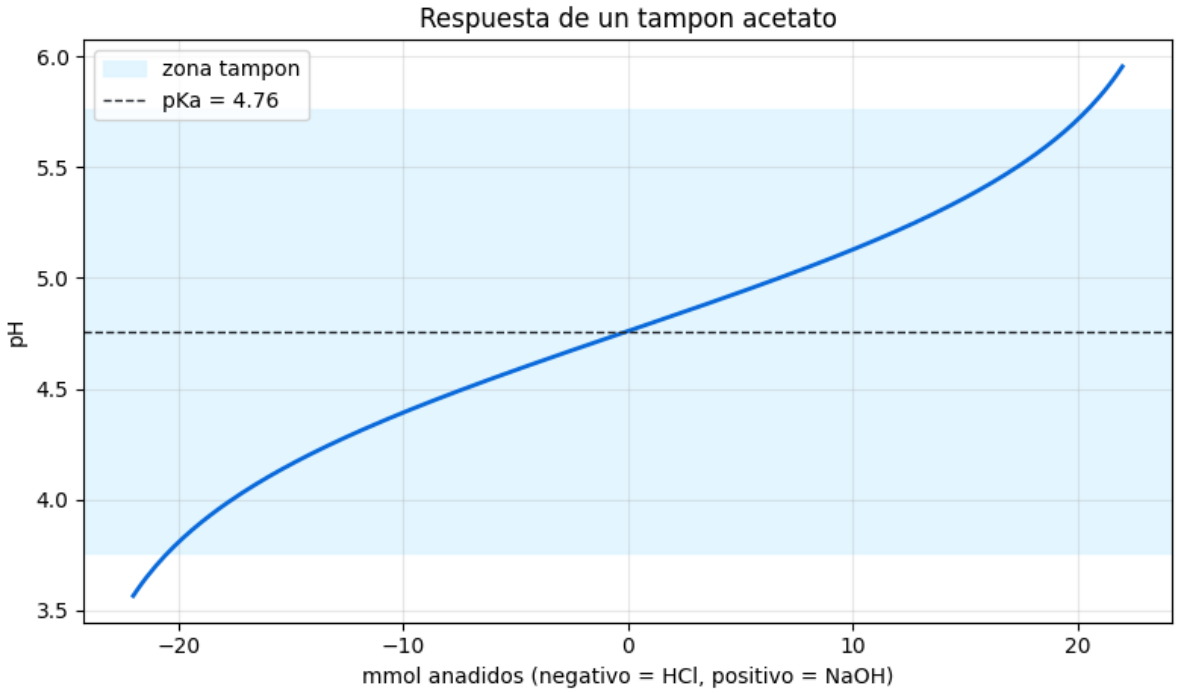
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Editable parameters
pKa = 4.76
n_HA0 = 25.0  # mmol acetic acid
n_A0 = 25.0   # mmol acetate
additions = np.linspace(-22, 22, 220)  # negative: strong acid; positive: strong base

pH = []
for added in additions:
    if added >= 0:
        n_HA = n_HA0 - added
        n_A = n_A0 + added
    else:
        n_HA = n_HA0 - added
        n_A = n_A0 + added
    n_HA = max(n_HA, 1e-6)
    n_A = max(n_A, 1e-6)
    pH.append(pKa + np.log10(n_A / n_HA))
pH = np.array(pH)

plt.figure(figsize=(8, 4.8))
plt.plot(additions, pH, linewidth=2, color="#0969da")
plt.axhspan(pKa - 1, pKa + 1, color="#ddf4ff", alpha=0.8, label="zona tampon")
plt.axhline(pKa, color="#24292f", linestyle="--", linewidth=1, label=f"pKa = {pKa}")
plt.xlabel("mmol anadidos (negativo = HCl, positivo = NaOH)")
plt.ylabel("pH")
plt.title("Respuesta de un tampon acetato")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Initial pH = {pKa + np.log10(n_A0/n_HA0):.2f}")
print(f"pH after adding 10 mmol NaOH = {pH[np.argmin(np.abs(additions - 10))]:.2f}")
print(f"pH after adding 10 mmol HCl  = {pH[np.argmin(np.abs(additions + 10))]:.2f}")
```




```
Initial pH = 4.76
pH after adding 10 mmol NaOH = 5.13
pH after adding 10 mmol HCl  = 4.39
```

12.1.1 Interpretación

La zona más estable aparece cuando ácido y base conjugada tienen cantidades comparables. Cerca de los extremos, una de las dos formas se agota y el pH cambia con mucha más rapidez.

Lectura guiada

Localiza la banda azul. Dentro de esa banda, una misma cantidad añadida de HCl o NaOH produce un cambio de pH menor que fuera de ella. Esa es la idea práctica de capacidad amortiguadora.

12.2 Cinética de Michaelis-Menten

La cinética de Michaelis-Menten relaciona la velocidad inicial de una reacción enzimática con la concentración de sustrato. El modelo clásico procede del trabajo de Michaelis y Menten, revisado y traducido en una lectura histórica útil para docencia [JG11, MM13].

El modelo base es:

$$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_M + [S]}$$

En este ejemplo se comparan cambios en $V_{\max}$, K_M y la presencia de un inhibidor competitivo.

Qué puedes modificar

Cambia `Vmax`, `Km`, `I` o `Ki`. Un inhibidor competitivo aumenta el K_M aparente, por lo que se necesita más sustrato para alcanzar la misma fracción de V_{max}.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

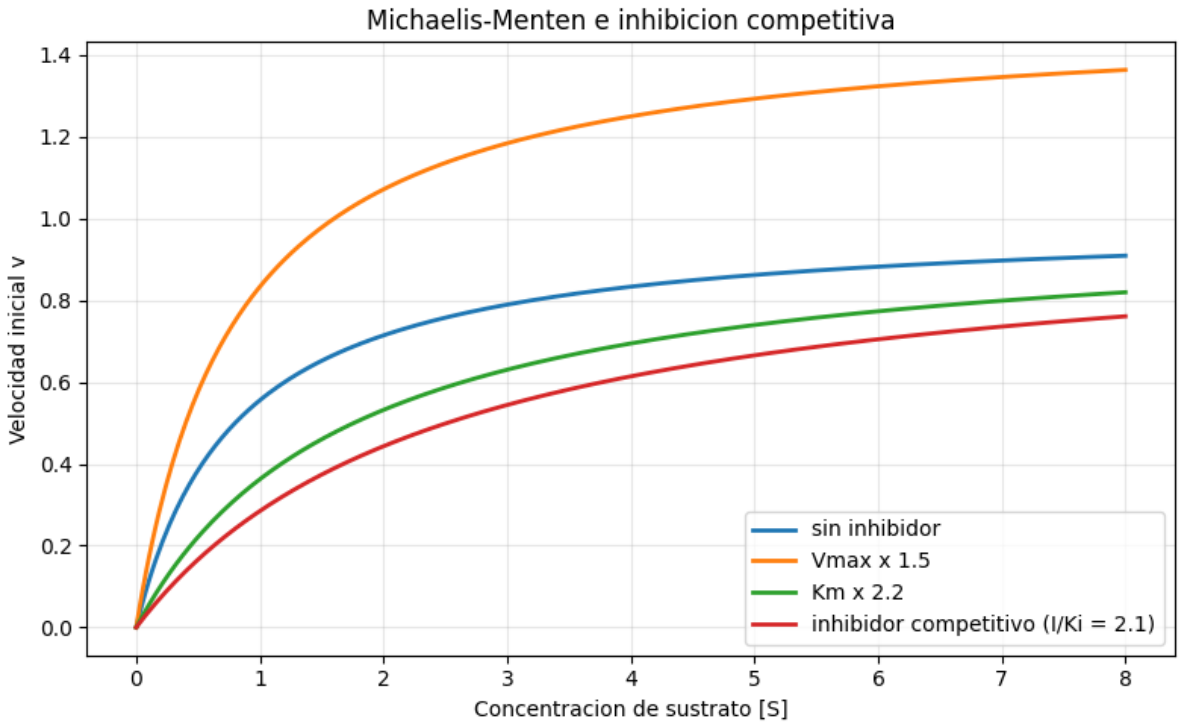
# Editable parameters
Vmax = 1.0
Km = 0.8
I = 1.5
Ki = 0.7
S = np.linspace(0, 8, 300)


def michaelis(S, Vmax, Km):
    return Vmax * S / (Km + S)

v_base = michaelis(S, Vmax, Km)
v_high_vmax = michaelis(S, 1.5 * Vmax, Km)
v_high_km = michaelis(S, Vmax, 2.2 * Km)
Km_app = Km * (1 + I / Ki)
v_inhibited = michaelis(S, Vmax, Km_app)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(S, v_base, linewidth=2, label="sin inhibidor")
plt.plot(S, v_high_vmax, linewidth=2, label="Vmax x 1.5")
plt.plot(S, v_high_km, linewidth=2, label="Km x 2.2")
plt.plot(S, v_inhibited, linewidth=2, label="inhibidor competitivo (I/Ki = " + f"{I/
↪Ki:.1f})")
plt.xlabel("Concentracion de sustrato [S]")
plt.ylabel("Velocidad inicial v")
plt.title("Michaelis-Menten e inhibicion competitiva")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Base Vmax = {Vmax:.2f}, Km = {Km:.2f}")
print(f"Competitive inhibitor: apparent Km = {Km_app:.2f}")
```




```
Base Vmax = 1.00, Km = 0.80
Competitive inhibitor: apparent Km = 2.51
```

12.2.1 Interpretación

Aumentar $V_{\max}$ eleva la velocidad máxima. Aumentar K_M desplaza la curva hacia la derecha. En una inhibición competitiva, el efecto aparente es un aumento de K_M sin cambiar $V_{\max}$.

Pregunta de comprobación

Busca en la figura el punto aproximado donde cada curva alcanza la mitad de su velocidad máxima. Esa lectura visual permite interpretar K_M como una escala de concentración, no solo como un parámetro algebraico.

12.3 Tabla periódica interactiva

La tabla interactiva siguiente resume una selección docente de elementos representativos. No pretende ser una base de datos completa, sino una forma rápida de comparar propiedades y familias químicas durante una explicación.

Los valores y categorías de una tabla periódica docente deben entenderse como una puerta de entrada a datos evaluados. IUPAC mantiene la tabla periódica actualizada con los pesos atómicos abreviados recomendados por CIAAW [InternationalUoPaAChemistry22].

Una lectura cualitativa útil es pensar que muchas tendencias aumentan con la carga nuclear efectiva:

$$Z_{\text{eff}} \uparrow \quad \Longrightarrow \quad E_{\text{ion}} \uparrow \text{ y } r_{\text{at}} \downarrow$$

Tabla interactiva. Propiedades básicas de elementos seleccionados.

Tabla periódica interactiva: consulte la versión HTML para filtrar elementos y comparar propiedades. En esta página se trabaja con una selección docente de elementos representativos.

La tabla interactiva permite comparar rápidamente tendencias: los alcalinos muestran baja energía de ionización, los halógenos tienen electronegatividades altas y los gases nobles no suelen tener electronegatividad definida en esta escala.

12.3.1 Actividad

Selecciona la electronegatividad y compara sodio, cloro y argón. Después explica por qué NaCl se interpreta de forma muy distinta a una molécula covalente como HCl.

Lectura guiada

Compara sodio, magnesio y cloro usando energía de ionización y electronegatividad. El objetivo no es memorizar valores, sino reconocer patrones por grupos y periodos.

12.4 Espectro IR interactivo

Un espectro infrarrojo permite relacionar bandas de absorción con grupos funcionales. La herramienta siguiente es una simulación didáctica: al activar un grupo funcional se muestran bandas aproximadas en las regiones donde suelen aparecer.

Para contrastar espectros reales conviene usar bases de datos evaluadas. El NIST Chemistry WebBook incluye espectros IR de miles de compuestos y otros datos termoquímicos y espectroscópicos [nis25].

El eje horizontal usa número de onda:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Figura interactiva. Bandas IR aproximadas por grupo funcional.

Espectro IR interactivo: consulte la versión HTML para activar grupos funcionales. Bandas orientativas: O--H 3200--3600 cm^{-1}, C--H 2850--3000 cm^{-1}, C=O 1650--1750 cm^{-1}, C≡N 2210--2260 cm^{-1}.

La figura interactiva ayuda a separar dos ideas: la posición de una banda orienta sobre el enlace, pero la anchura e intensidad también dependen del entorno químico y de la muestra.

Actividad guiada

Activa O-H y C=O a la vez. Después desactiva O-H y observa cómo desaparece la banda ancha de alta frecuencia. Esa anchura suele ser tan informativa como la posición del máximo.

12.5 Ecuación de Nernst

La ecuación de Nernst relaciona el potencial de equilibrio con la composición de las fases en contacto. IUPAC la expresa en función de actividades y recuerda que, en análisis químico, a menudo se usan concentraciones como aproximación práctica [InternationalUoPaAChemistry25b].

En este ejemplo se usa la celda Daniell:

$$\mathrm{Zn(s)} + \mathrm{Cu^{2+}(aq)} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}(aq)} + \mathrm{Cu(s)}$$

Para esta reacción, $Q = [\mathrm{Zn}^{2+}]/[\mathrm{Cu}^{2+}]$ y $n = 2$. El modelo que exploramos es:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

Qué puedes modificar

Cambia `T_values`, `[Cu2+]` o `[Zn2+]` en la celda de código. Observa que $Q = 1$ devuelve $E = E^\circ$ y que el término logarítmico cambia más deprisa cuando aumenta la temperatura.

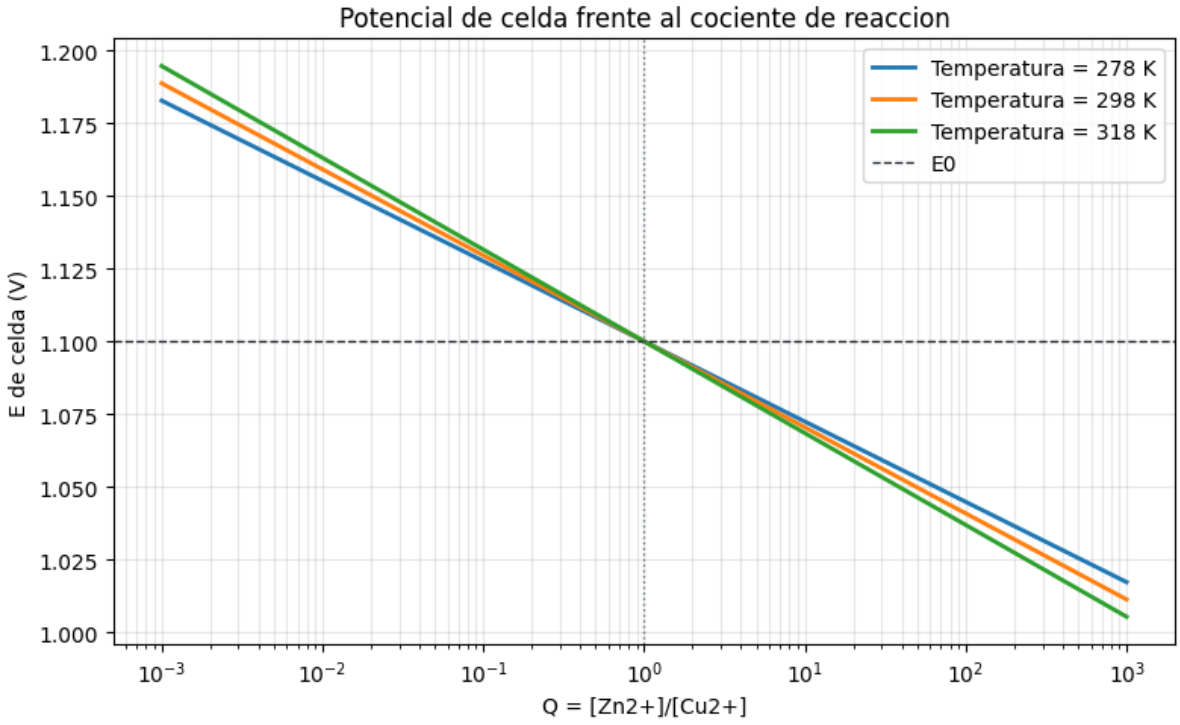
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Editable parameters
E0 = 1.10       # V, standard Daniell cell potential
n = 2
R = 8.314462618
F = 96485.33212
T_values = [278.15, 298.15, 318.15]
Q = np.logspace(-3, 3, 400)


def nernst(E0, T, n, Q):
    return E0 - (R * T) / (n * F) * np.log(Q)

plt.figure(figsize=(8, 5))
for T in T_values:
    plt.semilogx(Q, nernst(E0, T, n, Q), linewidth=2, label=f"Temperatura = {T:.0f} K
 ↪")
plt.axhline(E0, color="#24292f", linestyle="--", linewidth=1, label="E0")
plt.axvline(1, color="#6e7781", linestyle=":", linewidth=1)
plt.xlabel("Q = [Zn2+]/[Cu2+]")
plt.ylabel("E de celda (V)")
plt.title("Potencial de celda frente al cociente de reaccion")
plt.grid(alpha=0.3, which="both")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

Cu2 = 0.010
Zn2 = 1.000
T = 298.15
Q_case = Zn2 / Cu2
E_case = nernst(E0, T, n, Q_case)
print(f"[Cu2+] = {Cu2:.3f} M, [Zn2+] = {Zn2:.3f} M, T = {T:.2f} K")
print(f"Q = {Q_case:.1f}")
print(f"E = {E_case:.3f} V")
```




```
[Cu2+] = 0.010 M, [Zn2+] = 1.000 M, T = 298.15 K
Q = 100.0
E = 1.041 V
```

12.5.1 Interpretación

La figura computacional muestra que aumentar Q desplaza la reacción hacia productos y reduce el potencial de celda. La recta vertical en $Q = 1$ marca el caso estándar simplificado; a ambos lados se ve cómo el término $\ln Q$ corrige el valor de E°.

Pregunta de comprobación

Si $[Cu^{2+}]$ baja y $[Zn^{2+}]$ sube, Q aumenta. Según la ecuación, el potencial disminuye porque la celda tiene menos fuerza termodinámica disponible para avanzar en el sentido escrito.

Part III

Ejemplos transversales

EJEMPLOS TRANSVERSALES

¿Qué son los ejemplos transversales?

Son patrones docentes reutilizables en muchas carreras, no ejemplos cerrados de una sola disciplina. La idea es aprender una técnica —modelar un proceso, analizar una encuesta, construir una rúbrica, resumir textos, simular datos o resolver un balance— y adaptarla después a ciencias, humanidades, ciencias sociales, salud, ingeniería o educación.

13.1 Familias de ejemplos

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Familias de ejemplos.

Ejemplo	Patrón transversal	Puede adaptarse a...
Modelos de crecimiento y saturación	Sistemas que crecen hasta un límite	Poblaciones, difusión cultural, adopción tecnológica, aprendizaje, epidemias
Análisis de cuestionarios	Encuestas y escalas de opinión	Psicología, educación, sociología, satisfacción docente, estudios de mercado
Frecuencias en corpus de texto	Conteo, clasificación y resumen de términos	Lenguas, historia, derecho, comunicación, análisis documental, PLN
Rúbricas y secuencias de aprendizaje	Evaluación transparente y planificación	Cualquier asignatura con trabajos, prácticas, proyectos o exposiciones
Datos simulados y relaciones entre variables	Exploración de datos y correlaciones	Salud, economía, educación, medioambiente, ciencias sociales, laboratorio
Balances y conservación	Entradas, salidas, acumulación y transformación	Química, ecología, economía, logística, energía, presupuestos, demografía

Cómo usar esta sección

No copies la disciplina: copia el **patrón**. Cambia el vocabulario, los datos y la pregunta docente para que encaje con tu asignatura. Ahí está el valor transversal.

13.2 La idea común

Todos estos ejemplos siguen la misma filosofía:

1. describir un problema con una estructura clara;
2. representar datos, reglas o criterios como código o tablas;
3. generar un artefacto docente reproducible;
4. permitir que la IA ayude a adaptar el ejemplo a otro contexto.

Esto convierte cada página en una plantilla: no es "un ejemplo de Biología" o "un ejemplo de Psicología", sino una receta que puede viajar entre áreas.

13.3 Modelos de crecimiento y saturación

El modelo logístico describe cualquier proceso que crece rápido al principio y se frena al acercarse a un límite: una población, la adopción de una tecnología, la difusión de una idea, el aprendizaje acumulado o la propagación inicial de una enfermedad.

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

- N = cantidad acumulada del fenómeno
- r = tasa intrínseca de crecimiento
- K = límite o capacidad máxima del sistema

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

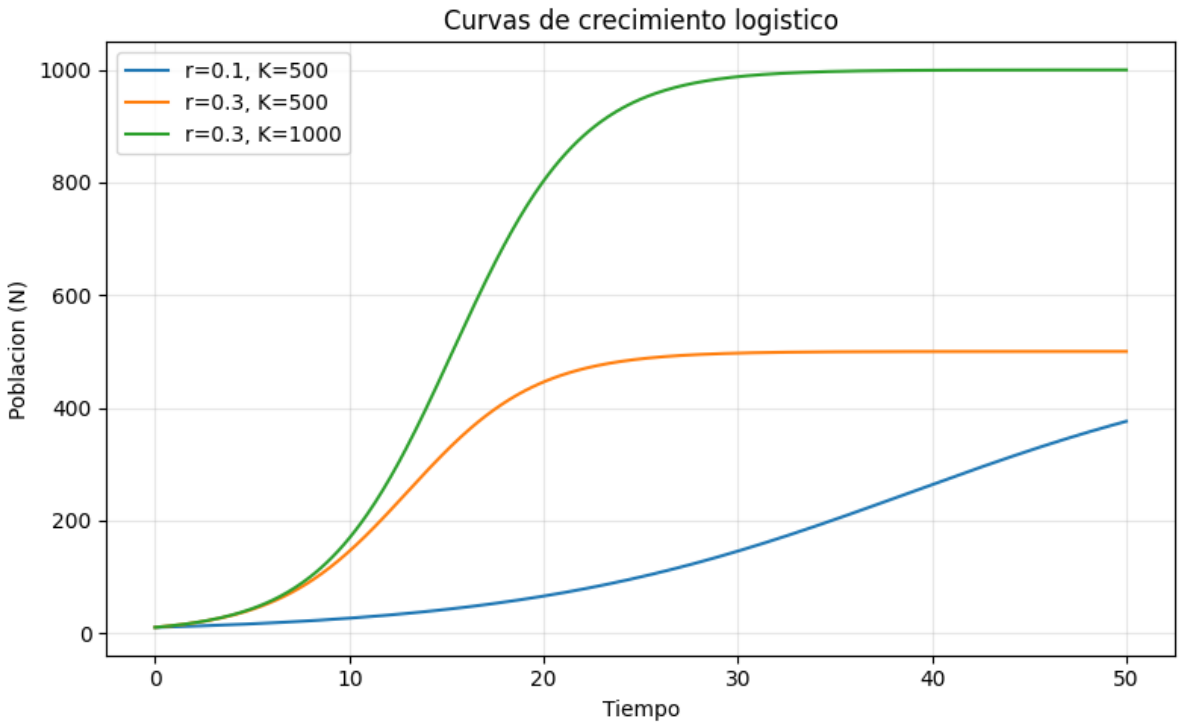
def logistic(N, t, r, K):
    return r * N * (1 - N / K)

t = np.linspace(0, 50, 500)
N0 = 10

params = [(0.1, 500), (0.3, 500), (0.3, 1000)]
labels = ['r=0.1, K=500', 'r=0.3, K=500', 'r=0.3, K=1000']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
for (r, K), label in zip(params, labels):
    sol = odeint(logistic, N0, t, args=(r, K))
    ax.plot(t, sol, label=label)

ax.set_xlabel('Tiempo')
ax.set_ylabel('Poblacion (N)')
ax.set_title('Curvas de crecimiento logistico')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



13.3.1 Aplicaciones

- **Biología**: dinámica de poblaciones, crecimiento bacteriano
- **Medicina**: propagación de epidemias (modelo SIR simplificado)
- **Economía**: adopción de tecnologías nuevas

> **Prueba tú mismo**
>
> Cambia los valores de `r` y `K` en la lista `params` y observa cómo se modifica la curva. ¿Qué ocurre si `r` es muy alto?

13.4 Análisis de cuestionarios

Generamos datos sintéticos de una encuesta con escala Likert (1-5) y analizamos los resultados. El mismo patrón sirve para satisfacción docente, clima de aula, opinión ciudadana, estudios de mercado o autoevaluaciones.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

n_participantes = 120
preguntas = [
    'Claridad de las explicaciones',
    'Material didactico',
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    'Utilidad practica',
    'Ritmo de la clase',
    'Disponibilidad del docente',
    'Evaluacion justa',
    'Ambiente en clase',
    'Carga de trabajo',
    'Recursos online',
    'Recomendaria la asignatura'
]

data = {}
for p in preguntas:
    centro = np.random.choice([2.5, 3.0, 3.5, 4.0])
    data[p] = np.clip(np.round(np.random.normal(centro, 0.8, n_participantes)), 1, 5).
 ↪astype(int)

df = pd.DataFrame(data)
df.head(10)
```

```
   Claridad de las explicaciones  Material didactico  Utilidad practica  \
0                              3                   3                  3
1                              4                   3                  3
2                              4                   4                  1
3                              5                   3                  3
4                              3                   3                  3
5                              3                   4                  4
6                              2                   4                  3
7                              3                   3                  3
8                              4                   3                  3
9                              3                   3                  3

   Ritmo de la clase  Disponibilidad del docente  Evaluacion justa  \
0                  3                           3                 5
1                  4                           3                 3
2                  4                           2                 3
3                  5                           3                 3
4                  5                           3                 4
5                  4                           4                 4
6                  4                           2                 5
7                  3                           3                 4
8                  4                           3                 2
9                  4                           3                 4

   Ambiente en clase  Carga de trabajo  Recursos online  \
0                  4                 5                5
1                  3                 4                2
2                  3                 4                4
3                  3                 5                3
4                  4                 3                5
5                  4                 4                5
6                  4                 4                4
7                  4                 4                2
8                  5                 4                3
9                  4                 5                3

   Recomendaria la asignatura
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
0                               1
1                               3
2                               3
3                               4
4                               4
5                               2
6                               2
7                               3
8                               4
9                               4
```

```
resumen = df.agg(['mean', 'std']).T.round(2)
resumen.columns = ['Media', 'Desviacion tipica']
resumen
```

```
                              Media  Desviacion tipica
Claridad de las explicaciones   3.41               0.76
Material didactico              3.66               0.74
Utilidad practica               3.05               0.81
Ritmo de la clase               3.98               0.79
Disponibilidad del docente      2.60               0.84
Evaluacion justa                3.45               0.88
Ambiente en clase               3.45               0.93
Carga de trabajo                4.13               0.71
Recursos online                 3.58               0.98
Recomendaria la asignatura      2.98               0.85
```

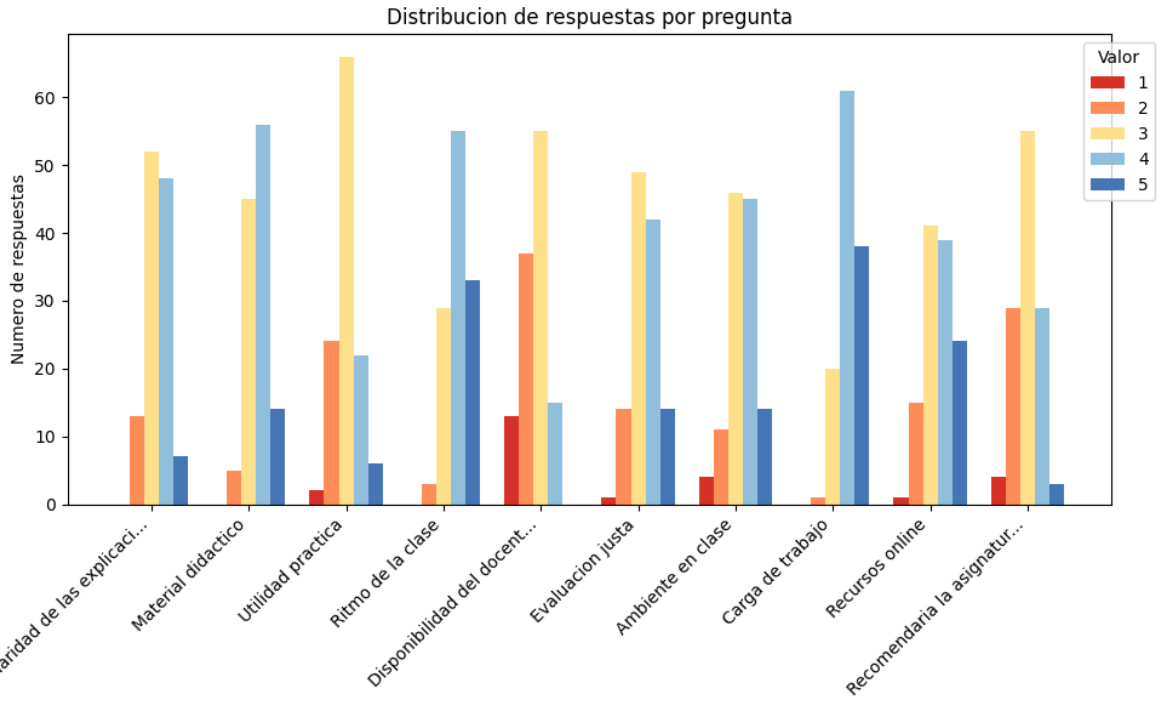
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

frecuencias = df.apply(lambda col: col.value_counts().reindex(range(1, 6), fill_
 ↪value=0))
colores = ['#d73027', '#fc8d59', '#fee08b', '#91bfdb', '#4575b4']

x = np.arange(len(preguntas))
ancho = 0.15

for i, (val, color) in enumerate(zip(range(1, 6), colores)):
    ax.bar(x + i * ancho, frecuencias.loc[val], ancho, label=str(val), color=color)

ax.set_xticks(x + 2 * ancho)
ax.set_xticklabels([p[:25] + '...' if len(p) > 25 else p for p in preguntas],␣
 ↪rotation=45, ha='right')
ax.set_ylabel('Numero de respuestas')
ax.set_title('Distribucion de respuestas por pregunta')
ax.legend(title='Valor', bbox_to_anchor=(1.05, 1))
plt.tight_layout()
plt.show()
```



13.4.1 Aplicaciones

- **Psicología**: análisis de actitudes y percepciones
- **Educación**: evaluación de la satisfacción del alumnado
- **Medicina**: encuestas de calidad de vida

Adapta este ejemplo

Sustituye la lista `preguntas` por las de tu encuesta y ajusta `n_participantes`. El código genera los datos y gráficos automáticamente.

13.5 Frecuencias en corpus de texto

En cualquier disciplina que trabaje con documentos, la **frecuencia de términos** indica cuántas veces aparece cada palabra o concepto en un corpus. Sirve para detectar temas dominantes, vocabulario clave y cambios de enfoque entre textos.

¿Por qué importa la frecuencia?

Las palabras o conceptos más frecuentes suelen revelar la estructura de un discurso. La misma técnica puede aplicarse a novelas, sentencias judiciales, entrevistas, artículos científicos, prensa histórica o respuestas abiertas de encuestas.

13.5.1 Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo.

Término	Categoría gramatical	Frecuencia	Porcentaje acumulado
el	Artículo definido	4 892	12.3 %
de	Preposición	4 317	23.2 %
que	Conjunción / Pronombre	3 756	32.6 %
y	Conjunción	3 102	40.4 %
a	Preposición	2 945	47.8 %
en	Preposición	2 401	53.8 %
un	Artículo indefinido	2 180	59.3 %
ser	Verbo	1 978	64.3 %
por	Preposición	1 654	68.5 %
con	Preposición	1 432	72.1 %

13.5.2 Aplicaciones didácticas

- **Humanidades**: análisis de temas en textos literarios, históricos o filosóficos
- **Ciencias sociales**: estudio de entrevistas, encuestas abiertas o discursos públicos
- **Ciencias de la salud**: revisión de términos frecuentes en informes o anamnesis simuladas
- **Ingeniería e informática**: fundamentos de minería de textos y PLN
- **Educación**: diseño de materiales graduados por dificultad léxica o conceptual

Cómo adaptar esta tabla

Sustituye las frecuencias por las de tu propio corpus. Herramientas como AntConc, Voyant Tools o Python permiten calcular frecuencias automáticamente a partir de casi cualquier colección de textos.

13.6 Rúbricas y secuencias de aprendizaje

13.6.1 Rúbrica: Trabajo de investigación

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Rúbrica: Trabajo de investigación.

Criterio	Excelente (4)	Notable (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
Planteamiento del problema	Define un problema original y relevante con contexto claro	Define un problema adecuado con algún contexto	Define un problema vago o poco contextualizado	No define un problema identificable
Metodología	Método riguroso, bien justificado y replicable	Método adecuado con justificación parcial	Método simple sin justificación clara	Sin método definido
Análisis de datos	Análisis profundo con interpretación correcta	Análisis correcto con interpretación básica	Análisis superficial con errores menores	Sin análisis o con errores graves
Conclusiones	Conclusiones fundamentadas que responden al problema	Conclusiones coherentes con los datos	Conclusiones parciales o poco conectadas	Sin conclusiones o sin relación con el trabajo
Presentación	Estructura impecable, redacción clara, sin errores	Buena estructura, errores mínimos	Estructura aceptable, algunos errores	Desorganizada, errores frecuentes

Puntuación

Puntuación mínima para aprobar: **10 / 20** (50 %). La puntuación se obtiene sumando los valores de cada criterio.

13.6.2 Secuencia de objetivos de aprendizaje

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Secuencia de objetivos de aprendizaje.

Fase	Objetivo	Resultado esperado
1. Exploración	Identificar un tema de interés	Lista de 3 temas candidatos
2. Delimitación	Formular una pregunta de investigación	Pregunta concreta y viable
3. Diseño	Seleccionar la metodología adecuada	Protocolo de investigación
4. Recogida	Obtener datos pertinentes	Conjunto de datos organizado
5. Análisis	Interpretar los resultados	Informe de hallazgos
6. Comunicación	Presentar el trabajo final	Documento escrito + defensa oral

13.6.3 Aplicaciones transversales

- **Humanidades**: evaluación de ensayos, comentarios de texto y exposiciones
- **Ciencias sociales**: evaluación de estudios de caso, informes y debates
- **Ciencias experimentales**: evaluación de prácticas de laboratorio y cuadernos de campo
- **Ingeniería**: evaluación de proyectos, prototipos y documentación técnica
- **Salud**: evaluación de casos clínicos simulados y razonamiento diagnóstico

Adapta la rúbrica

Cambia los criterios de la primera columna por los de tu asignatura y ajusta los descriptores. La estructura sirve para casi cualquier producto evaluable: ensayo, práctica, informe, proyecto, póster, presentación o portfolio.

13.7 Datos simulados y relaciones entre variables

Generamos un conjunto de datos simulados y exploramos correlaciones entre variables. Aunque el ejemplo usa variables clínicas, el patrón sirve para economía, educación, medioambiente, laboratorio o ciencias sociales.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 200

edad = np.random.randint(30, 80, n)
colesterol = 150 + 1.5 * edad + np.random.normal(0, 25, n)
presion_sistolica = 110 + 0.5 * edad + np.random.normal(0, 10, n)
riesgo = (0.3 * (edad - 30) + 0.1 * (colesterol - 150) + np.random.normal(0, 5, n)).
 ↪clip(0, 100)

df = pd.DataFrame({
    'Edad': edad,
    'Colesterol (mg/dL)': colesterol.round(0),
    'Presion sistolica (mmHg)': presion_sistolica.round(0),
    'Riesgo cardiovascular (%)': riesgo.round(1)
})

df.describe().round(1)
```

```
        Edad  Colesterol (mg/dL)  Presion sistolica (mmHg)  \
count  200.0               200.0                     200.0
mean    54.3               232.8                     137.5
std     14.2                33.6                      12.0
min     30.0               147.0                     105.0
25%     42.0               209.0                     130.0
50%     55.0               236.0                     138.0
75%     67.2               258.0                     145.0
max     79.0               326.0                     169.0

       Riesgo cardiovascular (%)
count                      200.0
mean                        15.4
std                          7.7
min                          0.0
25%                         10.4
50%                         15.6
75%                         20.6
max                         37.5
```

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].scatter(df['Edad'], df['Colesterol (mg/dL)'], alpha=0.5, c='steelblue')
axes[0].set_xlabel('Edad (anos)')
axes[0].set_ylabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[0].set_title('Edad vs Colesterol')

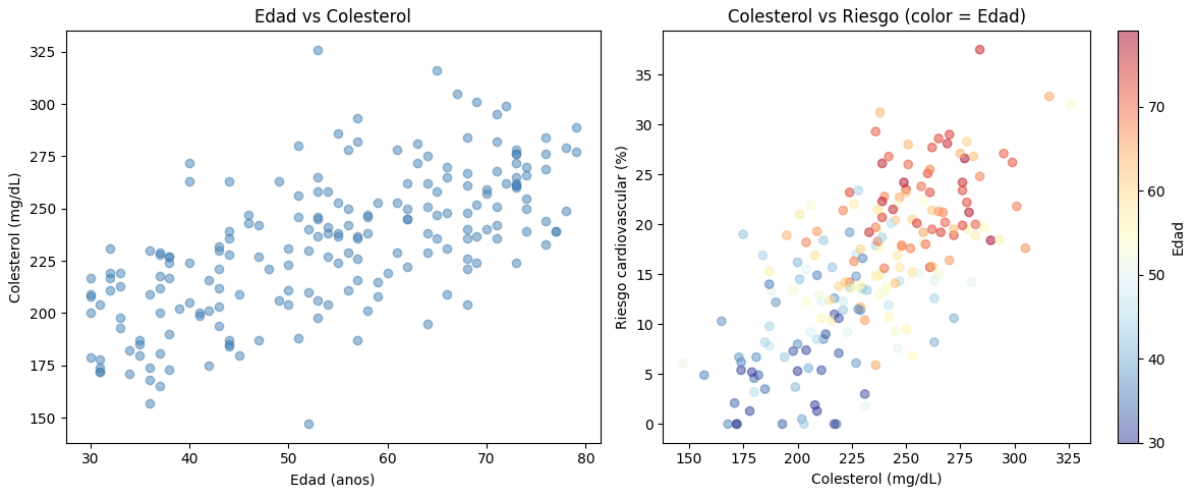
scatter = axes[1].scatter(
    df['Colesterol (mg/dL)'], df['Riesgo cardiovascular (%)'],
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    alpha=0.5, c=df['Edad'], cmap='RdYlBu_r'
)
axes[1].set_xlabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[1].set_ylabel('Riesgo cardiovascular (%)')
axes[1].set_title('Colesterol vs Riesgo (color = Edad)')
plt.colorbar(scatter, ax=axes[1], label='Edad')

plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
correlaciones = df.corr().round(2)
correlaciones
```

```
                         Edad  Colesterol (mg/dL)  Presion sistolica (mmHg)  \
Edad                     1.00                0.66                      0.56
Colesterol (mg/dL)       0.66                1.00                      0.31
Presion sistolica (mmHg) 0.56                0.31                      1.00
Riesgo cardiovascular (%) 0.76               0.68                      0.46

                         Riesgo cardiovascular (%)
Edad                                          0.76
Colesterol (mg/dL)                            0.68
Presion sistolica (mmHg)                      0.46
Riesgo cardiovascular (%)                     1.00
```

13.7.1 Aplicaciones

- **Medicina**: análisis exploratorio de datos clínicos
- **Psicología**: correlación entre variables de bienestar
- **Biología**: relación entre variables fisiológicas

Nota importante

Estos datos son **simulados** y no representan pacientes reales. En investigación clínica real, siempre verifica el origen

y la calidad de los datos.

13.8 Balances y conservación

13.8.1 Planteamiento del problema

En un reactor continuo de tanque agitado (CSTR) se alimenta una solución de reactivo A con concentración $C_{A0} = 2.0$ mol/L y caudal volumétrico $Q = 10$ L/min. La reacción es:

$$A \longrightarrow B \quad \text{con} \quad r_A = -k\,C_A$$

donde $k = 0.5$ min^{-1}. El volumen del reactor es $V = 100$ L.

Determinar la concentración de salida C_A.

Este problema es el ejemplo mínimo de una estrategia muy general: definir una frontera de sistema, listar entradas y salidas, y aplicar conservación de materia. Es el primer paso de muchos problemas de Ingeniería Química y de modelado compartimental [FRB16].

Imagen mental del reactor

Imagina el CSTR como una caja perfectamente mezclada: todo lo que sale tiene la misma concentración que hay dentro. Por eso el término de reacción usa C_A del reactor y no C_{A0}.

13.8.2 Ecuación del balance de masa

El balance de masa en estado estacionario para el componente A es:

$$0 = Q\,C_{A0} - Q\,C_A + r_A\,V$$

Sustituyendo la expresión de la velocidad de reacción:

$$0 = Q\,C_{A0} - Q\,C_A - k\,C_A\,V$$

13.8.3 Resolución paso a paso

Paso 1: Agrupar términos con C_A.

$$Q\,C_{A0} = C_A\,(Q + kV)$$

Paso 2: Despejar C_A.

$$C_A = \frac{Q\,C_{A0}}{Q + kV}$$

Paso 3: Sustituir los valores numéricos.

$$C_A = \frac{10 \times 2.0}{10 + 0.5 \times 100} = \frac{20}{60} = 0.333 \text{ mol/L}$$

13.8.4 Conversión

La conversión del reactor se define como:

$$X = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} = 1 - \frac{0.333}{2.0} = 0.833 \ (83.3\%)$$

Verificación rápida

Tiempo de residencia: $\tau = V/Q = 100/10 = 10$ min. Para un reactor CSTR de primer orden: $X = k\tau/(1+k\tau) = 5/6 = 0.833$. Los resultados coinciden.

Prueba con otro escenario

Si duplicas el volumen a $V = 200$ L, el tiempo de residencia aumenta y la conversión prevista pasa a $X = 10/11 = 0.909$. El balance muestra de inmediato la relación entre tamaño de equipo y conversión.

13.8.5 Aplicaciones transversales

- **Ingeniería Química**: diseño de reactores, cálculos estequiométricos
- **Biología y medioambiente**: modelos de biorreactores, ecosistemas y depuradoras
- **Medicina**: farmacocinética y modelos de compartimentos
- **Economía**: flujos de ingresos, gastos, deuda y acumulación
- **Logística**: entradas, salidas y almacenamiento de materiales
- **Energía**: balances de potencia, consumo y pérdidas

Part IV

Ejemplos de otros libros

CAPÍTULO 14

EJEMPLOS DE OTROS LIBROS

Esta sección recopila libros, Jupyter Books, TeachBooks, repositorios y recursos docentes externos que pueden servir como inspiración al diseñar un libro propio.

La intención no es hacer una revisión bibliográfica formal, sino mostrar ejemplos reales de estructura, navegación, uso de notebooks, ejercicios, políticas de IA y publicación web que pueden adaptarse a asignaturas de la Facultad de Ciencias y de Ciencias Químicas.

Tabla14.1: Catálogo de recursos externos.

Área o grado	Recurso	Tipo	Qué puede aprender un docente	Enlace
Todas las áreas	Gallery of Jupyter Books	Directorio de Jupyter Books	Catálogo comunitario de libros construidos con Jupyter Book, útil para explorar estructuras, estilos de navegación, repositorios y ejemplos docentes de muchas disciplinas.	Abrir
Biología y Botánica	Plants & Python	Jupyter Book	Curso bilingüe con lecciones de programación, biología vegetal, computación y bioinformática; buen ejemplo de integración entre contenidos biológicos, notebooks, prácticas y acceso con Binder o Colab.	Abrir
Medicina y análisis de bioimagen	Bio-image Analysis Notebooks	Jupyter Book	Libro práctico de análisis de imagen biomédica con Python: fundamentos, segmentación, aprendizaje automático, análisis 3D, extracción de características, validación de algoritmos y flujos reproducibles.	Abrir
Ciencias Químicas	eChem: Computational Chemistry from Laptop to HPC	Jupyter Book	Organización de un libro avanzado de química computacional con notebooks, teoría, visualización molecular y flujos de trabajo completos.	Abrir
Ciencias Químicas	PQ-Jupyter	Repositorio de notebooks	Ejercicios de procesos químicos con notebooks sobre balances, reactores, destilación, absorción y extracción.	Abrir
Grado en Estadística	Learning from Data	Jupyter Book	Organización de notas con ejemplos de estadística bayesiana, regresión, MCMC, Gaussian processes y mini-proyectos.	Abrir
Bioestadística	A Little Bit of Everything in Biostatistics for Health Science Students	Jupyter Book	Manual introductorio de bioestadística para ciencias de la salud, útil como ejemplo de organización de conceptos, datos, análisis descriptivo, inferencia y actividades con enfoque aplicado.	Abrir
Grado en Física	ShowingPhysics	Jupyter Book	Colección extensa de demostraciones físicas, con una navegación clara por bloques de pedagogía, indagación y desarrollo conceptual.	Abrir
Grado en Física	Quantum Mechanics I	Jupyter Book	Ejemplo de apuntes de mecánica cuántica con notebooks, material externo, referencias y guía breve de uso del libro.	Abrir
Grado en Geología e Ingeniería Geológica	Geo-Python	Material docente web	Buen ejemplo de curso por lecciones, ejercicios, programación con Python y política explícita de uso de herramientas de IA.	Abrir
Grado en Geología e Ingeniería Geológica	Earth Engine and Geemap	Jupyter Book	Libro de ciencia de datos geoespaciales con Python, Google Earth Engine, mapas interactivos, datos locales, visualización, análisis, animaciones temporales y aplicaciones web.	Abrir
Grado en Geología e Ingeniería Geológica	GemGIS	Documentación técnica con tutoriales	Ejemplo de documentación aplicada al procesado de datos espaciales para geomodelado:	Abrir

Al revisar estos ejemplos conviene fijarse en tres aspectos: cómo se estructura el índice, qué tipo de actividades se proponen y cómo se combinan texto, código, visualizaciones y ejercicios.

Part V

Contenidos Básicos

CAPÍTULO 15

CONTENIDOS BÁSICOS

Esta sección es tu **referencia rápida** para los elementos más habituales de un TeachBook. Cada página muestra el código MyST que necesitas escribir y explica qué resultado produce al compilar.

> **Note**
>
> Todos los ejemplos de esta sección funcionan tanto en **HTML** como en **PDF**, salvo que se indique expresamente lo contrario.

15.1 Qué encontrarás aquí

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Qué encontrarás aquí.

Página	Qué aprenderás
MyST Markdown	Sintaxis básica para escribir páginas del libro
Figuras e imágenes	Insertar y referenciar imágenes
Ecuaciones	Matemáticas inline y display
Citas y bibliografía	Bibliografía con BibTeX
Referencias cruzadas	Enlazar figuras, tablas, secciones…
Tablas	Tablas simples y con formato
Admoniciones y desplegables	Notas, avisos, pistas, bloques colapsables
Pestañas y tarjetas	Contenido en pestañas (sphinx-design)
Código fuente	Bloques de código con resaltado
Vídeos	YouTube y vídeo local (HTML + PDF)
Audio	Reproductores HTML5, formatos recomendados y fallback PDF
Diagramas Mermaid	Diagramas de flujo, secuencia, clases…
Compatibilidad HTML/PDF	Qué funciona dónde y cómo asegurar compatibilidad

15.2 Cómo usar esta sección

1. Busca la página que necesites.
2. Copia el ejemplo que más se parezca a lo que quieres.
3. Adapta el contenido a tu caso.
4. Compila y verifica el resultado.

Tip

Si usas un asistente de IA, puedes pedirle «genera una figura como la de la sección *Figuras* pero con mi imagen» y ahorrarás tiempo.

CAPÍTULO 16

MYST MARKDOWN: LO BÁSICO

MyST (Mark up Your Scientific Text) es una extensión de Markdown diseñada para documentos científicos y técnicos. Es el formato que usa Jupyter Book. Si conoces Markdown básico, ya sabes el 80 % de MyST.

16.1 Sintaxis esencial

16.1.1 Títulos

```
# Título principal (H1)
## Sección (H2)
### Subsección (H3)
```

16.1.2 Formato de texto

```
**Negrita** para énfasis fuerte.
*Cursiva* para términos o títulos de obras.
`código inline` para nombres de archivos o comandos.
```

16.1.3 Listas

```
- Elemento de lista no ordenada
- Otro elemento
  - Sub-elemento con sangría

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso
```

16.1.4 Enlaces e imágenes

```
[Texto del enlace](https://ejemplo.com)
```

```
![Texto alternativo](ruta/a/imagen.png)
```

Para imágenes que vayas a explicar o citar en el texto, usa la directiva `{figure}` de la sección *Figuras e imágenes*. Así podrás añadir caption, texto alternativo y referencias con `{numref}`.

16.2 Directivas

MyST añade **directivas** que no existen en Markdown normal:

Note

Esto es una nota. Aparece resaltada en azul.

Warning

Esto es una advertencia. Aparece resaltada en rojo/naranja.

Tip

Esto es un consejo. Aparece resaltada en verde.

Puedes crear bloques personalizados con `admonition`:

````
```{admonition} Mi título personalizado
Contenido del bloque.
```
````

16.3 Matemáticas

Inline: la ecuación $E = mc^2$ se escribe como `$E = mc^2$`.

Display:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Se escribe como `$$ ... $$` en su propia línea.

16.4 Tablas

````
La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tablas.**

| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----------|-----------|-----------|
| dato 1    | dato 2    | dato 3    |
| dato 4    | dato 5    | dato 6    |
````

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tablas.

Columna A	Columna B	Columna C
dato 1	dato 2	dato 3
dato 4	dato 5	dato 6

16.5 Bloques de código

````
```python
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}!"
```
````

Consejo

No memorices toda la sintaxis. Usa un asistente de IA para generar el MyST que necesites y aprende sobre la marcha.

CAPÍTULO 17

FIGURAS E IMÁGENES

Las figuras son esenciales en cualquier material docente. MyST ofrece dos directivas principales: `{image}` (imagen simple) y `{figure}` (imagen con número y pie de foto).

17.1 Imagen centrada con texto alternativo

La directiva `{image}` inserta una imagen sin numeración:

````
```{image} ../../_static/logo.png
:alt: Logo del libro
:width: 60%
:align: center
```
````

Resultado:



17.2 Figura numerada con pie de foto

La directiva `{figure}` añade numeración automática (`Figura 1`, `Figura 2`…):

````
```{figure} ../../_static/logo.png
:width: 50%
:align: center
:name: fig-figuras-1

Logo del libro.
```
````

Resultado:

El Fig. 17.1 resume visualmente esta parte de la explicación.



Figura17.1: Logo del libro.

17.3 Referencia cruzada a una figura

Usa `{numref}` para referenciar figuras por su número:

```
En la {numref}`fig-logo` se muestra el logo del libro.
```

Resultado: En la Fig. 17.1 se muestra el logo del libro.

17.4 Figura en el margen

Añade `:figclass: margin` para colocar una imagen en el margen (solo HTML):

````
```{figure} ../../_static/logo.png
:figclass: margin
:width: 100%
:name: fig-figuras-3
```
````

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Logo en el margen.
```
```

Resultado:

El Fig. 17.2 resume visualmente esta parte de la explicación.




**Figura17.2:** Logo en el margen.

## 17.5 Parámetros útiles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Parámetros útiles.**

| Parámetro | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| `:width:` | Ancho (`50%`, `200px`) | `:width: 80%` |
| `:align:` | Alineación (`left`, `center`, `right`) | `:align: center` |
| `:alt:` | Texto alternativo (accesibilidad) | `:alt: Diagrama` |
| `:name:` | Etiqueta para `{numref}` | `:name: fig-mapa` |
| `:figclass:` | Clase CSS (`margin`) | `:figclass: margin` |
```

Tip

Siempre añade `:alt:` para accesibilidad. Es el texto que ven los lectores de pantalla y se muestra si la imagen no carga.

ECUACIONES Y MATEMÁTICAS

MyST soporta matemáticas en formato LaTeX gracias a la extensión `dollarmath`, ya activada en esta plantilla. Funciona en **HTML y PDF**.

18.1 Matemáticas inline

Se usa `$...$` dentro de una línea de texto:

```
La energía se calcula como $E = mc^2$, donde $m$ es la masa.
```

Resultado: La energía se calcula como $E = mc^2$, donde m es la masa.

18.2 Ecuación display (sin número)

Se usa `$$...$$` en su propia línea:

```
$$
\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
$$
```

Resultado:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

18.3 Ecuación numerada con etiqueta

Añade una etiqueta `(label)=` antes de la ecuación para poder referenciarla:

```
$$
\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u
$$ (eq-calor)
```

Resultado:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \tag{18.1}$$

18.4 Referencia cruzada a una ecuación

Usa `{eq}` para citar una ecuación por su número:

```
La ecuación {eq}`eq-calor` describe la difusión de calor.
```

Resultado: La ecuación (18.1) describe la difusión de calor.

18.5 Símbolos matemáticos comunes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Símbolos matemáticos comunes.

Símbolo	Código LaTeX	Símbolo	Código LaTeX
α	`\alpha`	β	`\beta`
γ	`\gamma`	δ	`\delta`
π	`\pi`	θ	`\theta`
λ	`\lambda`	σ	`\sigma`
$\sum$	`\sum`	$\prod$	`\prod`
$\int$	`\int`	$\oint$	`\oint`
∞	`\infty`	∇	`\nabla`
$\frac{a}{b}$	`\frac{a}{b}`	$\sqrt{x}$	`\sqrt{x}`
$\leq$	`\leq`	$\geq$	`\geq`
$\approx$	`\approx`	$\neq$	`\neq`
$\vec{v}$	`\vec{v}`	$\hat{x}$	`\hat{x}`

Tip

Para escribir matemáticas complejas, pide a tu asistente de IA que genere el código LaTeX a partir de una descripción en lenguaje natural: «genera la fórmula de la integral de Gauss en LaTeX».

CAPÍTULO 19

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Esta plantilla incluye `sphinxcontrib-bibtex`, que permite gestionar referencias bibliográficas con archivos BibTeX.

19.1 Archivo de referencias

Las referencias se guardan en `book/_static/references.bib`. Cada entrada tiene este formato:

```
@book{einstein1920,
  author    = {Albert Einstein},
  title     = {Relativity: The Special and General Theory},
  year      = {1920},
  publisher = {Henry Holt and Company}
}

@article{dirac1930,
  author  = {Paul A. M. Dirac},
  title   = {A Theory of Electrons and Protons},
  journal = {Proceedings of the Royal Society A},
  year    = {1930},
  volume  = {126},
  pages   = {360--365}
}
```

19.2 Cita textual: `{cite:t}`

Inserta el nombre del autor seguido del año:

```
{cite:t}`einstein1920` formuló la teoría de la relatividad.
```

Resultado: Einstein [Ein20] formuló la teoría de la relatividad.

19.3 Cita entre paréntesis: `{cite:p}`

Inserta autor y año entre paréntesis:

```
La mecánica cuántica revolucionó la física {cite:p}`dirac1930`.
```

Resultado: La mecánica cuántica revolucionó la física [Dir30].

19.4 Múltiples citas

Separa varias claves con comas:

```
Varios autores contribuyeron {cite:p}`einstein1920,dirac1930`.
```

Resultado: Varios autores contribuyeron [Dir30, Ein20].

19.5 Imprimir la bibliografía

La plantilla usa dos niveles de bibliografía:

- **Global**: la página final `Bibliografía` recoge las entradas citadas en el libro, no todo el archivo `book/_static/references.bib`.
- **Local**: una página concreta puede mostrar solo sus propias referencias en un bloque visible solo en HTML.

19.5.1 Bibliografía global del libro

La bibliografía global ya está preparada en la página `Bibliografía` del final del libro:

````
```{bibliography}
:cited:
```
````

No añadas este bloque en páginas normales: debe existir solo en la página global de bibliografía.

> **Note**
>
> Si añades bibliografías locales en varias páginas web, algunas entradas también aparecerán en la página global `Bibliografía`. Es normal: la bibliografía local ayuda a leer una página concreta y la página global reúne el conjunto del libro. En PDF solo se imprime la bibliografía global final.

19.5.2 Bibliografía local de una página

Para una bibliografía local en la web, cita con `{cite:t}` o `{cite:p}` en el texto normal de la página y añade al final una directiva `{bibliography}` filtrada dentro de `{only} html`. Así el HTML puede mostrar referencias de página, pero el PDF conserva solo la bibliografía general final.

````
Texto con una cita local {cite:p}`clave_cita`.

````{only} html
## Bibliografía de esta página

```{bibliography}
:filter: docname in docnames
```
````
````

También puedes mostrar solo algunas claves concretas del documento en HTML:

````
````{only} html
```{bibliography}
:filter: docname in docnames and key in {"ziman2000", "hodson1996"}
```
````
````

En este ejemplo local, Ziman [Zim00] describe la ciencia como una práctica social, no solo como una colección de resultados. El trabajo de laboratorio conviene conectarlo con la construcción de explicaciones, no solo con seguir instrucciones [Hod96].

19.6 Flujo de trabajo

1. Añade las entradas BibTeX a `_static/references.bib`.
2. Cita con `{cite:t}` o `{cite:p}` en cualquier página.
3. Si quieres una bibliografía local visible en HTML, añade al final de la página un bloque `{only} html` con `{bibliography}` filtrada.
4. En PDF, no generes bibliografías locales: la plantilla crea un `.bib` temporal con las citas usadas y las muestra solo en la página global `Bibliografía`.

> **Warning**
>
> Cada clave de cita (ej: `einstein1920`) debe ser única en todo el archivo `.bib`. Si se duplica, la compilación fallará.

CAPÍTULO 20

REFERENCIAS CRUZADAS

Las referencias cruzadas permiten enlazar figuras, tablas, ecuaciones y secciones dentro del libro. Esto es **esencial** para documentos largos: si reorganizas capítulos, los enlaces se actualizan automáticamente.

20.1 Etiquetar una sección

Escribe `(etiqueta)=` justo antes del título:

```
(mi-tema)=
## Mi tema importante

Contenido aquí...
```

20.2 Referenciar una sección

Usa `{ref}` para crear un enlace con el texto del título:

```
Ver la sección {ref}`mi-tema` para más detalles.
```

Resultado: Ver la sección *Figuras e imágenes* para más detalles.

20.3 Etiquetar y referenciar figuras

Usa `:name:` dentro de la directiva `{figure}` y `{numref}` para citar por número:

```
```{figure} ../../_static/logo.png
:width: 40%
:name:  para citar por número:



Logo del proyecto.
```

La {numref}`fig-logo-ref` muestra el logo.
```



Figura20.1: Logo del proyecto.

Resultado:

El Fig. 20.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

La Fig. 20.1 muestra el logo.

20.4 Etiquetar y referenciar ecuaciones

Usa `(eq-etiqueta)=` después de la ecuación y `{eq}` para citar:

```
$$
F = ma
$$ (eq-newton)

La ecuación {eq}`eq-newton` es la segunda ley de Newton.
```

Resultado:

$$F = ma \tag{20.1}$$

La ecuación (20.1) es la segunda ley de Newton.

20.5 Etiquetar y referenciar tablas

Usa `:name:` dentro de `{table}` y `{numref}` para citar:

```
```{table} Constantes físicas
:name: tab-constantes
:align: center

| Constante | Símbolo | Valor |
|-----------|---------|-------|
| Vel. luz  | $c$     | $3 \times 10^8$ m/s |
| Planck    | $h$     | $6.63 \times 10^{-34}$ J·s |
```

La {numref}`tab-constantes` lista constantes fundamentales.
```

Resultado:

Tabla20.1: Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Vel. luz	c	3×10^{8} m/s
Planck	h	6.63×10^{-34} J·s

La Table 20.1 lista constantes fundamentales.

20.6 Resumen de roles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Resumen de roles.

Rol	Qué referencia	Ejemplo
`{ref}`	Secciones (usa el texto del título)	`{ref}`mi-tema``
`{numref}`	Figuras y tablas (usa el número)	`{numref}`fig-logo-ref``
`{eq}`	Ecuaciones numeradas	`{eq}`eq-newton``

Tip

Usa nombres descriptivos para las etiquetas: `fig-cromatograma`, `eq-bernoulli`, `tab-datos-brutos`. Son más fáciles de recordar que `fig1` o `eq2`.

TABLAS

Las tablas son la forma más directa de presentar datos estructurados. MyST soporta tablas Markdown estándar y la directiva `{table}` para añadir numeración.

21.1 Tabla simple en Markdown

```
La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tabla simple en Markdown.**

| Elemento | Símbolo | Número atómico |
|----------|---------|----------------|
| Hidrógeno | H      | 1              |
| Helio     | He     | 2              |
| Litio     | Li     | 3              |
```

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla simple en Markdown.

Elemento	Símbolo	Número atómico
Hidrógeno	H	1
Helio	He	2
Litio	Li	3

21.2 Tabla con número y pie de foto

Usa `{table}` para obtener numeración automática y poder referenciarla:

```
```{table} Disolventes comunes en el laboratorio
:name: tab-disolventes
:align: center

| Disolvente | Fórmula | Punto de ebullición (°C) |
|------------|---------|--------------------------|
| Agua       | H₂O     | 100                      |
```

(continues on next page)
```

(continued from previous page)

```
| Etanol     | C₂H₅OH  | 78                        |
| Acetona    | CH₃COCH₃| 56                        |
| Éter       | C₄H₁₀O  | 35                        |
```

Resultado:

Tabla21.1: Disolventes comunes en el laboratorio

Disolvente	Fórmula	Punto de ebullición (°C)
Agua	H_2O	100
Etanol	C_2H_5OH	78
Acetona	CH_3COCH_3	56
Éter	$C_4H_{10}O$	35

21.3 Alineación de columnas

MyST no soporta alineación por columna en tablas Markdown. Si necesitas alineación específica, usa la directiva `{list-table}`:

```
```{list-table} Datos experimentales
:header-rows: 1
:name: tab-lista
:align: center

* - Muestra
  - pH
  - Conductividad (mS/cm)
* - A
  - 7.2
  - 1.45
* - B
  - 6.8
  - 2.10
* - C
  - 8.1
  - 0.95
```
```

Resultado:

Tabla21.2: Datos experimentales

Muestra	pH	Conductividad (mS/cm)
A	7.2	1.45
B	6.8	2.10
C	8.1	0.95

21.4 Consejos para tablas legibles

- **Menos de 6 columnas**: tablas anchas son difíciles de leer en pantalla.
- **Datos numéricos alineados**: facilita la comparación visual.
- **Unidades en la cabecera**: no repitas unidades en cada celda.
- **Tablas largas**: si superas 15 filas, considera usar un gráfico.

Tip

En la Table 21.1 se muestra un ejemplo con unidades en la cabecera. Observa que las columnas numéricas facilitan la comparación.

CAPÍTULO 22

ADMONICIONES Y DESPLEGABLES

Las admoniciones son **cajas resaltadas** que llaman la atención del lector. Son perfectas para pistas, avisos, definiciones clave y soluciones de ejercicios.

22.1 Nota (`{note}`)

````
```{note}
El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.
```
````

Resultado:

> **Note**
>
> El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.

22.2 Advertencia (`{warning}`)

````
```{warning}
No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.
```
````

Resultado:

> **Warning**
>
> No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.

22.3 Consejo (`{tip}`)

````
```{tip}
Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.
```
````

Resultado:

Tip

Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.

22.4 Importante (`{important}`)

````
```{important}
La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de
↪plazo.
```
````

Resultado:

Important

La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de plazo.

22.5 Precaución (`{caution}`)

````
```{caution}
Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.
```
````

Resultado:

Caution

Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.

22.6 Admonición personalizada

Usa `{admonition}` con título propio:

````
```{admonition} Definición: enlace covalente
Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de
↪electrones.
```
````

Resultado:

Definición: enlace covalente

Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de electrones.

22.7 Desplegable (contenido colapsable)

Añade `:class: dropdown` para que el contenido se oculte hasta que el lector haga clic:

````
```{admonition} Solución del ejercicio 3
:class: dropdown

La masa molar del agua ($H_2O$) es:

$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$
```
````

Resultado:

Solución del ejercicio 3

La masa molar del agua (H_2O) es:

$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$

22.8 Usos docentes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Usos docentes.

Tipo	Uso habitual
`{note}`	Información complementaria, recordatorios
`{warning}`	Peligros, errores frecuentes
`{tip}`	Consejos de estudio, trucos
`{important}`	Plazos, requisitos obligatorios
`{caution}`	Precauciones de laboratorio
`dropdown`	Soluciones de ejercicios, pasos largos

Tip

Combina admoniciones con matemáticas, código o imágenes dentro del bloque. Todo el contenido MyST funciona dentro de una admonición.

CAPÍTULO 23

PESTAÑAS Y TARJETAS

La extensión **sphinx-design** (ya instalada) permite organizar contenido en pestañas y tarjetas. Ideal para comparar opciones, mostrar código en varios lenguajes o presentar pasos alternativos.

23.1 Pestañas simples (`{tab-set}` / `{tab-item}`)

````
::::{tab-set}
:::{tab-item} Python
```python
print("Hola, mundo")
```
:::

:::{tab-item} R
```r
print("Hola, mundo")
```
:::

:::{tab-item} MATLAB
```matlab
disp('Hola, mundo')
```
:::
::::
````

Resultado:

Python

```python
print("Hola, mundo")
```

R

```r
print("Hola, mundo")
```

MATLAB

```matlab
disp('Hola, mundo')
```

23.2 Pestañas con grupo (`{tab-set}` / `{tab-item}`)

Los grupos de pestañas permiten sincronización:

```
::::{tab-set}
:::{tab-item} Método analítico
Resolviendo la ecuación diferencial directamente.
:::

:::{tab-item} Método numérico
Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.
:::
::::
```

Resultado:

Método analítico

Resolviendo la ecuación diferencial directamente.

Método numérico

Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.

23.3 Pestañas con pasos de un procedimiento

```
::::{tab-set}
:::{tab-item} Paso 1: Preparar la muestra
Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.
:::

:::{tab-item} Paso 2: Disolver
Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.
:::

:::{tab-item} Paso 3: Medir
Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.
:::
::::
```

Resultado:

Paso 1: Preparar la muestra

Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.

Paso 2: Disolver

Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.

Paso 3: Medir

Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.

23.4 Tarjetas (`{card}`)

Las tarjetas presentan información en bloques visuales:

````
```{card} Práctica 1: Espectroscopía
Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.
+++
Semana 3
```
````

Resultado:

Práctica 1: Espectroscopía Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.

Semana 3

> **Warning**
>
> Las pestañas y tarjetas funcionan en **HTML** pero **no en PDF**. En PDF, el contenido de todas las pestañas se muestra secuencialmente.

CAPÍTULO 24

BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código son fundamentales en ciencias: muestran fórmulas computacionales, scripts de análisis y procedimientos paso a paso.

24.1 Código con resaltado de sintaxis

Añade el lenguaje después de las comillas invertidas:

````
```python
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```
````

Resultado:

```python
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```

24.2 Números de línea

Usa la directiva `{code-block}` con `:linenos:` para mostrar números. Esta opción no funciona dentro de un bloque normal escrito como ```` ```python ````; en ese caso se interpreta como una línea más del código.

````
```{code-block} python
:linenos:

def calcular_desviacion(datos):
    n = len(datos)
    media = sum(datos) / n
    varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
    return varianza ** 0.5
```
````

Resultado:

```python
def calcular_desviacion(datos):
    n = len(datos)
    media = sum(datos) / n
    varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
    return varianza ** 0.5
```

24.3 Resaltar líneas específicas

Usa `:emphasize-lines:` dentro de `{code-block}` para destacar líneas concretas:

````
```{code-block} python
:emphasize-lines: 3

def leer_datos(archivo):
    with open(archivo, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()  # Esta linea se resaltara
    return [float(l.strip()) for l in lineas]
```
````

Resultado:

```python
def leer_datos(archivo):
    with open(archivo, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()
    return [float(l.strip()) for l in lineas]
```

24.4 Otros lenguajes

El resaltado funciona con muchos lenguajes:

```bash
# Ejemplo en Bash
curl -O https://ejemplo.com/datos.csv
head -5 datos.csv
```

```sql
-- Ejemplo en SQL
SELECT nombre, nota
FROM estudiantes
WHERE nota >= 5.0
ORDER BY nota DESC;
```

24.5 Lenguajes más usados en ciencias

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Lenguajes más usados en ciencias.

Lenguaje	Cuándo usarlo
`python`	Análisis de datos, cálculo numérico
`r`	Estadística, bioestadística
`matlab`	Ingeniería, procesamiento de señales
`sql`	Consultas a bases de datos
`bash`	Automatización de tareas
`json` / `yaml`	Archivos de configuración

Tip

Esta plantilla incluye `sphinx-copybutton`: aparece un botón **Copiar** en la esquina de cada bloque de código. El lector puede copiar el código con un clic.

CAPÍTULO 25

VÍDEOS

Los vídeos enriquecen enormemente el material docente. Sin embargo, los vídeos **no se pueden incrustar en PDF**, así que es obligatorio proporcionar siempre una alternativa en texto.

25.1 Vídeo de YouTube (HTML + PDF)

Usa SIEMPRE este patrón dual con `{raw} html` y `{raw} latex`:

````
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"␣
↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ}
\end{center}
```
````

Resultado:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

25.2 Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube

1. Abre el vídeo en tu navegador.
2. La URL tiene este formato: `https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID`
3. Usa `VIDEO_ID` en la URL de incrustación: `https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID`

Por ejemplo, si la URL es `https://www.youtube.com/watch?v=abc123`, el iframe usa `https://www.youtube.com/embed/abc123`.

25.3 Vídeo local (HTML5)

Para vídeos alojados en `_static/`:

````
```{raw} html
<video width="720" controls preload="metadata" style="max-width: 100%; height: auto;">
  <source src="../../_static/videos/mi_primer_libro_desde_cero.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
</video>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video local: Mi primer libro desde cero}\\
Archivo local: \texttt{book/_static/videos/mi_primer_libro_desde_cero.mp4}.␣
 ↪Consulte la version digital para reproducirlo.
\end{center}
```
````

Resultado:

Video local: Mi primer libro desde cero
Archivo local: `book/_static/videos/mi_primer_libro_desde_cero.mp4`. Consulte la version digital para reproducirlo.
Duracion: 6:32.

Duración: 6:32 | **Tema:** creación de un primer TeachBook desde cero.

Ruta recomendada para los vídeos locales del libro:

- `book/_static/videos/mi_primer_libro_desde_cero.mp4`

25.4 Vídeos generados externamente

La instalación base de esta plantilla evita dependencias pesadas de generación de vídeo. Si necesitas una animación, una captura o una explicación grabada, genera el `.mp4` con la herramienta externa que prefieras y guarda el resultado en `book/_static/videos/`.

Después insértalo con el patrón de vídeo local anterior y añade siempre el bloque `{raw} latex` para que el PDF conserve una referencia textual.

25.5 Vídeo con descripción

Es buena práctica añadir contexto antes del vídeo:

```
El siguiente vídeo muestra el proceso de cristalización del sulfato de cobre:

[insertar bloque de vídeo aquí]

Duración: 4:32 | Tema: Cristalización
```

25.6 Patrón completo recomendado

````
El siguiente vídeo muestra el montaje experimental:

```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"␣
 ↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video: Montaje experimental}\\
\url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}
\end{center}
```

**Duración:** 5:15 | **Tema:** Cinética química
````

Warning

NUNCA uses solo `{raw} html` sin el bloque `{raw} latex`. El PDF no contendrá ninguna referencia al vídeo y el lector perderá información.

AUDIO

El audio es útil para incluir pronunciaciones, fragmentos de entrevistas, señales, explicaciones grabadas o ejemplos de sonido. En HTML puede reproducirse con el elemento `<audio>`, pero en PDF no existe un reproductor: por eso siempre debe añadirse una alternativa textual.

26.1 Audio local con HTML5

Guarda los archivos de audio en `book/_static/audio/` y enlázalos desde la página con una ruta relativa. El ejemplo siguiente usa un tono de 440 Hz generado localmente para que el libro no dependa de servicios externos.

````
```{raw} html
<audio controls preload="metadata">
  <source src="../../_static/audio/sample_tone_440hz.wav" type="audio/wav">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio HTML5.
</audio>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Audio: tono de 440 Hz}\\
Recurso local: \texttt{book/_static/audio/sample_tone_440hz.wav}. Consulte la␣
 ↪version digital para reproducirlo.
\end{center}
```
````

Resultado:

Audio: tono de 440 Hz
Recurso local: `book/_static/audio/sample_tone_440hz.wav`. Consulte la version digital para reproducirlo.

Duración: 2 s | **Tipo:** tono sinusoidal de 440 Hz | **Uso docente:** ejemplo mínimo de reproductor local.

26.2 Formatos recomendados

La tabla siguiente resume cuándo conviene usar cada formato.

Tabla. Formatos de audio recomendados.

Formato	Cuándo usarlo	Observaciones
WAV	Ejemplos breves, señales generadas o material que debe conservarse sin compresión	Es compatible y puede generarse sin dependencias, pero ocupa más espacio
MP3	Voz, explicaciones grabadas, música o audios largos ya exportados	Es la opción práctica para archivos largos
OGG	Fuente adicional para navegadores compatibles	No debe ser el único formato si se busca máxima compatibilidad

26.3 Patrón completo recomendado

Para contenido docente real, añade contexto antes del reproductor y una descripción después:

````
El siguiente audio recoge una pronunciación breve que el estudiante debe comparar con
 ↪la transcripción fonética.

```{raw} html
<audio controls preload="metadata">
  <source src="../../_static/audio/mi_audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio HTML5.
</audio>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Audio: pronunciacion de ejemplo}\\
Archivo local: \texttt{book/_static/audio/mi_audio.mp3}. Consulte la version
 ↪digital para reproducirlo.
\end{center}
```

**Duración:** 0:18 | **Tema:** pronunciación | **Fuente:** grabación propia.
````

> **Warning**
>
> No uses `autoplay`. El audio debe reproducirse solo cuando el lector pulse el control. Además, si el audio no es propio, indica siempre la fuente y la licencia.

26.4 Buenas prácticas

1. Añade siempre un título, duración y contexto docente.
2. Usa `preload="metadata"` para que el navegador cargue solo la información básica.
3. Para clases grabadas o audios largos, incluye un resumen o una transcripción breve.
4. Guarda los audios locales en `book/_static/audio/`.
5. Añade siempre el bloque `{raw} latex` con la alternativa textual para PDF.

CAPÍTULO 27

DIAGRAMAS CON KROKI (MERMAID)

Kroki permite convertir texto en diagramas SVG durante la compilación del libro. Si usas `:type: mermaid`, puedes escribir sintaxis Mermaid y obtener un diagrama que funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

27.1 Cómo se genera la imagen en este proyecto

En un archivo `.md`, el punto de partida puede ser un bloque de texto como este:

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    A[Muestra] --> B[Preparación]
    B --> C[Medición]
    C --> D[Resultados]
```
````

Ese bloque no es una imagen todavía: es la **fuente editable** del diagrama. En este proyecto, cuando se trabaja con las skills de diagramas y compilación, el agente prepara el contenido siguiendo un flujo más robusto que dejar el bloque `{kroki}` directamente en la página final:

1. Guarda la fuente editable en `diagram_sources/`.
2. Genera una imagen SVG en `book/_static/generated/diagrams/`.
3. Para Mermaid, genera además un PNG de respaldo en `book/_static/generated/diagrams_pdf/` para la exportación PDF.
4. Sustituye el bloque `{kroki}` por una figura MyST normal que apunta a la imagen generada.

El resultado final que queda en el libro se parece a esto:

````
```{figure} ../../_static/generated/diagrams/es/mi_diagrama.svg
:name: fig-mi-diagrama
:alt: Diagrama generado desde Mermaid
:width: 75%
:align: center

Diagrama generado desde código Mermaid.
```
````

Important

Jupyter Book por sí solo no hace esta sustitución automática. La conversión a imagen estática forma parte del flujo de las skills del proyecto: `teachbook-generate-diagram` prepara y renderiza el diagrama, y `teachbook-build` compila después el libro usando esas imágenes ya generadas.

27.2 Diagrama de flujo (`flowchart`)

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "12px", "fontFamily": "Arial"}}}%%
flowchart LR
    A[Muestra] --> B[Preparación]
    B --> C[Medición]
    C --> D[Análisis]
    D --> E[Resultados]
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 27.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

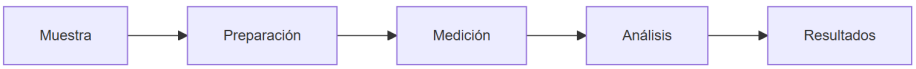


Figura27.1: Diagrama: Diagrama de flujo (`flowchart`).

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "12px", "fontFamily": "Arial"}}}%%
sequenceDiagram
    participant E as Estudiante
    participant P as Profesor
    participant L as Laboratorio
    E->>P: Entrega informe
    P->>E: Correcciones
    E->>L: Reserva equipo
    L->>E: Confirmación
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 27.2, el diagrama queda versionado como imagen estática.

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%%
classDiagram
```
````

(continues on next page)

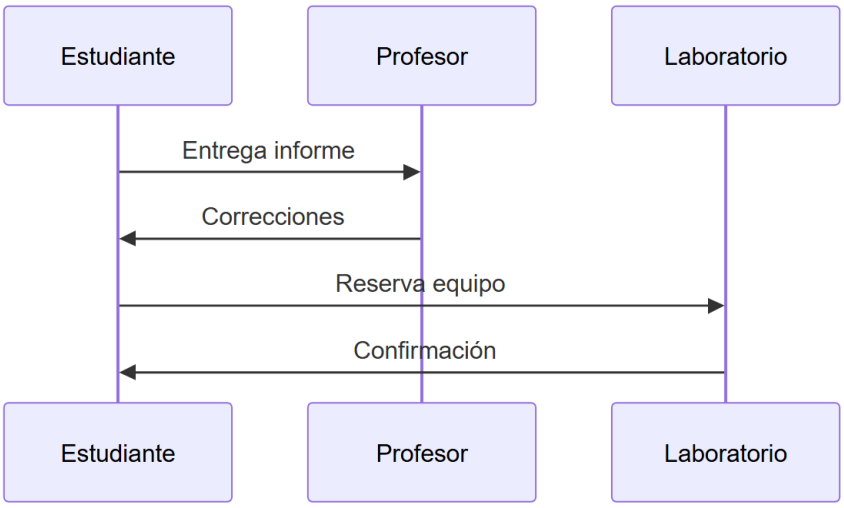


Figura27.2: Diagrama: Diagrama de secuencia (`sequenceDiagram`).

(continued from previous page)

```
    direction LR
    class Experimento {
        +nombre
        +ejecutar()
    }
    class Muestra {
        +tipo
        +preparar()
    }
    Experimento --> Muestra : usa
```

Resultado:

Como muestra la Fig. 27.3, el diagrama queda versionado como imagen estática.

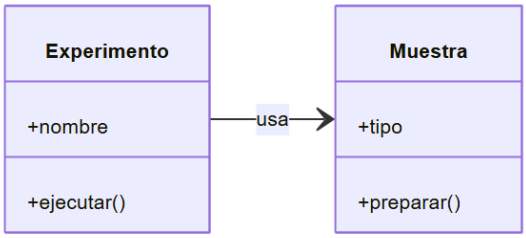


Figura27.3: Diagrama: Diagrama de clases (`classDiagram`).

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%%
erDiagram
    ALUMNO ||--o{ MATRICULA : hace
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 27.4, el diagrama queda versionado como imagen estática.

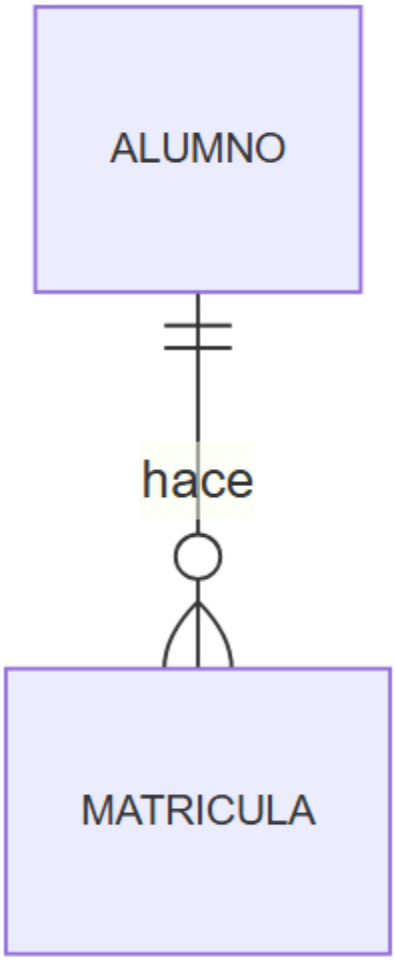


Figura27.4: Diagrama: Diagrama entidad-relación (`erDiagram`).

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%%
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> Pendiente
    Pendiente --> EnProgreso : iniciar
    EnProgreso --> Completado : finalizar
    EnProgreso --> Error : fallo
    Error --> Pendiente : reintentar
    Completado --> [*]
```
````

Resultado:

Como muestra la Fig. 27.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.

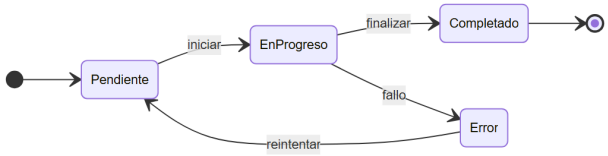


Figura27.5: Diagrama: Diagrama de estados (`stateDiagram-v2`).

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Direcciones del diagrama de flujo.

Código	Dirección
`flowchart LR`	Izquierda a derecha
`flowchart RL`	Derecha a izquierda
`flowchart TB`	Arriba a abajo
`flowchart BT`	Abajo a arriba

Tip

Usa siempre `{kroki}` con `:type: mermaid` en lugar de `{mermaid}`. Así el diagrama funcionará en HTML y PDF sin fallbacks manuales.

COMPATIBILIDAD HTML Y PDF

Tu TeachBook se publica en dos formatos: **HTML** (web interactiva) y **PDF** (versión imprimible). No todo funciona igual en ambos. Esta página te ayuda a escribir contenido que funcione siempre.

28.1 Tabla de compatibilidad

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla de compatibilidad.

Elemento	HTML	PDF	Estrategia
Texto, listas, enlaces	✅	✅	Usar libremente
Imágenes (`{image}`, `{figure}`)	✅	✅	Usar libremente
Ecuaciones LaTeX (`$...$`, `$$...$$`)	✅	✅	Usar libremente
Tablas	✅	✅	Usar libremente
Admoniciones (`{note}`, `{tip}`…)	✅	✅	Usar libremente
Dropdowns (`:class: dropdown`)	✅	✅ expandido	En PDF se muestra expandido
Código con resaltado	✅	✅	Usar libremente
Citas BibTeX	✅	✅	Usar libremente
Referencias cruzadas	✅	✅	Usar libremente
Diagramas Kroki (Mermaid, PlantUML, etc.)	✅	✅	Usar `{kroki}` con `:type: mermaid`
Vídeos (iframe/YouTube)	✅	❌	Usar `{raw} latex` con URL
Audio (`<audio>`)	✅	❌	Usar `{raw} latex` con descripción y ruta
Pestañas (`{tabbed}`, `{tab-set}`)	✅	❌	En PDF: contenido secuencial
HTML interactivo (`<details>`)	✅	❌	Usar `{raw} latex` alternativo
Thebe (código en vivo)	✅	❌	Código visible como texto en PDF

28.2 Patrón universal: HTML + LaTeX fallback

Para cualquier contenido que solo funcione en HTML, usa este patrón:

````
```{raw} html
<!-- Contenido interactivo aquí -->
<div>...</div>
```

```{raw} latex
\begin{center}
Texto alternativo para el PDF.
\end{center}
```
````

28.3 Ejemplo: vídeo con fallback

````
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"␣
 ↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}
\end{center}
```
````

28.4 Ejemplo: audio con fallback

````
```{raw} html
<audio controls preload="metadata">
  <source src="../../_static/audio/sample_tone_440hz.wav" type="audio/wav">
  Tu navegador no soporta el elemento de audio HTML5.
</audio>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Audio: tono de 440 Hz}\\
Recurso local: \texttt{book/_static/audio/sample_tone_440hz.wav}. Consulte la␣
 ↪version digital para reproducirlo.
\end{center}
```
````

28.5 Ejemplo: diagrama con Kroki

````
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    A --> B --> C
```
````

28.6 Reglas prácticas

1. **Si es texto, imagen, ecuación o tabla**: no te preocupes, funciona en ambos.
2. **Si es interactivo (vídeo, audio, HTML personalizado)**: añade SIEMPRE una alternativa textual.
3. **Si es un diagrama**: usa Kroki. Funciona en HTML y PDF.
4. **Si es un dropdown**: en PDF se muestra expandido (no hay problema).
5. **Si son pestañas**: en PDF se muestra todo seguido (verifica que tenga sentido).

> **Tip**
>
> Antes de publicar, compila siempre ambos formatos (`build_book.py` para HTML y `export_pdf.py` para PDF) y revisa que el contenido es coherente en ambos.

Part VI

Interactividad y Evaluación

CAPÍTULO 29

INTERACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Este apartado recoge las distintas formas de añadir **contenido interactivo** y **evaluación** a tu TeachBook.

29.1 ¿Qué encontrarás aquí?

La interactividad en un TeachBook abarca desde elementos tan simples como un desplegable hasta código ejecutable en el navegador. Esta sección cubre:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué encontrarás aquí?.

Recurso	Tipo	¿Funciona en PDF?
Thebe + Binder	Código ejecutable desde un kernel remoto	No
Notebooks interactivos	Código ejecutable al compilar	Parcial
Widgets (ipywidgets)	Controles interactivos	No
Cuestionarios (jupyterquiz)	Preguntas autocorrectivas	No
Preguntas paramétricas	Ejercicios con valores aleatorios	Parcial
Ejercicios con solución	Desplegables con respuestas	Sí
HTML interactivo	Elementos JS puro (sin frameworks)	No
H5P (opcional)	Contenido interactivo externo	No

Consejo

No intentes usar todo a la vez. Empieza con los **ejercicios con solución** (sencillos y compatibles con PDF) y ve añadiendo interactividad según la necesites.

Warning

Las funcionalidades marcadas como experimentales pueden cambiar en futuras versiones. Siempre verifica que el contenido interactivo funciona correctamente en tu entorno antes de publicarlo.

29.2 Thebe + Binder: Código en Vivo

Thebe permite ejecutar código Python desde la versión web del libro. En este proyecto, lo hace conectándose a un **kernel remoto en Binder**.

> **Warning**
>
> Thebe es una funcionalidad **solo HTML**. No está disponible en la exportación PDF.

> **Warning**
>
> Esta funcionalidad es **opcional** y requiere configuración adicional de un servidor Jupyter o Binder. No la necesitas para el funcionamiento básico de tu TeachBook.

29.2.1 ¿Cómo funciona?

1. Pulsa el botón **"Live Code"** que aparece debajo.
2. Binder arranca un entorno remoto (puede tardar unos segundos la primera vez).
3. Las celdas de código se vuelven editables y ejecutables — ¡pruébalo!

29.2.2 Prueba: código ejecutable

Pulsa el botón para activar el modo interactivo. Luego puedes editar y ejecutar las celdas.

```
import numpy as np

# Crea un array de 0 a 2*pi
x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)

# Calcula seno y coseno
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

print(f"Media del seno: {np.mean(y_sin):.4f}")
print(f"Media del coseno: {np.mean(y_cos):.4f}")
print(f"Valor máximo del seno: {np.max(y_sin):.4f}")
print("Funciona. Prueba a cambiar np.sin por otra funcion.")
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parametros modificables
frecuencia = 2    # Hz
amplitud = 1.0    # Escala
fase = 0          # Radiantes

t = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
senal = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(t, senal, 'b-', linewidth=2, label=f'{amplitud}*sin({frecuencia}t + {fase})')
plt.title('Senal senoidal interactiva')
plt.xlabel('Tiempo (rad)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

29.2.3 ¿Cómo añadir esto a tus páginas?

1. Botón de activación

Añade esta directiva donde quieras que aparezca el botón “Live Code”:

````
```{thebe-button}
```
````

2. Celda ejecutable

Usa `code-block` con la clase `thebe`:

````
```{code-block} python
:class: thebe

import numpy as np
print("¡Hola desde el navegador!")
```
````

También puedes encontrar ejemplos escritos con la directiva `{code-cell}`:

````
```{code-cell} python
import numpy as np
print(np.sqrt(16))
```
````

Esa sintaxis convierte el bloque en una celda ejecutable cuando Thebe está configurado.

3. Configuración del `_config.yml`

Tu `_config.yml` debe incluir la extensión `sphinx-thebe`:

```
sphinx:
  extra_extensions:
    - sphinx_thebe
  config:
    thebe_config:
      always_load: false
      repository_url: https://github.com/binder-examples/jupyter-stacks-datascience
      repository_branch: master
```

Esta configuración usa **Thebe + Binder**, es decir, el código se ejecuta en un entorno remoto preparado por Binder.

Alternativa más sencilla

Si no quieres configurar Thebe, puedes usar **Google Colab**. Sube tu notebook a Colab y comparte el enlace en tu TeachBook. Los estudiantes podrán ejecutar el código en la nube sin instalación.

Resumen

Thebe es potente, pero opcional. Empieza con contenido estático y notebooks, y considera Thebe cuando tus estudiantes necesiten experimentar con código en tiempo real.

29.3 Notebooks Interactivos

Un **Jupyter Notebook** es un documento que mezcla texto explicativo y codigo ejecutable en celdas. Es ideal para docencia: puedes explicar un concepto y mostrar el calculo en el mismo documento.

Este notebook muestra como crear contenido interactivo que los estudiantes pueden modificar. Cambia los valores de las variables y vuelve a ejecutar las celdas para ver los resultados.

29.3.1 Ejemplo basico: y = x^2

Este primer ejemplo calcula y representa la funcion $y = x^2$. Sirve para ver la estructura minima de un notebook: una celda con datos, una celda con grafica y una breve interpretacion.

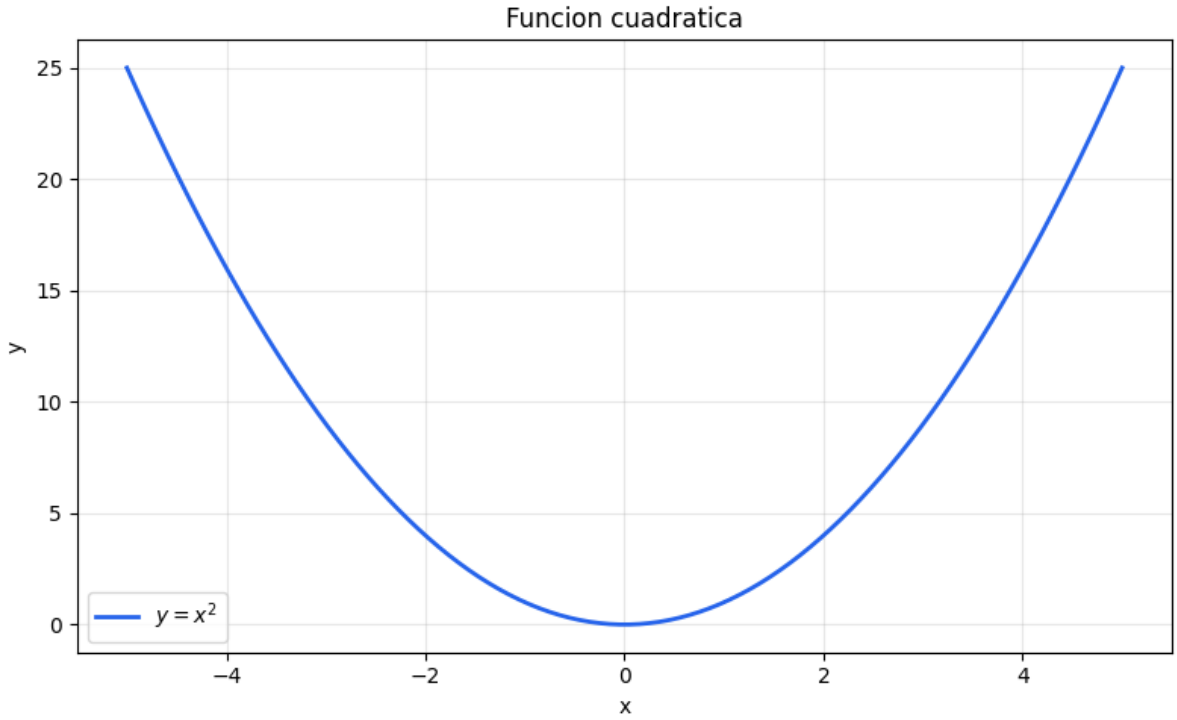
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = x ** 2

print(f"Valor minimo de y: {y.min()}")
print(f"Valor en x=3: {3**2}")
```

```
Valor minimo de y: 0.002550760126517668
Valor en x=3: 9
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, label=r"$y = x^2$", color="#2563eb", linewidth=2)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Funcion cuadratica")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



29.3.2 Observaciones

- La funcion $y = x^2$ es una parabola con vertice en el origen.
- Cambia el exponente en `y = x ** 2` por `x ** 3` y observa como cambia la grafica.
- Los notebooks permiten experimentar directamente: modifica los valores y vuelve a ejecutar la celda.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

amplitud = 2.0
frecuencia = 1.5
fase = np.pi / 4

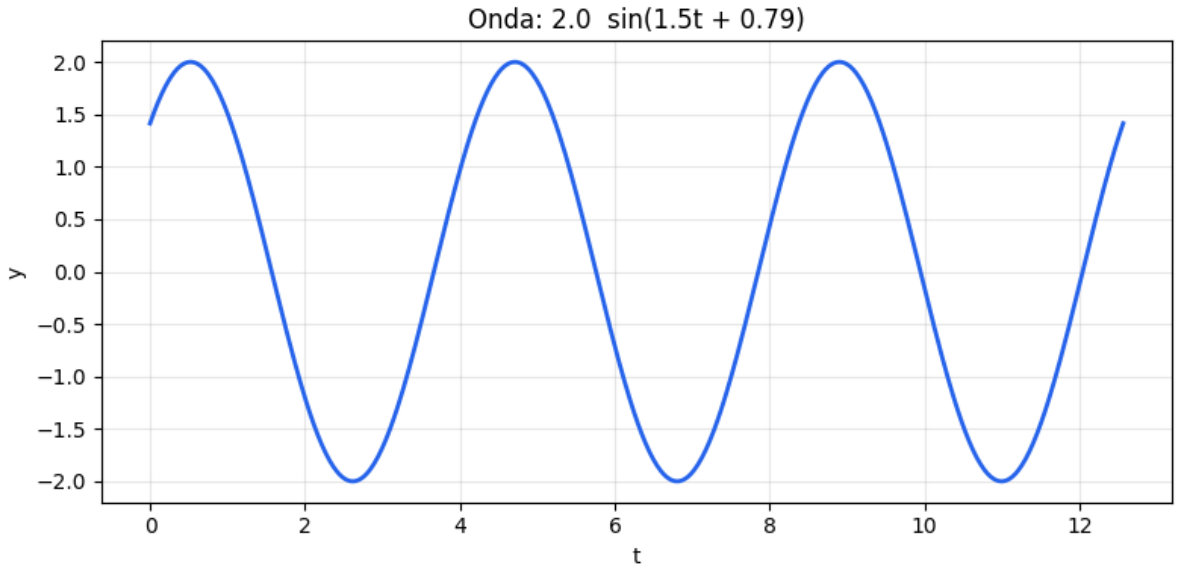
t = np.linspace(0, 4 * np.pi, 500)
y = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.title(f'Onda: {amplitud}  sin({frecuencia}t + {fase:.2f})')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



29.3.3 Suma de ondas

Modifica las frecuencias de las dos ondas para ver fenómenos como la interferencia constructiva y destructiva.

```
freq1 = 3.0
freq2 = 3.2

t = np.linspace(0, 10, 1000)
onda1 = np.sin(2 * np.pi * freq1 * t)
onda2 = np.sin(2 * np.pi * freq2 * t)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8), sharex=True)

axes[0].plot(t, onda1, color='#2563eb')
axes[0].set_ylabel('Onda 1')
axes[0].set_title(f'f1 = {freq1} Hz')

axes[1].plot(t, onda2, color='#dc2626')
axes[1].set_ylabel('Onda 2')
axes[1].set_title(f'f2 = {freq2} Hz')

axes[2].plot(t, onda1 + onda2, color='#16a34a')
axes[2].set_ylabel('Suma')
axes[2].set_title('Onda 1 + Onda 2 (pulsaciones)')
axes[2].set_xlabel('Tiempo (s)')

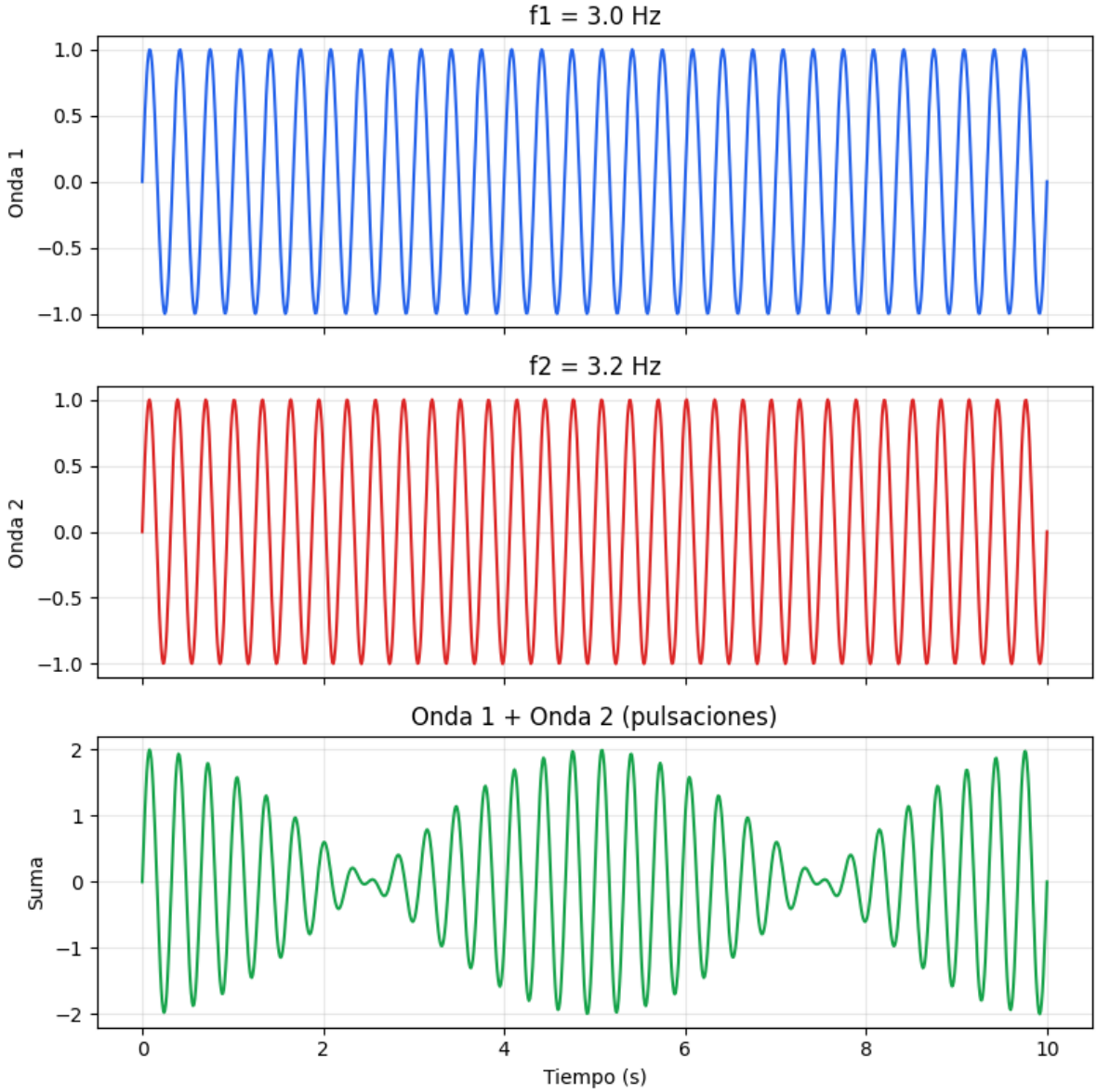
for ax in axes:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



29.3.4 Ejercicio

1. Pon `freq1 = freq2 = 5.0`. ¿Qué observas?
2. Pon `freq1 = 10.0` y `freq2 = 10.5`. ¿Cuál es la frecuencia de pulsación?
3. Cambia la amplitud de la segunda onda y observa el resultado.

29.4 Widgets Interactivos (ipywidgets)

Los widgets permiten añadir controles interactivos como sliders, desplegables y botones. Son muy útiles para que los estudiantes exploren parámetros de forma visual.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from ipywidgets import interact, FloatSlider, Dropdown

@interact(freq=FloatSlider(min=0.5, max=10.0, step=0.1, value=2.0, description=
 ↪'Frecuencia'),
          amp=FloatSlider(min=0.1, max=5.0, step=0.1, value=1.0, description='Amplitud
 ↪'))
def plot_wave(freq, amp):
    t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
    y = amp * np.sin(freq * t)
    plt.figure(figsize=(8, 4))
    plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
    plt.ylim(-5.5, 5.5)
    plt.title(f'{amp:.1f}  sin({freq:.1f}  t)')
    plt.xlabel('t')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, description='Frecuencia', max=10.0,␣
 ↪min=0.5), FloatSlider(value=1…
```

29.4.1 Selector de función

Usa el desplegable para elegir qué función trazar.

```
@interact(funcion=Dropdown(options=['sin', 'cos', 'tan', 'exp', 'log'], value='sin',␣
 ↪description='Funcion'))
def plot_func(funcion):
    t = np.linspace(-np.pi, np.pi, 500)
    funcs = {'sin': np.sin, 'cos': np.cos, 'tan': np.tan, 'exp': np.exp, 'log': np.
 ↪log}
    y = funcs[funcion](t)
    y_clipped = np.clip(y, -5, 5)
    plt.figure(figsize=(8, 4))
    plt.plot(t, y_clipped, color='#16a34a', linewidth=2)
    plt.title(f'f(t) = {funcion}(t)')
    plt.xlabel('t')
    plt.ylim(-5.5, 5.5)
    plt.grid(True, alpha=0.3)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

```
interactive(children=(Dropdown(description='Funcion', options=('sin', 'cos', 'tan',
 ↪ 'exp', 'log'), value='sin'…
```

29.5 Cuestionarios con jupyterquiz

jupyterquiz permite incrustar preguntas de elección múltiple y numéricas directamente en un notebook. Las preguntas se corrigen automáticamente al responder.

Requisito: `pip install jupyterquiz`

```
from jupyterquiz import display_quiz

preguntas_fisica = [
    {
        "question": "Cual es la unidad del SI para la fuerza?",
        "type": "multiple_choice",
        "answers": [
            {"answer": "Julio (J)", "correct": False, "feedback": "El julio es unidad␣
 ↪de energia."},
            {"answer": "Newton (N)", "correct": True, "feedback": "Correcto. 1 N = 1␣
 ↪kgm/s2."},
            {"answer": "Pascal (Pa)", "correct": False, "feedback": "El pascal es␣
 ↪unidad de presion."},
            {"answer": "Vatio (W)", "correct": False, "feedback": "El vatio es unidad␣
 ↪de potencia."}
        ]
    },
    {
        "question": "Cuanto vale la aceleracion de la gravedad en la superficie␣
 ↪terrestre (aprox.)?",
        "type": "numeric",
        "answers": [
            {"type": "value", "value": 9.8, "correct": True, "feedback": "Correcto. g␣
 ↪ 9.8 m/s2."},
            {"type": "range", "range": [9.78, 9.83], "correct": True, "feedback":
 ↪"Correcto, dentro del rango esperado."},
            {"type": "value", "value": 10, "correct": False, "feedback": "Es una␣
 ↪aproximacion comun, pero no es el valor estandar."}
        ]
    },
    {
        "question": "La Segunda Ley de Newton se expresa como:",
        "type": "multiple_choice",
        "answers": [
            {"answer": "F = ma", "correct": True, "feedback": "Correcto. La fuerza es␣
 ↪igual a masa por aceleracion."},
            {"answer": "F = mv", "correct": False, "feedback": "mv es la cantidad de␣
 ↪movimiento (momentum)."},
            {"answer": "F = mg", "correct": False, "feedback": "Esta es la formula␣
 ↪del peso, un caso particular."},
            {"answer": "E = mc2", "correct": False, "feedback": "Esta es la␣
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
 ↪equivalencia masa-energia de Einstein."}
        ]
    }
]

display_quiz(preguntas_fisica)
```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.Javascript object>
```

29.6 Preguntas Paramétricas

Las preguntas paramétricas generan **valores aleatorios** en cada ejecución, de modo que cada estudiante obtiene un problema distinto con la misma estructura. Re ejecuta las celdas para obtener nuevos valores.

```
import random
import math

a = random.randint(1, 10)
b = random.randint(1, 10)
c = random.randint(-5, 5)

print(f"Resuelve la ecuacion cuadratica: {a}x2 + {b}x + {c} = 0")
print(f"\nCalcula el discriminante  = b2 - 4ac y las soluciones.")

discriminante = b**2 - 4*a*c
print(f"\n--- Solucion (despliega para ver) ---")
print(f" = {b}2 - 4{a}({c}) = {discriminante}")
if discriminante > 0:
    x1 = (-b + math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    x2 = (-b - math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
    print(f"x1 = {x1:.4f}")
    print(f"x2 = {x2:.4f}")
elif discriminante == 0:
    x = -b / (2*a)
    print(f"Solucion doble: x = {x:.4f}")
else:
    real = -b / (2*a)
    imag = math.sqrt(-discriminante) / (2*a)
    print(f"x1 = {real:.4f} + {imag:.4f}i")
    print(f"x2 = {real:.4f} - {imag:.4f}i")
```

```
Resuelve la ecuacion cuadratica: 1x2 + 8x + -1 = 0

Calcula el discriminante  = b2 - 4ac y las soluciones.

--- Solucion (despliega para ver) ---
 = 82 - 41(-1) = 68
x1 = 0.1231
x2 = -8.1231
```

29.6.1 Resistencias en paralelo

Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.

```
R1 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R2 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R3 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
V = random.choice([5, 9, 12, 24])

print(f"Tres resistencias en paralelo: R1 = {R1} , R2 = {R2} , R3 = {R3} ")
print(f"Voltaje aplicado: V = {V} V")
print(f"\nCalcula la resistencia equivalente Req y la corriente total I.")

Req = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
I_total = V / Req

print(f"\n--- Solucion ---")
print(f"1/Req = 1/{R1} + 1/{R2} + 1/{R3}")
print(f"Req = {Req:.2f} ")
print(f"I = V/Req = {V}/{Req:.2f} = {I_total:.4f} A = {I_total*1000:.2f} mA")
```

```
Tres resistencias en paralelo: R1 = 33 , R2 = 330 , R3 = 330
Voltaje aplicado: V = 24 V

Calcula la resistencia equivalente Req y la corriente total I.

--- Solucion ---
1/Req = 1/33 + 1/330 + 1/330
Req = 27.50
I = V/Req = 24/27.50 = 0.8727 A = 872.73 mA
```

29.7 Ejercicios con Solución

Patrones para crear ejercicios con soluciones ocultas que el estudiante puede desplegar cuando esté listo. Este enfoque funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

29.7.1 Patrón básico

Usa `{admonition}` para el enunciado y `{admonition}` con `:class: dropdown` para la solución:

````
```{admonition} Ejercicio 1 — Derivada básica
:class: important

Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$.
```

```{admonition} Solución
:class: dropdown

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$$
```
````

Ejercicio 1 — Derivada básica

Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$.

Solución

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$$

29.7.2 Ejercicios con nivel de dificultad

Añade indicaciones de dificultad para guiar al estudiante:

Ejercicio 2 — Integral (nivel: básico)

Calcula $\int_0^3 (2x + 1)\, dx$.

Solución

$$\int_0^3 (2x + 1)\, dx = [x^2 + x]_0^3 = (9 + 3) - 0 = 12$$

Ejercicio 3 — Integral (nivel: intermedio)

Calcula $\int_0^\pi x \sin(x)\, dx$. *Pista: integración por partes.*

Solución

Usamos integración por partes con $u = x$ y $dv = \sin(x)\, dx$:

$$\int_0^\pi x \sin(x)\, dx = [-x\cos(x)]_0^\pi + \int_0^\pi \cos(x)\, dx = \pi + 0 = \pi$$

Ejercicio 4 — Integral (nivel: avanzado)

Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx$. *Pista: usa coordenadas polares.*

Solución

Sea $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$. Entonces:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

Pasando a polares: $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$

Por tanto: $I = \sqrt{\pi}$

Consejo

Los `dropdown` aparecen expandidos en la exportación PDF, lo cual es deseable para la versión impresa. En la web, el estudiante debe hacer clic para ver la solución.

29.8 HTML Interactivo (sin frameworks)

Puedes crear elementos interactivos usando **HTML y JavaScript puro**, sin necesidad de React, Vue ni ningún framework. Todo el código va autocontenido en la propia página.

Warning

El contenido `{raw} html` **no aparece en PDF**. Añade siempre un bloque `{raw} latex` con texto alternativo para la versión impresa.

29.8.1 Cuándo usar HTML interactivo

Usa HTML interactivo cuando necesites un comportamiento sencillo en la web: desplegables, pequeños controles, tablas con estilo o calculadoras autocontenidas. No hace falta añadir React, Vue ni ningún framework.

La directiva básica es:

````
```{raw} html
<tu HTML aquí>
```
````

Todo lo que escribas dentro se inserta tal cual en la página web. Para que el libro siga funcionando en PDF, acompaña ese bloque de una alternativa `{raw} latex` con la información esencial.

29.8.2 Pedir una visualización autocontenida a un chat

Una forma práctica de crear pequeños recursos interactivos es pedir a una herramienta como Gemini, Claude Code o ChatGPT que genere una visualización en **HTML autocontenido**. Esto significa que el resultado debe incluir en un único bloque todo lo necesario: HTML, CSS y JavaScript, sin archivos externos y sin frameworks.

Un prompt útil sería:

```
Genera una visualización interactiva en HTML autocontenido para explicar mínimos␣
↪cuadrados ordinarios (OLS).
Debe funcionar dentro de una página de Jupyter Book usando un bloque raw html.
Requisitos:
- No uses React, Vue, Angular, npm ni librerías externas.
- Incluye todo el CSS y JavaScript en el mismo bloque.
- Usa IDs únicos con el prefijo ols-demo- para evitar conflictos con otras partes de␣
↪la página.
- No incluyas <!DOCTYPE html>, <html>, <head> ni <body>; solo el fragmento que se␣
↪insertará dentro de la página.
- Añade controles para modificar pendiente e intercepto.
- Muestra los puntos, la recta de regresión, los residuos y la suma de errores al␣
↪cuadrado.
- El código debe ser claro y fácil de pegar en un bloque ```{raw} html.
```

Después se pega el fragmento generado dentro de un bloque `{raw} html` y se añade una versión `{raw} latex` con la explicación esencial para el PDF. Por ejemplo:

Visualización OLS: En la versión HTML, el lector puede modificar la pendiente y el intercepto de una recta, observar los residuos entre los puntos y la predicción, y ver cómo cambia la suma de errores al cuadrado. El botón de ajuste óptimo calcula la recta de mínimos cuadrados ordinarios.

29.8.3 Contenido colapsable con `<details>`

Pista: Recuerda que la derivada de e^x es e^x.

29.8.4 Slider con valor en tiempo real

Conversor de temperatura: $T_{^\circ\mathrm{F}} = T_{^\circ\mathrm{C}} \times \frac{9}{5} + 32$

29.8.5 Calculadora simple

Calculadora de ley de Ohm: $V = I \times R$

Reglas para HTML interactivo

1. **Sin frameworks JS**: no uses React, Vue, Angular ni npm.
2. **Sin archivos externos**: todo el JS va inline dentro del bloque `{raw} html`.
3. **Siempre con fallback LaTeX**: añade un bloque `{raw} latex` con el contenido esencial para el PDF.
4. **Estilos inline**: usa `style=""` en las etiquetas para no depender de CSS externo.

29.9 H5P (Opcional)

H5P es una plataforma de contenido interactivo que ofrece cuestionarios, actividades de arrastrar y soltar, interacciones de video y mucho más.

> **Warning**
>
> H5P es **opcional** y **no es una dependencia** de esta plantilla. Requiere un servidor externo para alojar el contenido (H5P.com, Moodle, WordPress con plugin H5P, etc.). No es autocontenido.

29.9.1 ¿Qué ofrece H5P?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué ofrece H5P?.

Tipo de actividad	Descripción
Cuestionarios	Preguntas de elección múltiple, rellenar huecos
Drag & Drop	Arrastrar elementos a zonas correctas
Video interactivo	Añadir pausas con preguntas sobre un video
Presentación interactiva	Slides con preguntas integradas
Resumen	Texto con preguntas intercaladas

29.9.2 Cómo incrustar H5P en tu TeachBook

Crea tu contenido en la plataforma H5P y usa un `iframe` para mostrarlo:

````
```{raw} html
<iframe src="https://H5P_URL_AQUI" width="800" height="600" frameborder="0"␣
 ↪allowfullscreen="allowfullscreen" style="border: 1px solid #e5e7eb; border-radius:␣
 ↪8px;"></iframe>
```

```{raw} latex
\textbf{Actividad interactiva H5P:} Disponible en la versión web del libro.
Enlace: \url{https://H5P_URL_AQUI}
```
````

29.9.3 Plataformas compatibles

- **H5P.com**: Servicio oficial (de pago para uso avanzado).
- **Moodle**: Plugin gratuito, ideal si tu universidad ya usa Moodle.
- **WordPress**: Plugin gratuito H5P.
- **Lumi**: Aplicación de escritorio para crear H5P sin servidor.

Alternativa recomendada

Si no necesitas la complejidad de H5P, los **ejercicios con solución** (usando `{admonition}` con `dropdown`) cubren la mayoría de necesidades de evaluación y funcionan tanto en HTML como en PDF, sin servidor externo.

Part VII

Publicación Web

CAPÍTULO 30

PUBLICACIÓN WEB

La publicación web convierte el libro generado en un sitio estático que se puede consultar desde cualquier navegador. En esta plantilla hay dos rutas pensadas para necesidades distintas:

- **GitHub Pages**: es la opción recomendada para empezar. GitHub construye el libro, genera los PDF y publica la web automáticamente al subir cambios a la rama principal.
- **Servidor propio**: es la opción adecuada cuando el libro debe vivir en un dominio institucional, por ejemplo `libro.usal.es`, o en un alojamiento gestionado por la universidad.

Las dos rutas usan el mismo resultado técnico: la carpeta `book/_build/html`, generada por `scripts/build_book.py`. La diferencia está en dónde se copia esa carpeta y quién sirve los archivos al público.

Important

Nunca se deben escribir usuarios, contraseñas ni datos de acceso dentro del repositorio. Los despliegues a servidores propios deben usar secretos de GitHub Actions.

En las secciones siguientes se resumen los dos flujos soportados por la plantilla.

30.1 GitHub Pages

GitHub Pages es el despliegue por defecto de esta plantilla. Es el flujo más sencillo porque no requiere servidor propio: GitHub Actions construye el libro y GitHub Pages sirve la web resultante.

30.1.1 Qué hace el workflow

El archivo `.github/workflows/deploy.yml` se ejecuta al hacer `push` a `main` y también se puede lanzar manualmente desde la pestaña **Actions**. En cada ejecución:

1. prepara Python 3.12;
2. instala el entorno del proyecto con `scripts/setup_env.py`;
3. revisa codificación UTF-8 y assets estáticos;
4. instala la cadena LaTeX ligera;
5. genera los PDF de todos los idiomas;
6. compila la web HTML multi-idioma;
7. publica `book/_build/html` en GitHub Pages.

Este orden es importante: primero se generan los PDF y después se compila la web, para que los enlaces de descarga apunten siempre a archivos actualizados.

30.1.2 Activación inicial

En un repositorio nuevo creado desde la plantilla, la configuración recomendada es:

1. abrir **Settings** en GitHub;
2. entrar en **Pages**;
3. elegir **Source: GitHub Actions**;
4. guardar la configuración;
5. subir el primer cambio a `main`.

Tras el primer `push`, GitHub ejecutará el workflow `deploy-book`. Si termina correctamente, la URL pública aparece en la propia página de GitHub Pages y en el resumen de la acción.

30.1.3 Repositorios públicos y privados

El workflow está preparado para leer el contenido del repositorio con permisos mínimos. En repositorios privados, la publicación depende de la configuración de GitHub Pages disponible en la cuenta u organización. Si GitHub Pages no está disponible para ese repositorio, el libro se podrá compilar igualmente, pero no se publicará por esta vía.

30.1.4 Cuándo usar GitHub Pages

Usa GitHub Pages cuando:

- quieres publicar rápido sin pedir un servidor;
- el libro puede vivir bajo una URL de GitHub;
- quieres que cada cambio en `main` actualice la web automáticamente;
- estás usando la plantilla por primera vez y necesitas el camino con menos configuración.

30.2 Servidor propio

La publicación en servidor propio permite desplegar el mismo libro en un dominio institucional, por ejemplo `libro.usal.es`, usando SFTP. Esta opción es útil cuando la web debe integrarse con infraestructura de la universidad o cuando se quiere controlar el dominio final.

30.2.1 Qué necesita el servidor

El servidor debe permitir acceso SFTP con usuario y contraseña, y debe tener un directorio público donde copiar la web generada. En muchos alojamientos ese directorio se llama `public_html`, aunque puede variar según la configuración institucional.

El despliegue SFTP no configura el dominio por sí solo. Hay dos piezas distintas:

- **Servidor**: recibe los archivos HTML, CSS, JavaScript, imágenes y PDF.
- **Dominio**: apunta una dirección como `libro.usal.es` al servidor correcto.

La plantilla se encarga de construir y subir los archivos. La configuración DNS y del alojamiento depende del servicio web de la institución.

30.2.2 Secretos necesarios

El workflow `.github/workflows/sftp-deploy.yml` usa secretos de GitHub Actions. Deben configurarse en **Settings → Secrets and variables → Actions**:

Secreto	Uso
`SFTP_SERVER`	Nombre del servidor o dominio de conexión SFTP.
`SFTP_USERNAME`	Usuario SFTP.
`SFTP_PASSWORD`	Contraseña SFTP.
`SFTP_PORT`	Puerto SFTP. Es opcional; si no existe se usa `22`.

Warning

No escribas estos valores en archivos `.yml`, Markdown, notebooks ni scripts. Deben vivir únicamente como secretos del repositorio.

30.2.3 Ejecución del deploy

El despliegue a servidor propio es manual. Para lanzarlo:

1. abre la pestaña **Actions** en GitHub;
2. selecciona **sftp-deploy-book**;
3. pulsa **Run workflow**;
4. indica el directorio remoto, por defecto `public_html`;
5. confirma la ejecución.

El workflow compila el libro completo, genera los PDF y sube `book/_build/html` al directorio remoto indicado.

30.2.4 Limpieza del directorio remoto

El despliegue SFTP sincroniza el servidor con limpieza: los archivos remotos que ya no existan en el build local se eliminan. Esto evita que queden páginas antiguas publicadas por error.

Antes de desplegar, el workflow valida que el directorio remoto no sea una ruta peligrosa como `/`, `.`, `..` o una ruta absoluta. Aun así, conviene revisar con cuidado el valor de `remote_dir`, porque ese directorio quedará igual que `book/_build/html`.

30.2.5 Cuándo usar servidor propio

Usa servidor propio cuando:

- necesitas publicar bajo un dominio institucional;
- el libro debe integrarse con una web existente;
- la universidad proporciona alojamiento SFTP;
- quieres separar la publicación final del dominio de GitHub.

Part VIII

Información

CAPÍTULO 31

ACERCA DE

Este libro es el material del curso **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**. Está pensado para que el profesorado de las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca pueda crear, adaptar y publicar libros docentes interactivos con una barrera técnica mínima.

La información de cita, BibTeX, DOI y metadatos de Zenodo está reunida en la página *Cómo citar*.

31.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML y PDF usando herramientas del ecosistema TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown.

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

31.2 Sobre los autores



Álvaro Lozano Murciego
Profesor Titular de Universidad, Informática y Automática

- Perfil USAL: https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/148041/detalle

- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0493-4471



André Filipe Sales Mendes
Profesor Ayudante Doctor, Informática y Automática

- Perfil USAL: https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/147997/detalle?lang=en
- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0976-2784

31.2.1 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL).

Las fotografías y los perfiles académicos proceden del portal de producción científica de la Universidad de Salamanca.

CAPÍTULO 32

CRÉDITOS Y LICENCIAS

32.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con TeachBooks, sobre el ecosistema de Jupyter Book y MyST Markdown.

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

32.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto TeachBooks y a la Delft University of Technology (TU Delft) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de créditos del manual de TeachBooks sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown se reconocen aquí como herramientas, documentación y comunidades técnicas sobre las que se apoya el proyecto. No forman parte de la autoría del libro ni de los metadatos de creación que se declaran en `CITATION.cff` y en Zenodo.

32.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

32.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

32.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CAPÍTULO 33

CÓMO CITAR

DOI Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera.

33.1 Cita recomendada (APA 7.ª edición)

Lozano Murciego, Á., & Sales Mendes, A. F. (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102

33.2 BibTeX

También puedes usar el archivo BibTeX descargable: `citation.bib`.

```
@book{lozano_murciego_elaboracion_2026,
  author = {Lozano Murciego, Álvaro and Sales Mendes, André Filipe},
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de
↪Inteligencia Artificial},
  year = {2026},
  publisher = {Universidad de Salamanca},
  doi = {10.5281/zenodo.20449102},
  url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102},
  note = {Código fuente: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}
}
```

33.3 Autores

- Álvaro Lozano Murciego, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0493-4471
- André Filipe Sales Mendes, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0976-2784

33.4 DOI

El DOI del libro en Zenodo reúne todas las versiones archivadas. Para citar una edición concreta, usa el DOI de esa edición.

CAPÍTULO 34

BIBLIOGRAFÍA

[ProjectJupyterBC+25] Project Jupyter, Evan Bolyen, J. Gregory Caporaso, Rowan Cockett, Danny Garside, Chris Holdgraf, Angus Hollands, Julia Kent, Franklin Koch, Jim Madge, Matthew McKay, Mike Morrison, Fernando Pérez, Steve Purves, Min Ragan Kelley, Brian E. J. Rose, Malvika Sharan, Brigitta M. Sipőcz, Stéfan J. Walt, and Kirstie Jane Whitaker. Jupyter Book 2 and the MyST Document Stack: A Modular, Extensible, Web-Native Stack for Authoring and Publishing Computational Narratives. In *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 173–193. 2025. URL: https://doi.org/10.25080/hwcj9957, doi:10.25080/hwcj9957.

[TeachBooksDTeamTeachBooksusers25] TeachBooks Development Team and TeachBooks users. TeachBooks Manual. 2025. CC BY 4.0; last updated 2025-11-04. URL: https://teachbooks.io/manual/intro.html (visited on 2026-05-22).

[ABucicS25] Noga Alon, Matija Bucić, and Lisa Sauermann. Unit and distinct distances in typical norms. *Geometric and Functional Analysis*, 35(1):1–42, 2025. doi:10.1007/s00039-025-00698-x.

[Bra96] Peter Brass. Erdős distance problems in normed spaces. *Computational Geometry*, 6(4):195–214, 1996. doi:10.1016/0925-7721(95)00019-4.

[BMP05] Peter Brass, William O. J. Moser, and János Pach. *Research Problems in Discrete Geometry*. Springer, New York, 2005. ISBN 9780387238159. doi:10.1007/0-387-29929-7.

[BilkaBF+10] Ondřej Bílka, Kevin Buchin, Radoslav Fulek, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Shin-ichi Tanigawa, and Csaba D. Tóth. A tight lower bound for convexly independent subsets of the minkowski sums of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 17(1):N35, 2010. doi:10.37236/484.

[Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. Volume 74 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2000. ISBN 9780387950976. Revised by Hugh L. Montgomery. doi:10.1007/978-1-4757-5927-3.

[DdSMS99] John D. Dixon, Marcus P. F. du Sautoy, Avinoam Mann, and Dan Segal. *Analytic Pro-p Groups*. Volume 61 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 1999. ISBN 9780521650113.

[EPRothvossS08] Friedrich Eisenbrand, János Pach, Thomas Rothvoß, and Nir B. Sopher. Convexly independent subsets of the minkowski sum of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 15(1):N8, 2008. doi:10.37236/883.

[ErdHos46] Paul Erdős. On sets of distances of n points. *American Mathematical Monthly*, 53(5):248–250, 1946. doi:10.2307/2305092.

[ErdHosF97] Paul Erdős and Peter C. Fishburn. Minimum planar sets with maximum equidistance counts. *Computational Geometry*, 7(4):207–218, 1997. doi:10.1016/0925-7721(95)00050-X.

[GS64] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On the class field tower. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya*, 28(2):261–272, 1964. English translation: American Mathematical Society Translations, Series 2, 48 (1965), 91–102.

[GS65] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On class field towers. In *Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology*, volume 48 of American Mathematical Society Translations, Series 2, pages 91–102. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965.

[GST25] Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, and Jonathan Tidor. More unit distances in arbitrary norms. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 57(9):2885–2901, 2025. doi:10.1112/blms.70133.

[GK15] Larry Guth and Nets Hawk Katz. On the erdős distinct distances problem in the plane. *Annals of Mathematics*, 181(1):155–190, 2015. doi:10.4007/annals.2015.181.1.2.

[HM01] Farshid Hajir and Christian Maire. Asymptotically good towers of global fields. In Carles Casacuberta, Rosa Maria Miró-Roig, Joan Verdera, and Sebastià Xambó-Descamps, editors, *European Congress of Mathematics, Vol. II (Barcelona, 2000)*, volume 202 of Progress in Mathematics, pages 207–218. Birkhäuser, Basel, 2001. doi:10.1007/978-3-0348-8266-8_16.

[HMR21] Farshid Hajir, Christian Maire, and Ravi Ramakrishna. Cutting towers of number fields. *Annales Mathématiques du Québec*, 45(2):321–345, 2021. doi:10.1007/s40316-021-00156-8.

[Koc02] Helmut Koch. *Galois Theory of p-Extensions*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin and Heidelberg, 2002. ISBN 9783540436294. doi:10.1007/978-3-662-04967-9.

[KHovariSosTuran54] Tamás Kővári, Vera T. Sós, and Pál Turán. On a problem of k. zarankiewicz. *Colloquium Mathematicum*, 3:50–57, 1954. doi:10.4064/cm-3-1-50-57.

[Lan94] Serge Lang. *Algebraic Number Theory*. Volume 110 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1994. ISBN 9780387942254. doi:10.1007/978-1-4612-0853-2.

[Matouvsek11] Jiří Matoušek. The number of unit distances is almost linear for most norms. *Advances in Mathematics*, 226(3):2618–2628, 2011. doi:10.1016/j.aim.2010.09.009.

[Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*. Volume 322 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1999. ISBN 9783540653998. Translated from the German by Norbert Schappacher; with a foreword by G. Harder. doi:10.1007/978-3-662-03983-0.

[NSW08] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Wingberg. *Cohomology of Number Fields*. Volume 323 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2008. ISBN 9783540378884. doi:10.1007/978-3-540-37889-1.

[RZ10] Luis Ribes and Pavel Zalesskii. *Profinite Groups*. Volume 40 of Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2010. ISBN 9783642016417. doi:10.1007/978-3-642-01642-4.

[Sha63] Igor R. Shafarevich. Extensions à points de ramification donnés. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 18:71–92, 1963. In Russian. doi:10.1007/BF02684785.

[Sha66] Igor R. Shafarevich. Extensions with given points of ramification. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 59:128–149, 1966. English translation by J. W. S. Cassels; also cited as Extensions with prescribed ramification points.

[SSzemerediT84] Joel H. Spencer, Endre Szemerédi, and William T. Trotter. Unit distances in the euclidean plane. In Béla Bollobás, editor, *Graph Theory and Combinatorics*, pages 293–303. Academic Press, London, 1984.

[Szekely97] László A. Székely. Crossing numbers and hard erdős problems in discrete geometry. *Combinatorics, Probability and Computing*, 6(3):353–358, 1997. doi:10.1017/S0963548397002976.

[Tsc26] N. Tschebotareff. Die bestimmung der dichtigkeit einer menge von primzahlen, welche zu einer gegebenen substitutionsklasse gehören. *Mathematische Annalen*, 95(1):191–228, 1926. doi:10.1007/BF01206606.

[Val05] Pavel Valtr. Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions. 2005. Manuscript, Charles University, Prague.

[Was97] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*. Volume 83 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1997. ISBN 9781461273462. doi:10.1007/978-1-4612-1934-7.

[AgostonPalvolgyi22] Péter Ágoston and Dömötör Pálvölgyi. An improved constant factor for the unit distance problem. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 59(1):40–57, 2022. doi:10.1556/012.2022.01517.

[OpenAI26] OpenAI. Planar Point Sets with Many Unit Distances. 2026. Manuscript supplied as course material. URL: https://cdn.openai.com/pdf/74c24085-19b0-4534-9c90-465b8e29ad73/unit-distance-proof.pdf (visited on 2026-05-26).

[nis25] NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. 2025. URL: https://webbook.nist.gov/chemistry/ (visited on 2026-05-25), doi:10.18434/T4D303.

[Ada09] Victor S. Adamchik. Algorithmic complexity. 2009. Carnegie Mellon University, 15-121 Introduction to Data Structures lecture notes. URL: https://viterbi-web.usc.edu/\TU\textbackslash{}textasciitildeadamchik/15-121/lectures/Algorithmic\TU\textbackslash{}%20Complexity/complexity.html (visited on 2026-05-26).

[ABucicS25] Noga Alon, Matija Bucić, and Lisa Sauermann. Unit and distinct distances in typical norms. *Geometric and Functional Analysis*, 35(1):1–42, 2025. doi:10.1007/s00039-025-00698-x.

[Bra96] Peter Brass. Erdős distance problems in normed spaces. *Computational Geometry*, 6(4):195–214, 1996. doi:10.1016/0925-7721(95)00019-4.

[BMP05] Peter Brass, William O. J. Moser, and János Pach. *Research Problems in Discrete Geometry*. Springer, New York, 2005. ISBN 9780387238159. doi:10.1007/0-387-29929-7.

[BilkaBF+10] Ondřej Bílka, Kevin Buchin, Radoslav Fulek, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Shin-ichi Tanigawa, and Csaba D. Tóth. A tight lower bound for convexly independent subsets of the minkowski sums of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 17(1):N35, 2010. doi:10.37236/484.

[Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. Volume 74 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2000. ISBN 9780387950976. Revised by Hugh L. Montgomery. doi:10.1007/978-1-4757-5927-3.

[Dir30] P. A. M. Dirac. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 126(801):360–365, 1930. doi:10.1098/rspa.1930.0013.

[DdSMS99] John D. Dixon, Marcus P. F. du Sautoy, Avinoam Mann, and Dan Segal. *Analytic Pro-p Groups*. Volume 61 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 1999. ISBN 9780521650113.

[Ein20] Albert Einstein. *Relativity: The Special and General Theory*. Henry Holt and Company, New York, 1920.

[EPRothvossS08] Friedrich Eisenbrand, János Pach, Thomas Rothvoß, and Nir B. Sopher. Convexly independent subsets of the minkowski sum of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 15(1):N8, 2008. doi:10.37236/883.

[ErdHos46] Paul Erdős. On sets of distances of n points. *American Mathematical Monthly*, 53(5):248–250, 1946. doi:10.2307/2305092.

[ErdHosF97] Paul Erdős and Peter C. Fishburn. Minimum planar sets with maximum equidistance counts. *Computational Geometry*, 7(4):207–218, 1997. doi:10.1016/0925-7721(95)00050-X.

[FRB16] Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau, and Lisa G. Bullard. *Elementary Principles of Chemical Processes*. Wiley, Hoboken, NJ, fourth edition, 2016. ISBN 9781118431221.

[GS64] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On the class field tower. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya*, 28(2):261–272, 1964. English translation: American Mathematical Society Translations, Series 2, 48 (1965), 91–102.

[GS65] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On class field towers. In *Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology*, volume 48 of American Mathematical Society Translations, Series 2, pages 91–102. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965.

[GST25] Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, and Jonathan Tidor. More unit distances in arbitrary norms. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 57(9):2885–2901, 2025. doi:10.1112/blms.70133.

[GK15] Larry Guth and Nets Hawk Katz. On the erdős distinct distances problem in the plane. *Annals of Mathematics*, 181(1):155–190, 2015. doi:10.4007/annals.2015.181.1.2.

[Haa83] S. E. Haaland. Simple and explicit formulas for the friction factor in turbulent pipe flow. *Journal of Fluids Engineering*, 105(1):89–90, 1983. doi:10.1115/1.3240948.

[HM01] Farshid Hajir and Christian Maire. Asymptotically good towers of global fields. In Carles Casacuberta, Rosa Maria Miró-Roig, Joan Verdera, and Sebastià Xambó-Descamps, editors, *European Congress of Mathematics, Vol. II (Barcelona, 2000)*, volume 202 of Progress in Mathematics, pages 207–218. Birkhäuser, Basel, 2001. doi:10.1007/978-3-0348-8266-8_16.

[HMR21] Farshid Hajir, Christian Maire, and Ravi Ramakrishna. Cutting towers of number fields. *Annales Mathématiques du Québec*, 45(2):321–345, 2021. doi:10.1007/s40316-021-00156-8.

[Hod96] Derek Hodson. Laboratory work as scientific method: three decades of confusion and distortion. *Journal of Curriculum Studies*, 28(2):115–135, 1996. doi:10.1080/0022027980280201.

[JG11] Kenneth A. Johnson and Roger S. Goody. The original michaelis constant: translation of the 1913 michaelis–menten paper. *Biochemistry*, 50(39):8264–8269, 2011. doi:10.1021/bi201284u.

[Koc02] Helmut Koch. *Galois Theory of p-Extensions*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin and Heidelberg, 2002. ISBN 9783540436294. doi:10.1007/978-3-662-04967-9.

[KHovariSosTuran54] Tamás Kővári, Vera T. Sós, and Pál Turán. On a problem of k. zarankiewicz. *Colloquium Mathematicum*, 3:50–57, 1954. doi:10.4064/cm-3-1-50-57.

[Lan94] Serge Lang. *Algebraic Number Theory*. Volume 110 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1994. ISBN 9780387942254. doi:10.1007/978-1-4612-0853-2.

[Matouvsek11] Jiří Matoušek. The number of unit distances is almost linear for most norms. *Advances in Mathematics*, 226(3):2618–2628, 2011. doi:10.1016/j.aim.2010.09.009.

[MT25] Warren L. McCabe and Ernest W. Thiele. Graphical design of fractionating columns. *Industrial \\& Engineering Chemistry*, 17(6):605–611, 1925. doi:10.1021/ie50186a023.

[MM13] Leonor Michaelis and Maud Leonora Menten. Die kinetik der invertinwirkung. *Biochemische Zeitschrift*, 49:333–369, 1913.

[Moo44] Lewis F. Moody. Friction factors for pipe flow. *Transactions of the ASME*, 66(8):671–678, 1944. doi:10.1115/1.4018140.

[Mul18] Julio Mulero. La música de las figuras de lissajous. 2018. El blog de Dimates, Universidad de Alicante. URL: https://blogs.ua.es/dimates/2018/09/25/la-musica-de-las-figuras-de-lissajous/ (visited on 2026-05-26).

[Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*. Volume 322 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1999. ISBN 9783540653998. Translated from the German by Norbert Schappacher; with a foreword by G. Harder. doi:10.1007/978-3-662-03983-0.

[NSW08] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Wingberg. *Cohomology of Number Fields*. Volume 323 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2008. ISBN 9783540378884. doi:10.1007/978-3-540-37889-1.

[RZ10] Luis Ribes and Pavel Zalesskii. *Profinite Groups*. Volume 40 of Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2010. ISBN 9783642016417. doi:10.1007/978-3-642-01642-4.

[Sha63] Igor R. Shafarevich. Extensions à points de ramification donnés. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 18:71–92, 1963. In Russian. doi:10.1007/BF02684785.

[Sha66] Igor R. Shafarevich. Extensions with given points of ramification. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 59:128–149, 1966. English translation by J. W. S. Cassels; also cited as Extensions with prescribed ramification points.

[SSzemerediT84] Joel H. Spencer, Endre Szemerédi, and William T. Trotter. Unit distances in the euclidean plane. In Béla Bollobás, editor, *Graph Theory and Combinatorics*, pages 293–303. Academic Press, London, 1984.

[Szekely97] László A. Székely. Crossing numbers and hard erdős problems in discrete geometry. *Combinatorics, Probability and Computing*, 6(3):353–358, 1997. doi:10.1017/S0963548397002976.

[Thi39] Ernest W. Thiele. Relation between catalytic activity and size of particle. *Industrial \\& Engineering Chemistry*, 31(7):916–920, 1939. doi:10.1021/ie50355a027.

[TS13] Gavin Towler and Ray Sinnott. *Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design*. Butterworth-Heinemann, Oxford, second edition, 2013. ISBN 9780080966595.

[Tsc26] N. Tschebotareff. Die bestimmung der dichtigkeit einer menge von primzahlen, welche zu einer gegebenen substitutionsklasse gehören. *Mathematische Annalen*, 95(1):191–228, 1926. doi:10.1007/BF01206606.

[Val05] Pavel Valtr. Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions. 2005. Manuscript, Charles University, Prague.

[VGO+20] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, and others. Scipy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020. doi:10.1038/s41592-019-0686-2.

[Was97] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*. Volume 83 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1997. ISBN 9781461273462. doi:10.1007/978-1-4612-1934-7.

[WP54] P. B. Weisz and C. D. Prater. Interpretation of measurements in experimental catalysis. *Advances in Catalysis*, 6:143–196, 1954. doi:10.1016/S0360-0564(08)60390-9.

[Zim00] John M. Ziman. *Real Science: What It Is, and What It Means*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. ISBN 9780521772297.

[AgostonPalvolgyi22] Péter Ágoston and Dömötör Pálvölgyi. An improved constant factor for the unit distance problem. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 59(1):40–57, 2022. doi:10.1556/012.2022.01517.

[fstfirenze15] fstfirenze. Lissajous's figures, Wheatstone apparatus for compounding two orthogonal oscillations. 2015. YouTube video, published 2015-08-17. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xPjNPb8h8Ok (visited on 2026-05-26).

[InternationalUoPaAChemistry22] International Union of Pure and Applied Chemistry. Periodic table of elements. 2022. Latest release dated 2022-05-04. URL: https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/ (visited on 2026-05-25).

[InternationalUoPaAChemistry25a] International Union of Pure and Applied Chemistry. Henderson–hasselbalch equation. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 5th ed., 2025. Online version 5.0.0. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/H02781 (visited on 2026-05-25), doi:10.1351/goldbook.H02781.

[InternationalUoPaAChemistry25b] International Union of Pure and Applied Chemistry. Nernst equation. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 5th ed., 2025. Online version 5.0.0. URL: https://goldbook.iupac.org/terms/view/09068 (visited on 2026-05-25), doi:10.1351/goldbook.09068.

[OpenAI26] OpenAI. Planar Point Sets with Many Unit Distances. 2026. Manuscript supplied as course material. URL: https://cdn.openai.com/pdf/74c24085-19b0-4534-9c90-465b8e29ad73/unit-distance-proof.pdf (visited on 2026-05-26).

[PIEoscarUCM12] PIE "oscar" UCM. Figuras de Lissajous / Lissajous figures. 2012. YouTube video, published 2012-06-18. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mLhXPBvllWw (visited on 2026-05-26).

[ProjectJupyterBC+25] Project Jupyter, Evan Bolyen, J. Gregory Caporaso, Rowan Cockett, Danny Garside, Chris Holdgraf, Angus Hollands, Julia Kent, Franklin Koch, Jim Madge, Matthew McKay, Mike Morrison, Fernando Pérez, Steve Purves, Min Ragan Kelley, Brian E. J. Rose, Malvika Sharan, Brigitta M. Sipőcz, Stéfan J. Walt, and Kirstie Jane Whitaker. Jupyter Book 2 and the MyST Document Stack: A Modular, Extensible, Web-Native Stack for Authoring and Publishing Computational Narratives. In *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 173–193. 2025. URL: https://doi.org/10.25080/hwcj9957, doi:10.25080/hwcj9957.

[TeachBooksDTeamTeachBooksusers25] TeachBooks Development Team and TeachBooks users. TeachBooks Manual. 2025. CC BY 4.0; last updated 2025-11-04. URL: https://teachbooks.io/manual/intro.html (visited on 2026-05-22).